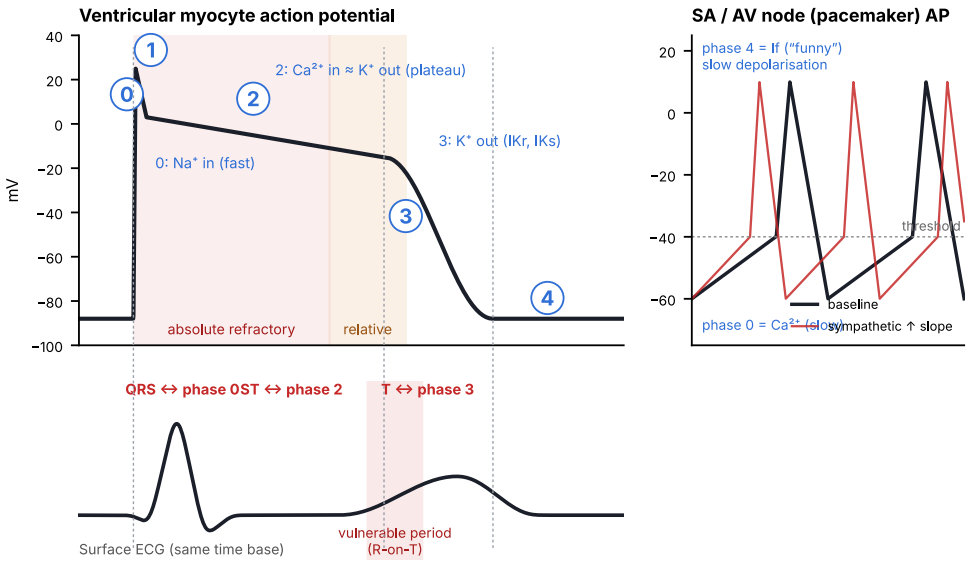
01 ECG เกิดขึ้นได้อย่างไร — จากไอออนในเซลล์สู่เส้นบนกระดาษ

เข้าใจกลไกแล้วจะอ่าน pattern ที่ไม่เคยเห็นได้ · action potential · ระบบนำไฟฟ้า · vector · injury current · กลไกการเกิด arrhythmia

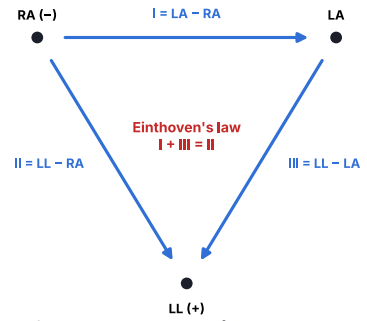
ACTION POTENTIAL Phase ของ action potential ↔ ส่วนของ ECG ↔ ยาและภาวะที่มากระทบ



Phase	กระแสหลักใน myocyte	บน ECG	ถ้าถูกรบกวน → ผลที่เห็นบน ECG
0	Na^+ ไหลเข้าอย่างรวดเร็ว (I_{Na})	QRS	Na-channel blocker (class I เช่น flecainide, TCA, cocaine) และ hyperK รุนแรง → upstroke ช้า → **QRS กว้าง**
1	K^+ ไหลออกชั่วคราว (I_{to}) — เด่นใน epicardium ของ RV	J point	ความต่างของ I_{to} ระหว่างชั้นกล้ามเนื้อ → **J wave**: Brugada, early repolarization, Osborn wave (hypothermia)
2	Ca^{2+} เข้า ($I_{Ca\text{-}L}$) สมดุลกับ K^+ ออก → plateau	ST segment	hypoCa → ST ยาว · hyperCa → ST สั้น · ischemia → ST เบี่ยงจาก injury current
3	K^+ ไหลออก (I_{Kr} = hERG, I_{Ks})	T wave	ยาที่ block I_{Kr} (amiodarone, sotalol, macrolide, antipsychotic), hypoK → **QT ยาว** · hyperK เร่ง I_{Kr} → **T แหลม QT สั้น**
4	Resting (I_{K1}) · ใน pacemaker cell: I_f ("funny current") + Ca^{2+}	TP segment / อัตราการเต้น	ivabradine (block I_f) และ vagal tone ลด slope → HR ช้า · catecholamine เพิ่ม slope → HR เร็ว

⚙ MECHANISM
ทำไม hyperK ทำให้ **T แหลมก่อน แล้ว QRS จึงกว้าง**: K^+ นอกเซลล์ที่สูงเพิ่มการนำของ I_{Kr} → repolarization (phase 3) เร็วและชัน → T แหลมฐานแคบ · เมื่อ K สูงขึ้นอีก resting potential เป็นลบน้อยลง → Na channel ถูก inactivate บางส่วน → phase 0 ช้าลง → P แบน (atrial myocyte ไวต่อ K มากกว่า) และ QRS กว้าง จนถึง sine wave เล่ม 1 · หน้า 8

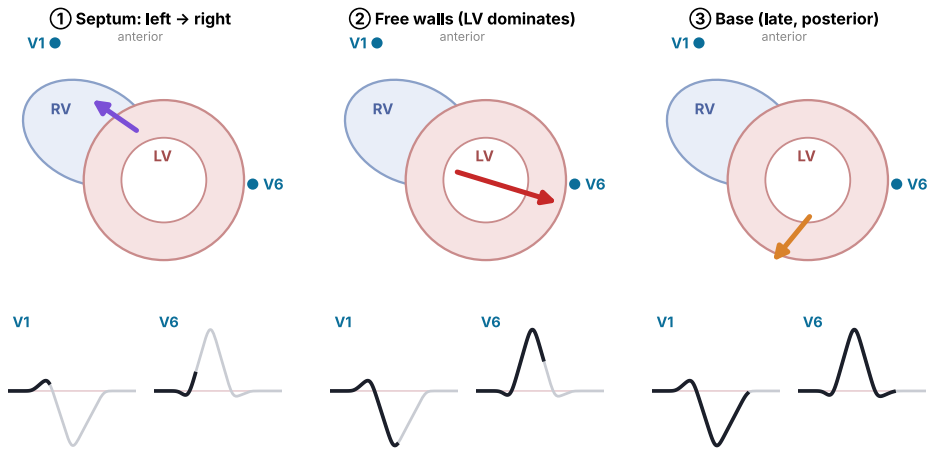
AXIS คำนวณ axis ให้แม่นถึง ±15°



1. หา limb lead ที่ QRS **isoelectric ที่สุด** (บวกเท่ากับลบ) → axis **ตั้งฉาก**กับ lead นั้น
2. ดู lead ที่ตั้งฉากกัน (I⊥aVF, II⊥aVL, III⊥aVR) ถ้า QRS บวก axis ชี้ไปทางขั้วบวกของ lead นั้น
3. ตัวอย่าง: aVL isoelectric → axis คือ +60° หรือ −120° → lead II เป็นบวก → **+60°**

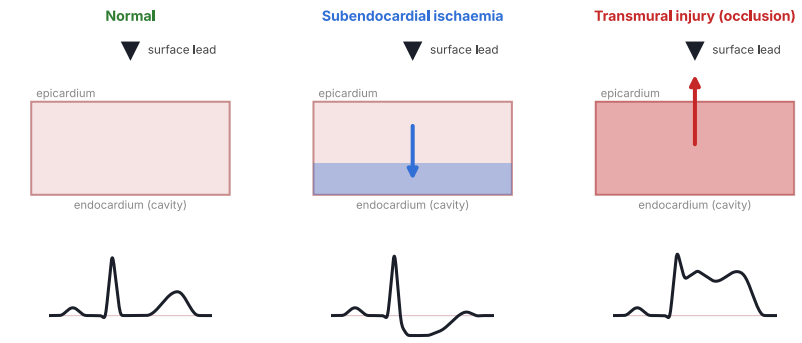
- **Einthoven's law:** I + III = II (ที่เวลาเดียวกัน) — ถ้าไม่เป็นจริง ให้สงสัยต่อสายหรือติดฉลากผิด
- Augmented leads คำนวณจาก I และ II: aVR = −(I+II)/2 · aVL = I − II/2 · aVF = II − I/2
- P axis ปกติ 0° ถึง +75° (P บวกใน I และ II) — P axis ผิดปกติ = ectopic atrial rhythm หรือสายสลับ

VECTOR ทำไม QRS ปกติมีหน้าตาแบบนี้ — 3 vector ที่ต้องรู้



- **กฎพื้นฐาน:** คลื่น depolarization วิ่ง**เข้าหา**ขั้วบวกของ lead → คลื่นขึ้น · วิ่ง**หนี** → คลื่นลง · ตั้งฉาก → isoelectric หรือ biphasic
- ① **Septum (ซ้าย→ขวา)** → r เล็กใน V1 และ septal q เล็กแคบใน I, aVL, V5–V6 — q นี้**หายไป**ใน LBBB เพราะ septum ถูก activate กลับทิศ (ขวา→ซ้าย)
- ② **Free wall** — LV หนากว่ามาก vector รวมจึงชี้ไปซ้ายและหลัง → S ลึกใน V1, R สูงใน V5–V6 · transition ที่ V3–V4
- ③ **Base (ส่วนท้ายสุด)** → s เล็กท้าย QRS ใน I/V6 และ r′ เล็กใน aVR
- **ประยุกต์:** forces ด้านหน้าเพิ่มขึ้น (RVH, posterior MI, RBBB) → R เด่นใน V1 · forces ซ้าย-หลังเพิ่มขึ้น (LVH) → S ใน V1 ลึกและ R ใน V6 สูง
- **RBBB** เปลี่ยนเฉพาะ**ช่วงท้าย** (RV ถูก activate ช้า) initial forces จึงปกติ → **Q wave ของ MI ยังมองเห็นได้** · **LBBB** เปลี่ยนตั้งแต่ initial forces → บดบังทั้ง Q และ ST

INJURY CURRENT ทำไม ischemia ทำให้ ST ยกหรือกด



- ช่วง phase 2 เซลล์ปกติทุกเซลล์มี potential ใกล้เคียงกัน → ST **isoelectric**
- เซลล์ที่ขาดเลือดมี resting potential เป็นลบน้อยลงและ plateau ต่ำหรือสั้นลง → เกิดความต่างศักย์ระหว่างเนื้อดีกับเนื้อที่บาดเจ็บ (injury current) → ST vector ชี้ไปทาง**เนื้อที่บาดเจ็บ**
- **Subendocardial ischemia** (demand, NSTE-ACS): vector ชี้เข้าหา cavity → **STD** — **บอกตำแหน่งไม่ได้** มักกระจายหลาย lead ร่วมกับ STE ใน aVR
- **Transmural injury** (occlusion): vector ชี้ออกทาง epicardium → **STE + reciprocal STD** ฝั่งตรงข้าม — บอกตำแหน่งและหลอดเลือดได้ · ผนัง posterior ชี้ไปข้างหลังจึงปรากฏเป็น STD ใน V1–V3

⚙ MECHANISM
"STE" ส่วนหนึ่งแท้จริงคือ **TP segment ที่ถูกกดลง**จาก diastolic injury current แล้วเครื่อง (AC-coupled) แสดงผลเป็น ST ยก — จึงต้องเทียบ ST กับ baseline (TP/PR) เสมอ

ARRHYTHMOGENESIS กลไกการเกิด arrhythmia 3 แบบ — ตัวกำหนดวิธีรักษา

กลไก	หลักการ	ลักษณะทางคลินิก	ตัวอย่าง
Automaticity (enhanced/abnormal)	phase 4 ชันขึ้น หรือเซลล์ที่บาดเจ็บสร้างไฟฟ้าเอง	warm-up / cool-down · cardioversion **ไม่ได้ผล** (กลับมาเป็นใหม่)	sinus tach, focal AT, MAT, AIVR, accelerated junctional
Triggered — EAD	afterdepolarization ช่วง phase 2–3 เมื่อ repolarization ยาว	pause-dependent, หลัง short–long–short, R-on-T	TdP ใน long QT
Triggered — DAD	afterdepolarization ช่วง phase 4 จาก Ca^{2+} overload	เร่งด้วย catecholamine และ HR เร็ว	digoxin toxicity, CPVT, RVOT VT
Re-entry	2 ทางเดิน + unidirectional block + conduction ช้าพอ	เริ่มและหยุด**ฉับพลัน** · กระตุ้นหรือหยุดได้ด้วย premature beat หรือ pacing	AVNRT, AVRT, flutter, scar VT หลัง MI

◆ CLINICAL PEARL
รักษาตามกลไก: automatic → แก้**สาเหตุ** (hypoxia, catecholamine, digoxin) · EAD → **ทำให้ QT สั้นลง** (Mg, เพิ่ม HR) · DAD → ลด Ca^{2+} overload (β-blocker, digoxin-Fab) · re-entry → ตัดวงจร (adenosine เมื่อ AV node อยู่ในวงจร, cardioversion, ablation)

สรุป Key points บทที่ 1

1. QRS = phase 0 · ST = phase 2 · T = phase 3 — ยาหรือ electrolyte ที่กระทบ phase ใด จะเปลี่ยนส่วนนั้นของ ECG
2. Class I และ hyperK → QRS กว้าง · I_{Kr} blocker และ hypoK → QT ยาว
3. เลือดเลี้ยง: SA (RCA 60%) · AV node (เส้น dominant) · RBB/LAF (LAD) · LPF (สองทาง)
4. Nodal block ตอบสนอง atropine · infranodal ไม่ตอบสนอง → ต้อง pacing
5. Septal q ใน lateral leads = septum ปกติ · หายไปใน LBBB
6. Transmural injury → STE (บอกตำแหน่ง) · subendocardial → STD (ไม่บอกตำแหน่ง)
7. Automatic rhythm ไม่ตอบสนอง cardioversion · re-entry เริ่ม/หยุดฉับพลัน
8. วัด QRS ใน lead ที่กว้างสุด และ QT ใน lead ที่ยาวสุดด้วย tangent method

02 Supraventricular เชิงลึก (1) — sinus node และ atrium

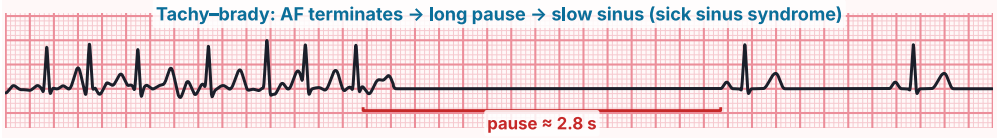
sick sinus syndrome · การวิเคราะห์ pause · sinus tachycardia หลายรูปแบบ · PAC · ectopic atrial rhythms · focal AT — พื้นฐานอยู่ในเล่ม 1 หน้า 2–3

SINUS NODE

Sinus node dysfunction (sick sinus syndrome)

SSS (LITFL)

Sinus node สร้างหรือส่งสัญญาณไม่เพียงพอ → bradycardia/pause → cardiac output ลดลง · อาการเป็นพักๆ (presyncope, syncope, เหนื่อยง่าย, ใจสั่นจากช่วง tachy) พบมากในผู้สูงอายุ



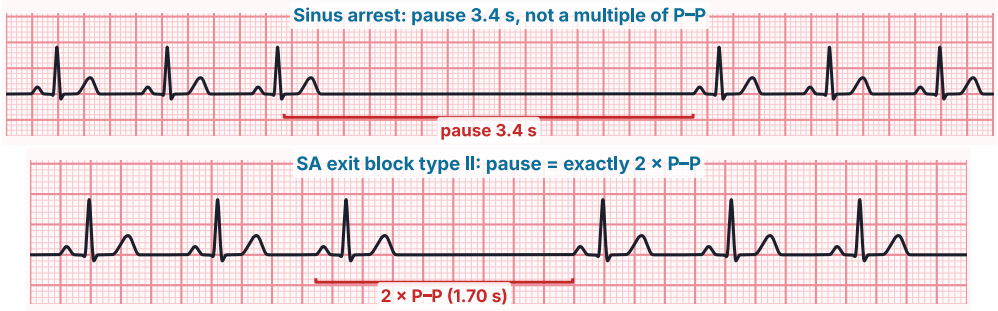
Manifestation	ลักษณะ
Inappropriate sinus brady	ช้าโดยไม่มีเหตุอันควร (ไม่ใช่นักกีฬาหรือขณะหลับ)
Sinus pause / arrest	ไม่มี P นาน **>3 วินาที**
SA exit block	ดูการ์ดวิเคราะห์ pause
Tachy–brady syndrome	AF/flutter/SVT สลับกับ brady · **pause ยาวหลัง tachy หยุด** → syncope
Chronotropic incompetence	HR ไม่เพิ่มขึ้นตามการออกแรง

- **Intrinsic:** degenerative fibrosis (พบบ่อยที่สุด), ischemia, cardiomyopathy, infiltrative (sarcoid, hemochromatosis) · **Extrinsic:** β-blocker, non-DHP CCB, digoxin, antiarrhythmic, hypothyroid, hyperK, hypothermia, vagal tone/OSA
- **2018 ACC/AHA/HRS:** ไม่มี HR หรือความยาว pause ขั้นต่ำที่บังคับให้ pace — ต้องมี **symptom สัมพันธ์กับ brady** · brady/pause ขณะหลับ → คัดกรอง **OSA** ไม่ใช่ pace
- Tachy–brady มักต้องใส่ pacemaker เพื่อให้ใช้ยาคุม rate ได้อย่างปลอดภัย

PAUSE

วิเคราะห์ pause ให้ถูก — วัด P–P เสมอ

SA block (LITFL)



สาเหตุของ pause	เบาะแสบน ECG
Blocked (non-conducted) PAC	P มาก่อนกำหนด**ซ่อนอยู่ใน T**ของ beat ก่อน pause (T ผิดรูป) — สาเหตุของ pause ที่พบบ่อยที่สุด
Sinus arrest	pause ไม่เป็นทวีคูณของ P–P
SA exit block type I	P–P **สั้นลงเรื่อยๆ** ก่อน pause, P–QRS จับเป็นกลุ่ม (คล้าย sinus arrhythmia)
SA exit block type II	pause = **ทวีคูณพอดี**ของ P–P
2° AV block	P มาตรงเวลา แต่ไม่มี QRS ตาม

3° SA exit block (ไม่มี P เลย) แยกจาก sinus arrest บน surface ECG ไม่ได้

SINUS TACHYCARDIA

Sinus tachycardia ไม่ได้มีแบบเดียว

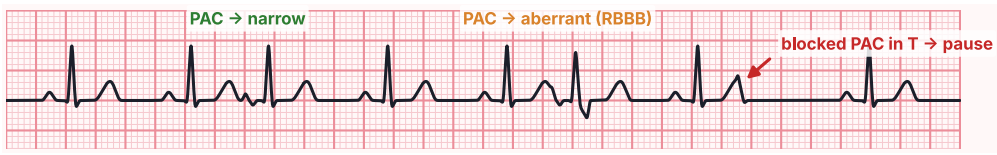
ภาวะ	ลักษณะ	ข้อสังเกต
Physiologic / secondary	P รูป sinus · HR เพิ่มและลดทีละน้อย	หาสาเหตุเสมอ: ไข้, sepsis, ปวด, hypovolemia, anemia, hypoxia, PE, thyrotoxicosis, ยาหรือสารกระตุ้น, alcohol withdrawal
Inappropriate sinus tachycardia (IST)	HR ขณะพัก >100 และเฉลี่ย 24 ชม. >90 โดยไม่มีสาเหตุ	วินิจฉัยโดยการคัดออก · มักเป็นหญิงอายุน้อย · ivabradine หรือ β-blocker
POTS	HR เพิ่ม ≥30/min (≥40 ในวัยรุ่น) ภายใน 10 นาทีหลังยืน โดยไม่มี orthostatic hypotension	อาการ orthostatic นาน ≥3 เดือน · ECG ขณะนอนปกติ
Sinus node re-entry	P เหมือน sinus แต่เริ่มและหยุด**ฉับพลัน**	วงจร re-entry ใกล้ SA node · vagal/adenosine หยุดได้

◆ CLINICAL PEARL

"Sinus tach" ที่ HR ≥150 คงที่ ต้องพิสูจน์ก่อนว่าไม่ใช่ flutter 2:1 หรือ AT · sinus tachycardia จริงมักไม่คงที่เป๊ะ — HR แกว่งตามการหายใจและกิจกรรม

PAC

PAC มีได้ 3 ชะตากรรม



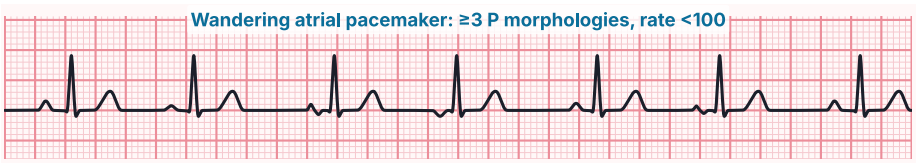
- P มาก่อนกำหนดและรูปต่างจาก sinus → (1) นำผ่านปกติ → **QRS แคบ** (2) **aberrant** → QRS รูป RBBB เพราะตกใน refractory ของ right bundle → อย่าเรียกว่า PVC (มี P นำ) (3) **blocked** → มาเร็วจน AV node ยัง refractory → ไม่มี QRS → pause
- หลัง PAC มัก**ไม่มี full compensatory pause** เพราะ PAC reset sinus node (ต่างจาก PVC) เล่ม 1 · หน้า 3
- **Blocked PAC bigeminy** ดูเหมือน sinus bradycardia ที่ HR ครึ่งหนึ่ง → หา P ใน T ทุก beat ก่อนให้การวินิจฉัย brady
- PAC จำนวนมากสัมพันธ์กับการเกิด AF ในอนาคต · PAC จาก pulmonary vein เป็น trigger สำคัญของ AF

ATRIAL RHYTHMS

Ectopic atrial rhythms — แยกด้วย rate และจำนวนรูปแบบของ P

MAT (LITFL)

Rhythm	Rate	P	ความหมาย
Ectopic atrial rhythm	<100	รูปเดียว แต่ต่างจาก sinus	มัก benign
Wandering atrial pacemaker	<100	≥3 รูป, PR แปรผัน	benign, vagal tone สูง
MAT	>100	≥3 รูป, baseline isoelectric	ป่วยหนัก/COPD — พยากรณ์ขึ้นกับโรคพื้นฐาน
Focal atrial tachycardia	>100	รูปเดียวที่ผิดปกติ, baseline isoelectric	warm-up/cool-down · incessant → tachycardiomyopathy

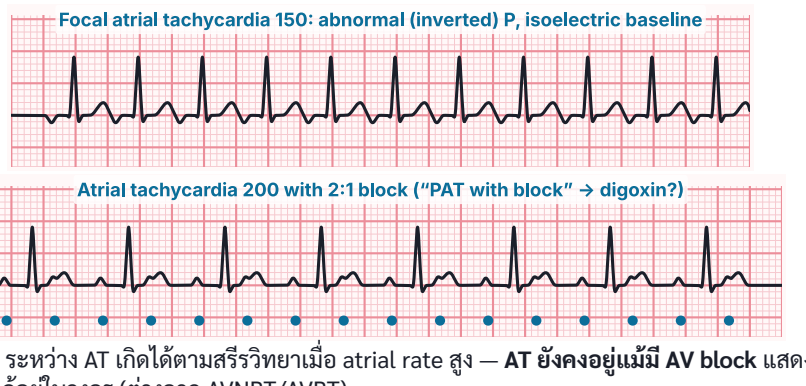


บอกตำแหน่ง focus จาก P: P ลบใน II, III, aVF → focus ต่ำ (ใกล้ coronary sinus/AV junction) · P ลบใน I/aVL และบวกใน V1 → left atrium · P คล้าย sinus แต่เริ่ม-หยุดฉับพลัน → AT จาก crista terminalis มากกว่า sinus tachycardia

ATRIAL TACHYCARDIA

Focal AT และ "PAT with block"

Focal AT (LITFL)



- AV block ระหว่าง AT เกิดได้ตามสรีรวิทยาเมื่อ atrial rate สูง — **AT ยังคงอยู่แม้มี AV block** แสดงว่า AV node ไม่ได้อยู่ในวงจร (ต่างจาก AVNRT/AVRT)
- **AT with block ในผู้ที่ได้ digoxin** → คิดถึง **digoxin toxicity** (automaticity ↑ + AV nodal conduction ↓) → ตรวจระดับ digoxin และ K
- แยกจาก flutter: AT มี **baseline isoelectric** ระหว่าง P · flutter เป็น sawtooth ต่อเนื่องไม่มีช่วงราบ

INTERATRIAL BLOCK

Interatrial block (Bayés syndrome) — P ที่กว้างแต่ไม่ใช่แค่ LAE

- การนำไฟฟ้าจาก RA ไป LA ผ่าน **Bachmann's bundle** ช้าหรือถูกบล็อก
- **Partial IAB:** P **≥120 ms** (มักมีรอยหยัก) — คล้าย P mitrale
- **Advanced IAB:** P ≥120 ms + P **biphasic (+/–) ใน II, III, aVF** → LA ถูก activate ย้อนจากล่างขึ้นบน
- Advanced IAB สัมพันธ์กับการเกิด **AF และ ischemic stroke** (เรียกรวมว่า Bayés syndrome) แม้ขณะนั้นยังเป็น sinus rhythm

◆ CLINICAL PEARL

P biphasic ใน inferior leads ไม่ใช่ ectopic atrial rhythm เสมอไป — ถ้า PR ปกติและ P ใน I บวก ให้นึกถึง advanced IAB

REFLEX SYNCOPE

ECG ขณะเป็นลมแบบ reflex

ภาวะ	สิ่งที่เห็นบน monitor/ECG
Vasovagal — cardioinhibitory	sinus ช้าลงทีละน้อย → sinus arrest/AV block ชั่วคราว (asystole หลายวินาที) แล้วกลับเป็นปกติเอง
Vasovagal — vasodepressor	HR แทบไม่เปลี่ยน แต่ BP ตก
Carotid sinus hypersensitivity	นวด carotid sinus แล้ว asystole **≥3 วินาที** และ/หรือ SBP ลด **>50 mmHg** (ผู้สูงอายุ, หมุนคอ, เนกไทแน่น)
Situational	หลังไอ, กลืน, ปัสสาวะ, ถ่ายอุจจาระ — brady ชั่วคราว

◆ CLINICAL PEARL

Pause จาก vagal มักเกิด**หลัง** sinus ค่อยๆ ช้าลง และมี PR ยาวขึ้นร่วมด้วย · ขณะที่ paroxysmal AV block มักเกิดทันทีโดย sinus rate **ไม่ช้าลง**หรือเร็วขึ้นก่อน — ช่วยแยกกลไก

สรุป

Key points บทที่ 2 (ตอนที่ 1)

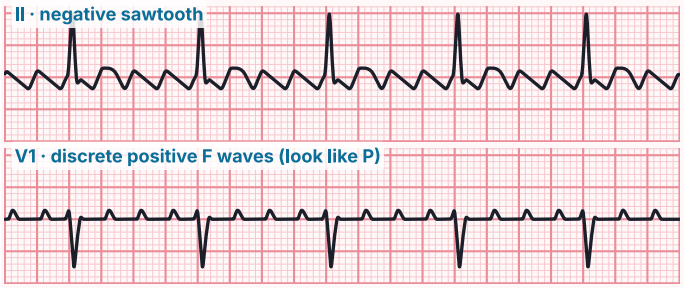
1. SND: ตัดสินใจ pace จาก**ความสัมพันธ์ระหว่างอาการกับ rhythm** ไม่ใช่ตัวเลข HR
2. เจอ pause → หา P ที่ซ่อนใน T ก่อน (blocked PAC) แล้ววัด P–P
3. SA exit block type II: pause = ทวีคูณของ P–P · type I: P–P สั้นลงก่อน pause
4. WAP rate <100 · MAT rate >100 · ทั้งสองมี P ≥3 รูปแบบ
5. AT ที่ยังอยู่ทั้งที่มี AV block → AV node ไม่อยู่ในวงจร · ถ้าได้ digoxin → สงสัย toxicity
6. IST และ POTS เป็นการวินิจฉัยโดยการคัดออก · sinus tach ต้องหาสาเหตุเสมอ
7. PAC aberrant มักเป็นรูป RBBB และมี P นำ · PAC มักไม่มี full compensatory pause
8. Blocked PAC bigeminy เลียนแบบ sinus bradycardia

02 Supraventricular เชิงลึก (2) — flutter, AF และ junction

ชนิดของ flutter · กับดัก variable/1:1 · AF ขั้นสูง · junctional rhythms · SVT ที่พบน้อย · irregular rhythm DDx

FLUTTER Atrial flutter ขั้นสูง

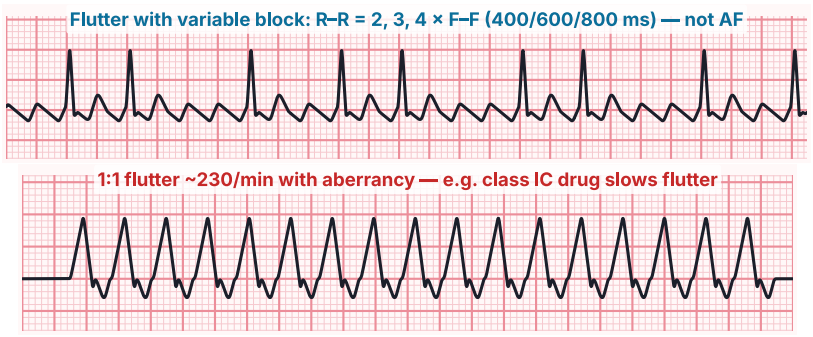
Flutter (LITFL)



ชนิด	Inferior leads	V1
Typical counterclockwise (~90%)	F wave **ลบ** (sawtooth)	F **บวก** แยกเป็นลูก (คล้าย P)
Reverse typical (clockwise)	F บวก	F ลบ กว้าง
Atypical (scar, หลังผ่าตัด/ablation, LA)	รูปแปรผัน มักเร็วกว่า · ablation ยากกว่า	

- Typical flutter = macro-re-entry วนรอบ tricuspid annulus ผ่าน **cavotricuspid isthmus (CTI)** → CTI ablation ได้ผลดีมาก
- Atrial rate ราว 300/min (มัก 250–350) · conduction มักเป็นเลขคู่ (2:1, 4:1) · **variable block**: RR เป็นทวีคูณของ F–F (ไม่สุ่มแบบ AF)
- Adenosine/vagal แทบไม่หยุด flutter แต่เพิ่ม AV block ชั่วคราว → **เผย F wave** · การป้องกัน stroke ใช้หลักเดียวกับ AF

TRAPS Variable block และ 1:1 flutter

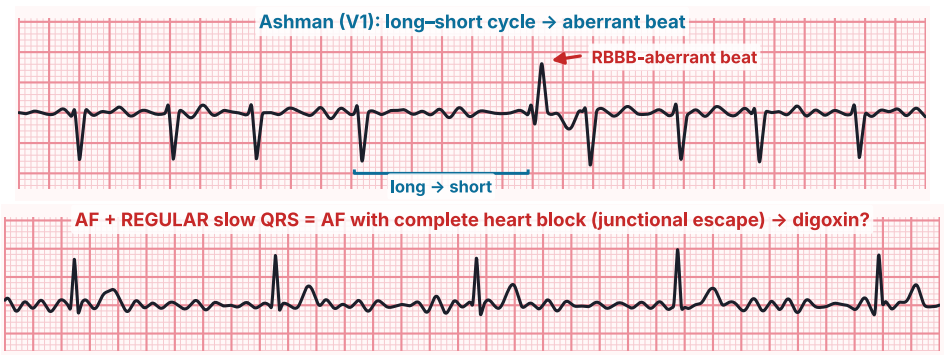


▲ **RED FLAG**

1:1 flutter — catecholamine สูง, accessory pathway หรือ **class IC (flecainide/propafenone)** ที่ทำให้ flutter ช้าลง (~200–240/min) จน AV node ส่งผ่านได้ทุกลูก → HR สูงมาก มัก QRS กว้างจาก rate-related aberrancy คล้าย VT และ unstable · จึงต้องให้ class IC **ร่วมกับ AV-nodal blocker เสมอ**

AF AF ขั้นสูง — สิ่งที่มักพลาด

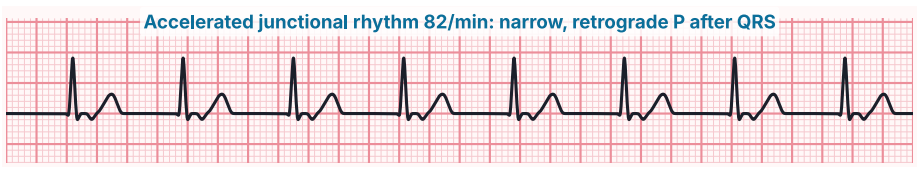
AF (LITFL)



- **f wave:** fine <0.5 mm · coarse >0.5 mm (coarse AF ใน V1 คล้าย flutter — ดูว่า RR สุ่มหรือไม่)
- **Ashman phenomenon:** beat ที่มาหลัง long–short cycle ถูกนำผิดปกติ (มักเป็น RBBB) เพราะ refractory period ยาวตาม RR ก่อนหน้า → ไม่ใช่ PVC หรือ VT
- **AF + RR สม่ำเสมอ** = ไม่ใช่ AF ธรรมดา: complete AV block + junctional/ventricular escape (digoxin toxicity), เปลี่ยนเป็น flutter/AT หรือ paced rhythm
- AF + QRS กว้าง: BBB เดิม (รูปเหมือนกันทุกตัว) vs Ashman (บาง beat) vs pre-excited AF เล่ม 1 · หน้า 3
- ESC: paroxysmal (หายเองภายใน 7 วัน) · persistent (>7 วัน) · long-standing persistent (>12 เดือน) · permanent · เป้า rate control เริ่มต้น: HR ขณะพัก **<110** (lenient; RACE II)

JUNCTION Junctional rhythms

Junctional (LITFL)



ชื่อ	Rate	มักพบใน
Junctional bradycardia	<40	โรคของ sinus/AV node, ยา
Junctional escape	40–60	ตัวสำรองเมื่อ sinus ช้า/หยุด หรือ AV block
Accelerated junctional	60–100	digoxin toxicity, inferior MI, myocarditis, หลังผ่าตัดหัวใจ, catecholamine
Junctional tachycardia	>100	หลังผ่าตัดหัวใจในเด็ก (JET), digoxin, catecholamine

- ตำแหน่ง retrograde P (ลบใน II/III/aVF): **ก่อน QRS** (PR <120 ms) · **ซ่อนใน QRS** · **หลัง QRS** — ขึ้นกับว่าไฟฟ้าไปถึง atrium หรือ ventricle ก่อน
- **Isorhythmic AV dissociation:** sinus rate ≈ junctional rate → P เลื่อนเข้าออก QRS ไปมา มัก benign

IRREGULAR Irregularly irregular ไม่ใช่ AF เสมอไป

Rhythm	เบาะแสที่ใช้แยก
AF	ไม่มี P ที่ชัดเจน, baseline สั่น, RR สุ่มทั้งหมด
Flutter + variable block	F wave สม่ำเสมอ · RR เป็นทวีคูณของ F–F และเกิดซ้ำได้
MAT	P ชัดเจน ≥3 รูป, baseline isoelectric, rate >100
Sinus + PAC ถี่ / blocked PAC	P sinus เป็นหลัก มี P ก่อนกำหนดแทรก
Sinus arrhythmia	P รูปเดียว, RR เปลี่ยนตามการหายใจอย่างค่อยเป็นค่อยไป
Wandering atrial pacemaker	P หลายรูป, rate <100
2° AV block (Wenckebach)	P สม่ำเสมอ · “regularly irregular” จับเป็นกลุ่ม

◆ **CLINICAL PEARL**

ก่อนเรียก AF ให้หา P ใน lead II และ V1 ทุกครั้ง — MAT และ sinus + PAC ถี่ถูกวินิจฉัยผิดเป็น AF บ่อย นำไปสู่ anticoagulant หรือยาที่ไม่จำเป็น

APPROACH Regular narrow-complex tachycardia — คิดเป็นขั้นตอน

1. **Stable หรือไม่?** ไม่ stable → synchronized cardioversion เล่ม 1 · หน้า 3–4
2. **Rate ราว 150 พอดี?** → หา flutter 2:1 ก่อน (F wave ใน II, V1)
3. **หา P** (ดู ST/T ทุก lead และเทียบกับ ECG ขณะ sinus) → จัดกลุ่มตาม RP
4. **P มากกว่า QRS** (มี AV block แต่ tachycardia ยังอยู่) → AT หรือ flutter ไม่ใช่ AVNRT/AVRT
5. **ดูจุดเริ่มต้น** (จาก monitor/Holter): เริ่มฉับพลันด้วย PAC → re-entry · เร็วขึ้นทีละน้อย → automatic หรือ sinus
6. **ทดสอบด้วย vagal/adenosine** พร้อมบันทึก strip → แปลผลตามตาราง adenosine (หน้า 4)
7. หลังหาย: ทำ **12-lead ขณะ sinus** หา delta wave, PR สั้น, pre-excitation

VARIANTS SVT ที่พบน้อยและ pre-excitation variants

ชื่อ	ECG	จุดสำคัญ
LGL (Lown–Ganong–Levine)	PR <120 ms, QRS ปกติ, ไม่มี delta	การมีอยู่จริงยังถกเถียง · ไม่ควรใช้คำนี้หากไม่มี paroxysmal tachycardia
Mahaim (atriofascicular)	ขณะ sinus อาจปกติ · tachycardia เป็น **LBBB morphology**	pathway ด้านขวา นำช้าแบบ decremental · คล้าย VT จาก RV
PJRT	long-RP narrow tachycardia, P ลบใน II/III/aVF	concealed pathway ที่นำช้า (มักอยู่ posteroseptal) · **incessant** ในเด็ก → tachycardia-induced cardiomyopathy
JET (junctional ectopic tachycardia)	narrow, AV dissociation (V > A)	กลไก automatic · หลังผ่าตัดหัวใจในเด็ก · cardioversion ไม่ได้ผล

◆ **CLINICAL PEARL**

SVT ที่ **“ไม่ยอมหยุด” นานเป็นวันถึงสัปดาห์** (incessant) ร่วมกับ LVEF ลดลง ให้นึกถึง **tachycardia-induced cardiomyopathy** ซึ่งกลับคืนได้หลังคุม rhythm หรือ ablation

สรุป Key points บทที่ 2 (ตอนที่ 2)

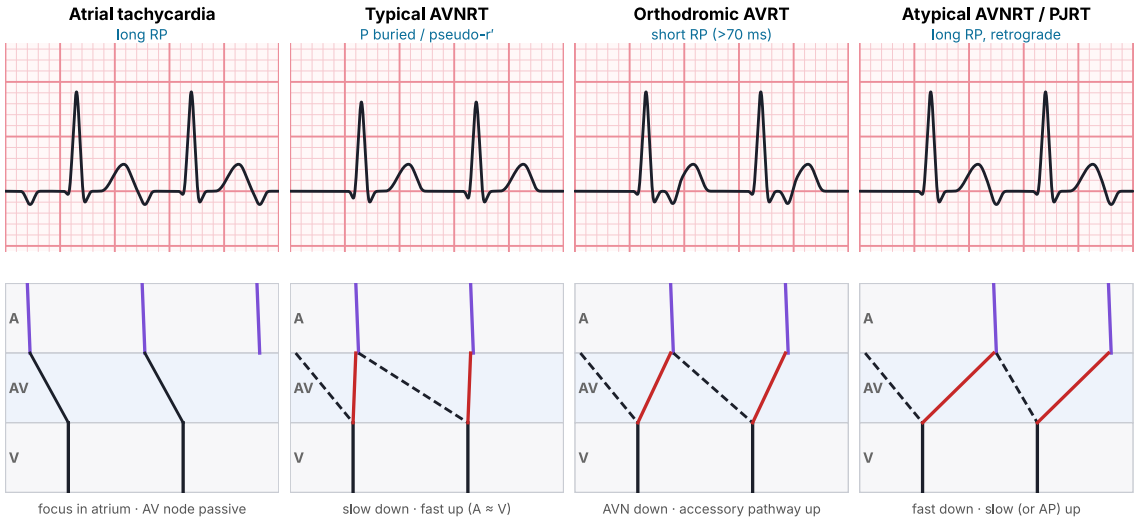
1. Typical flutter: F ลบใน II/III/aVF และบวกใน V1 · CTI-dependent → ablation ได้ผลดี
2. Flutter variable block: RR เป็นทวีคูณของ F–F — ไม่สุ่มแบบ AF
3. Class IC ทำให้เกิด 1:1 flutter ได้ → ให้ร่วมกับ AV-nodal blocker
4. Ashman = aberrancy หลัง long–short cycle ไม่ใช่ VT
5. AF ที่ RR สม่ำเสมอ = CHB + escape (digoxin) จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่
6. Junctional: escape 40–60 · accelerated 60–100 · tachycardia >100 · retrograde P ก่อน/ใน/หลัง QRS
7. JET และ automatic rhythm ไม่ตอบสนอง cardioversion · PJRT คือ long-RP incessant SVT
8. ก่อนวินิจฉัย AF ให้หา P เสมอ (MAT, PAC ถี่)

03 SVT เชิงกลไก — อ่าน RP interval แล้วรู้วงจร

ladder diagram · RP/PR · AVNRT vs AVRT · ตำแหน่งและความเสี่ยงของ accessory pathway · adenosine เป็นเครื่องมือวินิจฉัย — การรักษาฉุกเฉินพื้นฐานอยู่ในเล่ม 1 หน้า 3

LADDER DIAGRAM Regular narrow tachycardia: หา P แล้ววัด RP

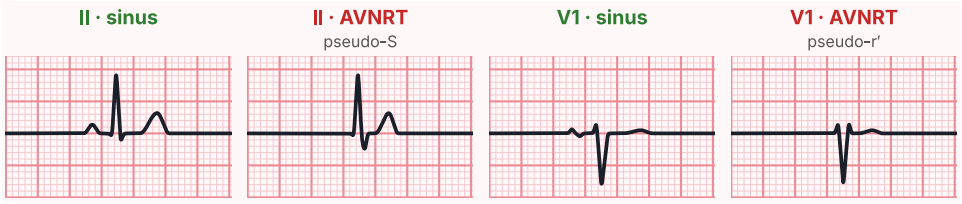
SVT (LITFL)



Pattern	ความหมาย	นึกถึง
ไม่เห็น P / pseudo-r′ V1, pseudo-S II	atrium และ ventricle ถูก activate เกือบพร้อมกัน	**Typical AVNRT**, junctional tachycardia
Short RP (RP < PR) โดย RP **>70 ms**	retrograde P อยู่ใน ST segment	**Orthodromic AVRT** (บางครั้ง atypical slow–slow AVNRT)
Long RP (RP > PR)	P อยู่ใกล้ QRS ถัดไป	sinus tach, **focal AT**, atypical (fast–slow) AVNRT, **PJRT**

⚙ MECHANISM
กฎ 70 ms: ใน AVRT ไฟฟ้าต้องลงผ่าน ventricle ก่อนย้อนขึ้นทาง accessory pathway จึงใช้เวลา VA **≥70 ms** เสมอ · ถ้า RP <70 ms (P ชิดหรือซ่อนใน QRS) → AVNRT แทบแน่นอน

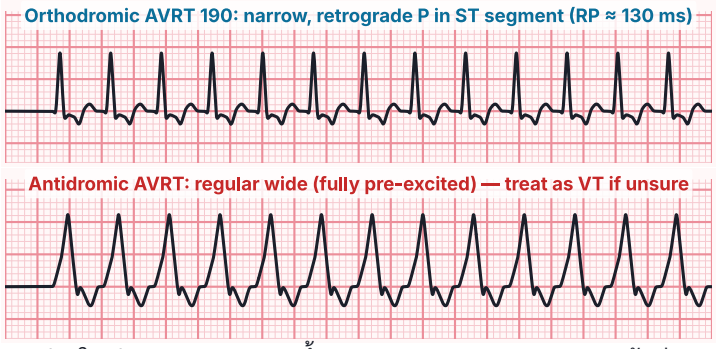
AVNRT AV nodal re-entry — SVT ที่พบบ่อยที่สุด



- **Dual AV nodal physiology:** fast pathway (นำเร็ว refractory ยาว) + slow pathway (นำช้า refractory สั้น) · PAC ที่มาเร็วตกใน refractory ของ fast pathway → ลงทาง slow → ย้อนขึ้นทาง fast → เกิดวงจร
- **Typical (slow–fast)** เป็นส่วนใหญ่: P ซ่อนหรือชิดท้าย QRS → **pseudo-r′ ใน V1, pseudo-S ใน II, III, aVF** (หายไปเมื่อเทียบกับ ECG ขณะ sinus)
- **Atypical (fast–slow)**: long RP, P ลบใน inferior leads · slow–slow: RP สั้นแต่ >70 ms
- คลินิก: ใจสั่นเริ่ม-หยุดทันที พบในหญิงมากกว่า อาจมี “frog sign” (หลอดเลือดดำที่คอเต้นแรงจาก atrium บีบขณะ tricuspid ปิด)
- **รักษา:** modified Valsalva (เบ่งแล้วนอนยกขา) สำเร็จสูงกว่า Valsalva มาตรฐาน (REVERT: 43% vs 17%) → adenosine → non-DHP CCB/β-blocker · ระยะยาว: **slow pathway ablation** สำเร็จสูงมาก (ESC 2019 แนะนำในผู้ที่มีอาการซ้ำ)

AVRT AV re-entry ผ่าน accessory pathway

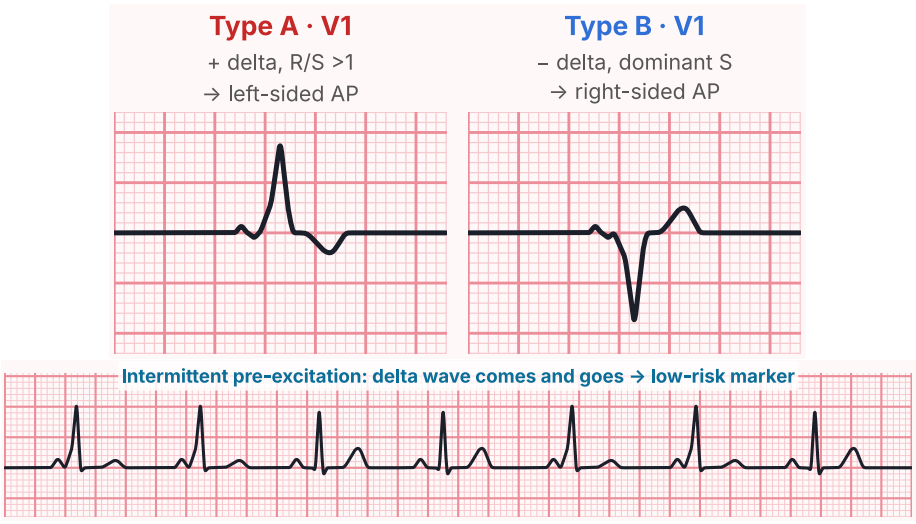
AVRT (LITFL)



- **Orthodromic** (ส่วนใหญ่): ลงทาง AV node ขึ้นทาง pathway → QRS แคบ (ยกเว้นมี BBB/aberrancy) · retrograde P ใน ST · rate ~200–300 · พบ **QRS alternans** และ rate-related ischemia ได้
- **Antidromic** (~5% ของ tachyarrhythmia ใน WPW): ลงทาง pathway ขึ้นทาง AV node → wide regular **แยกจาก VT ไม่ได้** → รักษาแบบ VT (procainamide หรือ DC) ห้าม AV-nodal blocker
- **Concealed pathway**: นำย้อนขึ้นได้ทางเดียว → ECG ขณะ sinus ปกติ ไม่มี delta แต่เกิด orthodromic AVRT ได้
- Orthodromic ที่ stable: เล็งที่ AV node (vagal → adenosine → verapamil โดยเฝ้าระวัง ≥4 ชม. เพราะเสี่ยง AF)

WPW ตำแหน่ง pathway และการประเมินความเสี่ยง

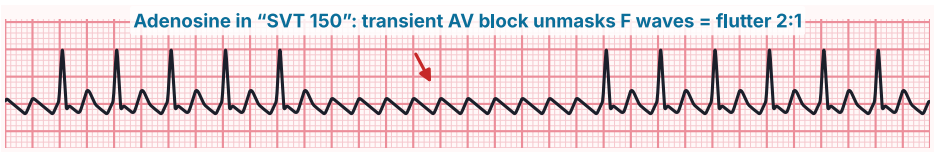
Pre-excitation (LITFL)



Low-risk markers	High-risk markers
pre-excitation **เป็นพักๆ** (intermittent) · delta **หายทันที**ระหว่าง exercise test (แต่พบเพียงราว 15%)	**SPERRI ≤250 ms** (shortest pre-excited RR ระหว่าง AF) · AP ERP ≤240 ms · หลาย pathway · septal · syncope, ประวัติ AF, เพศชาย, อายุน้อย, Ebstein anomaly

- **WPW pattern** = pre-excitation ที่ไม่มีอาการ · **WPW syndrome** = pre-excitation + tachyarrhythmia
- **Pseudo-infarct:** delta ลบใน inferior/lateral leads เลียนแบบ Q · R สูงใน V1–V3 เลียนแบบ posterior MI/RVH — อย่าวินิจฉัย MI หรือ hypertrophy จาก ECG ที่มี pre-excitation
- Ablation แนะนำเมื่อ pathway เกี่ยวข้องกับ arrhythmia หรือมี high-risk feature (ภาวะแทรกซ้อนรุนแรง <1%)

ADENOSINE ใช้ adenosine เป็น “เครื่องมือวินิจฉัย” — บันทึก rhythm strip ขณะฉีดเสมอ



สิ่งที่เห็น	แปลผล
หยุดทันที → sinus	re-entry ที่มี AV node ในวงจร: **AVNRT, AVRT** (focal AT บางชนิดและ RVOT VT ก็หยุดได้)
ventricle ช้าลงชั่วคราว แต่ atrial activity เดินต่อ	**flutter, AT, AF** — เห็น F wave/P wave ชัด
HR ช้าลงชั่วครู่แล้วกลับมาเหมือนเดิม	sinus tachycardia หรือ automatic AT
ไม่เปลี่ยนเลย	dose ไม่พอหรือฉีดช้า หรือเป็น VT (ส่วนใหญ่)

- ฉีดเร็วทาง IV ที่ใกล้หัวใจ + flush ทันที · 6 mg → 12 mg เล่ม 1 · หน้า 3
- **ลด dose เหลือ 3 mg** เมื่อฉีดทาง central line, หัวใจปลูกถ่าย, ได้ dipyridamole หรือ carbamazepine · theophylline/caffeine ต้านฤทธิ์ (อาจต้องใช้ dose สูงขึ้น)
- ระวัง/หลีกเลี่ยง: **pre-excited AF** (เสี่ยง VF), asthma รุนแรง (bronchospasm) · แจ้งผู้ป่วยก่อนว่าจะแน่นหน้าอกและหน้าแดงชั่วครู่

สรุป Key points บทที่ 3

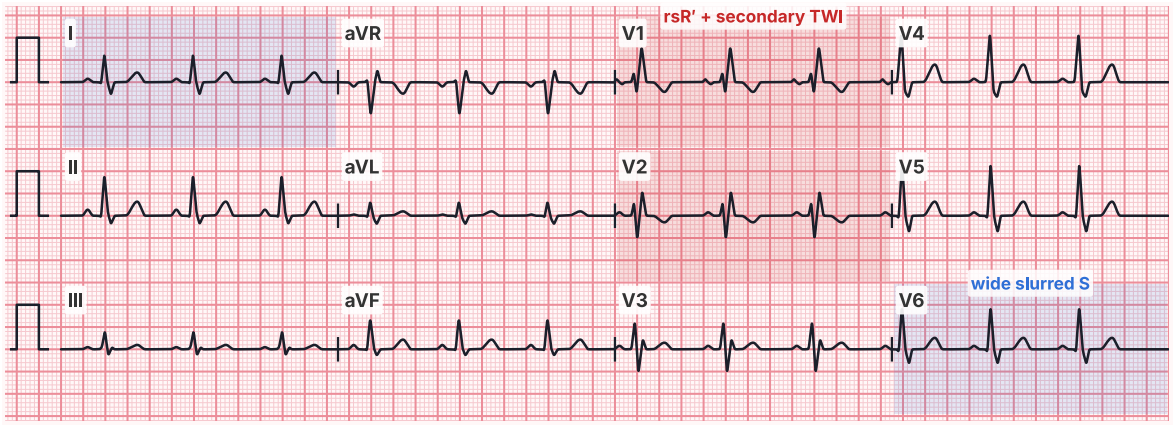
1. ไม่เห็น P หรือ pseudo-r′ → typical AVNRT · RP สั้นแต่ >70 ms → orthodromic AVRT · RP ยาว → AT, atypical AVNRT, PJRT
2. RP <70 ms ตัด AVRT ได้เกือบแน่นอน
3. Antidromic AVRT แยกจาก VT ไม่ได้ → รักษาแบบ VT
4. Intermittent pre-excitation = low risk · SPERRI ≤250 ms = high risk
5. ECG ที่มี pre-excitation ห้ามใช้วินิจฉัย MI หรือ hypertrophy
6. Adenosine: หยุด = AV-node dependent · เผย atrial activity = flutter/AT · ลด dose ทาง central line/หัวใจปลูกถ่าย
7. Modified Valsalva ได้ผลดีกว่า Valsalva มาตรฐาน — ลองก่อนให้ยา
8. P มากกว่า QRS แต่ tachycardia ยังอยู่ → AT หรือ flutter ไม่ใช่ AVNRT/AVRT

04 Bundle branch และ fascicular block เชิงลึก

formal criteria ของ RBBB/LBBB/IVCD (AHA 2009) · strict LBBB และ CRT · LAFB/LPFB · แนวทางอ่าน QRS กว้างในจังหวะ sinus — พื้นฐานอยู่ในเล่ม 1 หน้า 2

RBBB RBBB เต็ม 12-lead และเกณฑ์อย่างเป็นทางการ

RBBB (LITFL)



Complete RBBB ในผู้ใหญ่ (AHA/ACCF/HRS 2009)	
1	QRS **≥120 ms** (เด็กอายุ 4–16 ปี >100 ms · <4 ปี >90 ms)
2	rsr′, rsR′ หรือ rSR′ ใน V1/V2 (R′ มักกว้างกว่า R แรก)
3	S ใน I และ V6 **กว้างกว่า R** หรือกว้าง >40 ms
4	R peak time ใน V5–V6 ปกติ แต่ใน V1 >50 ms (ใช้เมื่อ V1 เป็น R เดี่ยว)

ต้องครบข้อ 1–3 · **Incomplete RBBB** = รูปเดียวกันแต่ QRS 110–120 ms (มักเป็น normal variant) · RBBB ใหม่ (± LAFB) ในผู้ที่เจ็บหน้าอก = high risk (proximal LAD) → หน้า 12

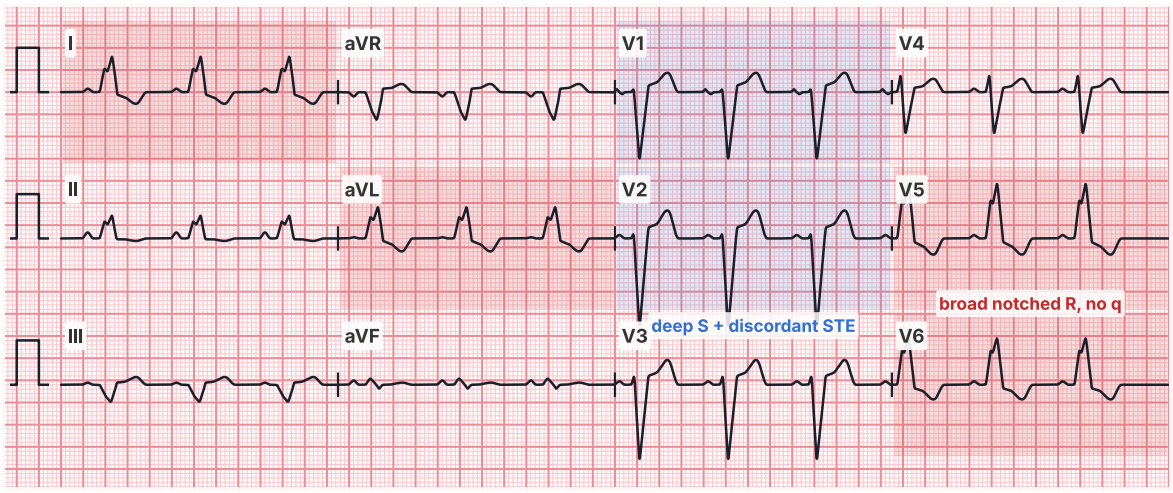
CONDUCTION SYSTEM อัตรา · เส้นเลือด · ระบบประสาท

ส่วน	Intrinsic rate	เลือดเลี้ยง
SA node	60–100	SA nodal artery: RCA ~60% · LCx ~40%
AV node / His	40–60	AV nodal artery จากเส้นที่ dominant (ส่วนใหญ่ RCA) + septal perforator ของ LAD
RBB	20–40 (ventricle)	septal perforator ของ LAD
LAF		LAD เส้นเดียว → บล็อกง่าย
LPF		สองทาง (LAD + RCA/PDA) และเป็นมัดใหญ่ → บล็อกยาก

- **Inferior MI** (RCA) → sinus brady / AV block **ที่ระดับ AV node** มัก QRS แคบ ตอบสนองต่อ atropine และหายเอง
- **Anterior MI** (LAD) → RBBB ใหม่, LAFB, Mobitz II, CHB **ระดับ infranodal** → กล้ามเนื้อเสียหายมาก พยากรณ์แย่
- SA/AV node มีเส้นประสาท vagal และ sympathetic หนาแน่น แต่ His–Purkinje แทบไม่มี vagal → atropine ช่วย nodal block แต่**ไม่ช่วย** infranodal block

LBBB LBBB เต็ม 12-lead และ strict LBBB

LBBB (LITFL)

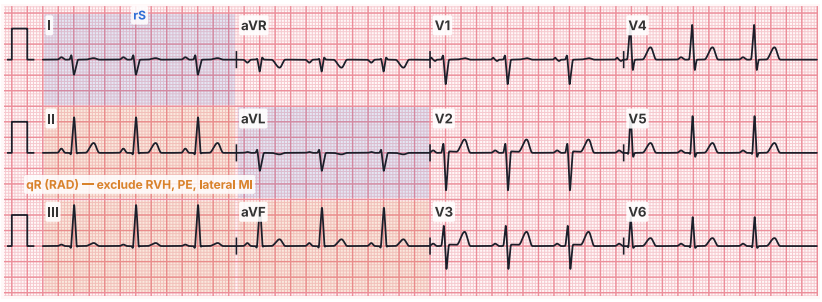


Conventional LBBB (AHA 2009)	Strict LBBB (Strauss 2011)
QRS **≥120 ms**	QRS **≥140 ms (ชาย) / ≥130 ms (หญิง)**
R กว้างที่มีรอยหยัก/slur ใน I, aVL, V5–V6 (อาจเป็น RS ใน V5–V6)	QS หรือ rS ใน V1–V2
ไม่มี q ใน I, V5, V6 (q แคบใน aVL มีได้)	**Mid-QRS notching/slurring** ใน ≥2 lead จาก V1, V2, V5, V6, I, aVL
R peak time ใน V5–V6 >60 ms · ใน V1–V3 ปกติ	ใช้คัด “true LBBB” ที่ตอบสนองต่อ **CRT** ได้ดีกว่า
ST–T มักตรงข้ามกับ QRS	

LBBB เกือบทั้งหมดมี structural heart disease → ทำ **echo** ทุกราย · CRT แนะนำเมื่อ LVEF ≤35% + LBBB ที่ QRS ≥150 ms + มีอาการ HF แม้ได้ยาเต็มที่ (ESC 2021 และ AHA/ACC/HFSA 2022)

FASCICLES LAFB · LPFB · ข้อควรระวัง

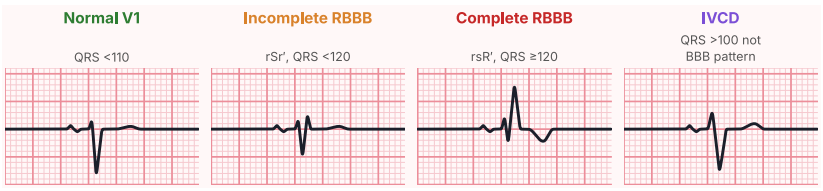
LPFB (LITFL)



	LAFB	LPFB
Axis	−45° ถึง −90°	>+90° (RAD)
I, aVL	qR	rS
II, III, aVF	rS	qR
R peak time	aVL >45 ms	aVF >45 ms
ความถี่	พบบ่อย	พบน้อยมาก (มักมากับ RBBB)

- LPFB วินิจฉัยได้**หลังตัดสาเหตุ RAD อื่นแล้ว**: RVH, PE, lateral MI, TCA, lead reversal
- LAFB อาจ**บดบัง inferior MI** (r เล็กแทนที่ Q) และทำให้ R progression ช้า (เลียนแบบ anterior MI)

IVCD V1 spectrum และ intraventricular conduction delay



- **Nonspecific IVCD:** QRS >110 ms (AHA 2009; บางแหล่งใช้ >100 ms) โดยไม่เข้ารูปแบบ RBBB หรือ LBBB
- สาเหตุที่**ต้องคิดก่อน** เพราะแก้ได้ทันที: **hyperK** และ **Na-channel blocker** (TCA, flecainide) · อื่นๆ: LVH, DCM/scar, hypothermia, antiarrhythmic
- **Masquerading BBB:** RBBB ใน V1 แต่ limb leads คล้าย LBBB (ไม่มี S ใน I) → fibrosis กว้าง พยากรณ์แย่ เสี่ยง CHB
- QRS ยิ่งกว้าง (โดยเฉพาะ ≥150 ms ใน LBBB) ยิ่งสัมพันธ์กับ LV dyssynchrony

ABERRANCY Beat กว้างตัวเดียว: aberrant conduction หรือ PVC?

เบาะแส	Aberrancy (supraventricular)	Ectopy (PVC)
P ก่อน QRS	มี P ก่อนกำหนดนำ (มักซ่อนใน T ก่อนหน้า)	ไม่มี P นำ (P sinus ที่มาตามเวลาอาจซ่อนอยู่ใน QRS/ST)
รูป QRS ใน V1	rsR′ แบบ RBBB “ตามตำรา” (triphasic) · initial vector เหมือน beat ปกติ	R เดี่ยว/qR หรือ R > R′ (หูกระต่ายซ้ายสูงกว่า) · initial vector ต่างจากปกติ
จังหวะก่อนหน้า	long–short (Ashman) หรือ HR เร็วขึ้น (rate-dependent)	coupling interval กับ beat ก่อนหน้า**คงที่**
Pause หลัง beat	ไม่เต็ม (sinus ถูก reset)	มักเป็น full compensatory
Fusion beat	—	พบได้ (ยืนยันว่ามาจาก ventricle)

MECHANISM
ทำไม aberrancy มักเป็นรูป RBBB: ที่ HR ปกติ right bundle มี refractory period ยาวกว่า left bundle beat ที่มาเร็วจึงตกใน refractory ของ RBB ก่อน · **phase 3 aberrancy** = มาเร็วเกินไป (acceleration-dependent) · **phase 4** = เกิดหลัง pause ยาว (deceleration-dependent ซึ่งบ่งชี้โรคของระบบนำไฟฟ้า)

APPROACH QRS กว้างในจังหวะ sinus — ไล่ทีละขั้นให้ได้คำตอบที่ลงมือได้

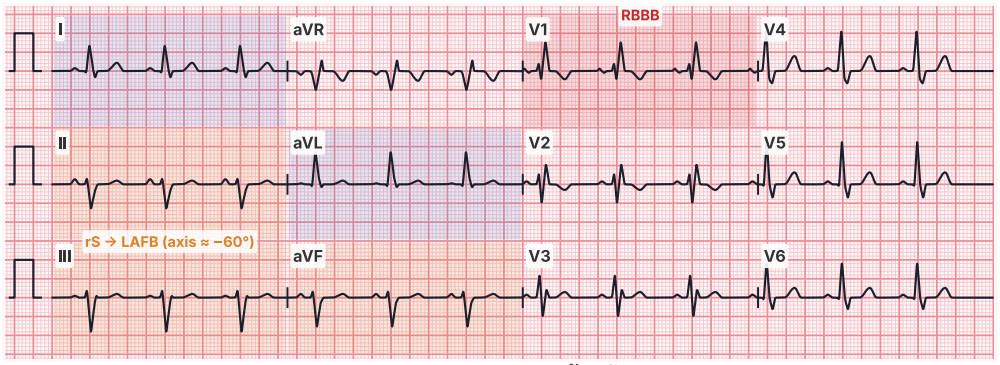
1. **กว้างจริงหรือไม่** — วัดใน lead ที่กว้างที่สุด (≥120 ms = complete BBB/IVCD · 110–119 = incomplete)
2. **มี pacing spike?** → paced rhythm → หน้า 14
3. **PR สั้น + delta wave?** → ventricular pre-excitation → หน้า 4
4. **ดู terminal QRS ใน V1**: ชี้ขึ้น (R′) → RBBB · ชี้ลง (QS/rS) + lateral R กว้างไม่มี q → LBBB
5. **ไม่เข้าทั้งสองแบบ** → IVCD → ตรวจ **K^+, ยา (TCA, flecainide), อุณหภูมิกาย** ทันที
6. **ดูส่วนประกอบเพิ่ม**: axis (มี LAFB/LPFB ร่วมไหม), PR (AV conduction), เทียบ ECG เก่า (เป็นของใหม่หรือไม่)
7. **ผูกกับบริบท**: เจ็บหน้าอก + LBBB/paced → Sgarbossa เล่ม 1 · หน้า 6 · + RBBB → concordant STE ใน V1–V3 (หน้า 12) · syncope + bifascicular → admit
8. **LBBB ใหม่ทุกราย** → echo หา structural heart disease · QRS ≥150 + LVEF ≤35% → พิจารณา CRT

04 AV conduction disease เชิงลึก — และใครต้อง pace

bifascicular block และคำว่า trifascicular · rate-dependent/alternating BBB · nodal vs infranodal · high-grade AV block · AV dissociation · pacing indications

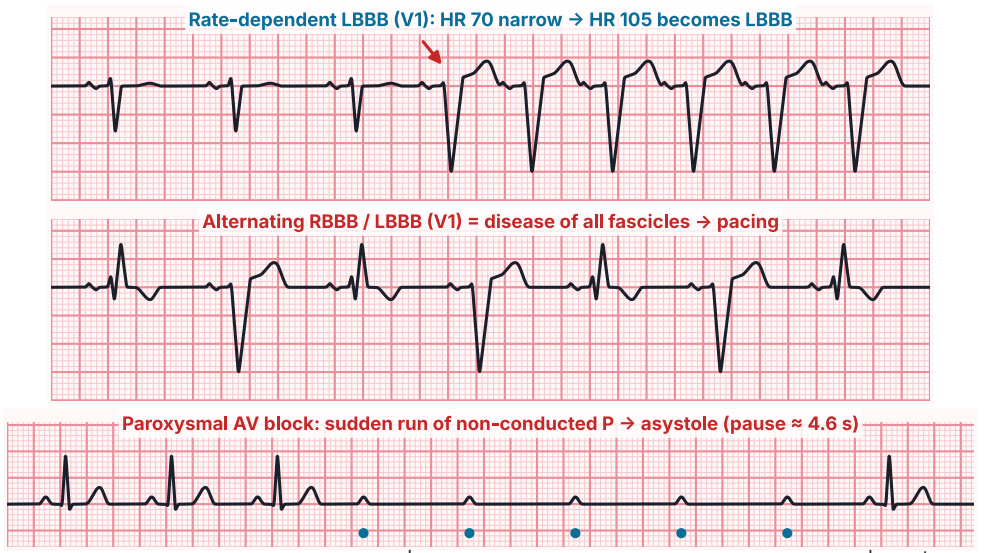
BIFASCICULAR RBBB + LAFB และคำว่า "trifascicular"

Bifascicular (LITFL)



- **Bifascicular** = RBBB + LAFB (พบบ่อยกว่า เพราะ LAD เลี้ยงทั้งสองส่วน) หรือ RBBB + LPFB (พบน้อย บ่งชี้โรคที่กว้าง) → เหลือ fascicle เดียวที่นำไฟฟ้า
- ความเสี่ยงกลายเป็น CHB: ราว 1%/ปี ถ้าไม่มีอาการ · **ราว 17%/ปี ถ้ามี syncope** → admit, monitor ± pacing
- **Bifascicular ใหม่ + เจ็บหน้าอก** → นึกถึง proximal LAD occlusion แม้ ST ไม่ชัด
- "Trifascicular block" ในความหมาย bifascicular + 1° AVB — AHA/ACCF/HRS แนะนำ**ไม่ให้ใช้คำนี้** (PR ยาวมักมาจาก AV node) และหากไม่มีอาการไม่ต้อง pace · **true trifascicular** = bifascicular + 3° AVB หรือ alternating BBB → pacing

DYNAMIC BBB ที่เปลี่ยนไปมา และ paroxysmal AV block



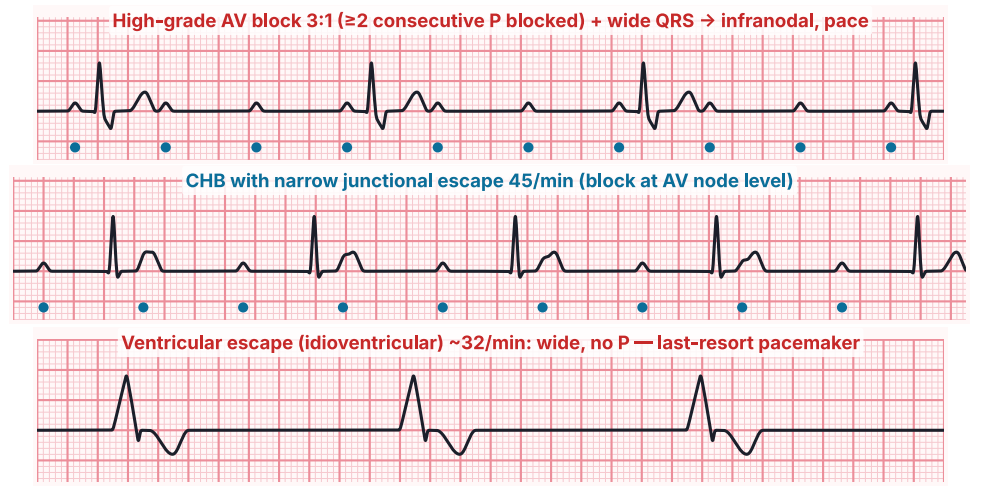
- **Rate-dependent (phase 3) BBB:** เกิดเมื่อ HR เร็วเกิน refractory ของ bundle — มักหายที่ HR ต่ำกว่าระดับที่เริ่มเป็น · **phase 4 (bradycardia-dependent)** พบน้อยกว่าและบ่งชี้โรคมากกว่า
- **Alternating RBBB/LBBB** = ทุก fascicle ป่วย → ใกล้ CHB → pacing
- **Paroxysmal AV block:** conduction ปกติแล้ว block ทันทีหลายลูกติดกัน → asystole นาน → syncope (Stokes–Adams)

LOCALISE บล็อกที่ AV node หรือใต้ AV node?

	AV nodal	Infranodal (His–Purkinje)
ตัวอย่าง	1°, Mobitz I	Mobitz II, BBB + block
QRS ที่นำผ่าน	มักแคบ	มักกว้าง (BBB)
PR ของ beat ที่นำผ่าน	มักยาว	มักปกติ
Escape (ถ้าเป็น CHB)	junctional แคบ 40–60	ventricular กว้าง 20–40
Atropine / exercise	ดีขึ้น	ไม่ดีขึ้น หรือแย่ลง (sinus เร็วขึ้น ส่งไฟฟ้ามากขึ้น)
Vagal maneuver	แย่ลง	อาจดีขึ้น (sinus ช้าลง)
สาเหตุ	vagal, ยา, inferior MI	degenerative (Lenègre–Lev), anterior MI, โรคลิ้น aortic/หลัง TAVI, infiltrative

AV dissociation ไม่จำเป็นต้องเป็น CHB: (1) sinus ช้าลงจน escape เต้นแซง (by default) (2) junctional/ventricular rhythm เร็วขึ้นแซง sinus (by usurpation เช่น accelerated junctional, VT) (3) isorhythmic (4) CHB — atrial rate > ventricular rate และ P ที่ควรนำผ่านกลับไม่ผ่าน

AV BLOCK AV block ระดับสูงที่ต้องจำหน้าตา



- **High-grade AV block**: P ถูก block ≥2 ลูกติดกัน (เช่น 3:1, 4:1) แต่ยังมีบาง P นำผ่านได้ → อันตรายเท่า CHB
- **CHB + escape แคบ** → block ระดับ AV node (เช่น inferior MI, ยา) · **escape กว้างและช้า** → infranodal → เสี่ยง asystole
- **Ventricular escape** คือ pacemaker สำรองตัวสุดท้าย — **ห้ามกดด้วย antiarrhythmic** (lidocaine/amiodarone) → ต้อง pace

PACING ใครต้องใส่ permanent pacemaker (สรุปจาก 2018 ACC/AHA/HRS bradycardia guideline)

- **Acquired Mobitz II, high-grade AV block, 3° AVB** ที่ไม่ได้เกิดจากสาเหตุที่แก้ไขได้หรือ physiologic → แนะนำ pacing **แม้ไม่มีอาการ**
- **Sinus node dysfunction**: pace เมื่ออาการสัมพันธ์กับ brady/pause เท่านั้น
- **Alternating BBB** → pacing
- Bifascicular block + syncope ที่หาสาเหตุอื่นไม่พบ → admit, monitor ± EP study → pacing
- **ไม่ต้อง pace:** asymptomatic sinus brady, 1° AVB, Mobitz I ที่ไม่มีอาการ, brady ขณะหลับ (คัดกรอง OSA)
- ก่อน pace ต้องตัดสาเหตุที่แก้ได้เสมอ: **hyperK, ยา** (BB, CCB, digoxin), **ischemia**, hypothyroid, hypothermia

▲ RED FLAG
AV block ใหม่ที่ต้องคิดถึงสาเหตุเฉพาะ: infective endocarditis ที่มี PR ยาวขึ้น หรือ AV block ใหม่ → **aortic root abscess** · อายุ <60 ปีและไม่มีสาเหตุชัด → cardiac sarcoidosis, myocarditis, Lyme (ส่ง cardiac imaging)

AV BLOCK ใน AMI AV block ระหว่าง acute MI — inferior กับ anterior ต่างกันมาก

	Inferior MI (มักเป็น RCA)	Anterior MI (LAD)
ระดับที่บล็อก	AV node (ischemia + vagal tone สูง; Bezold–Jarisch reflex → brady + hypotension)	infranodal — septum ที่มี bundle branches ตายไปมาก
รูปแบบ	1°, Mobitz I → CHB ที่ escape **แคบ** 40–60	Mobitz II, CHB ที่ escape **กว้าง** · มักมี RBBB ใหม่ ± LAFB นำมาก่อน
การดำเนินโรค	มักชั่วคราว ดีขึ้นหลัง reperfusion ภายในวัน · ส่วนใหญ่ไม่ต้องใส่ PPM	เกิดทันที บ่งชี้ infarct ขนาดใหญ่ · อัตราตายสูงจาก pump failure
การรักษา	reperfusion · atropine มักได้ผล · temporary pacing ถ้า unstable	reperfusion · เตรียม/ใส่ temporary pacing เร็ว · atropine มักไม่ได้ผล

TEMPORARY PACING Transcutaneous pacing (TCP) บนวอร์ด — ทำให้ถูกตั้งแต่ครั้งแรก

1. **Pad:** anterior–posterior (หรือ anterior–lateral) · ไม่วางทับ pacemaker/ICD · ต่อ ECG leads ของเครื่องด้วย (โหมด demand ต้อง sense ได้)
2. **ตั้ง rate** ราว 60–80/min · เริ่ม output ต่ำแล้ว**เพิ่ม mA** จนเห็น **electrical capture** (spike ตามด้วย QRS กว้าง + T ทุกครั้ง) แล้วเพิ่ม safety margin เล็กน้อย
3. **ยืนยัน mechanical capture** ด้วยการคลำชีพจร **femoral** หรือดู pleth/arterial line — ชีพจร carotid ถูกหลอกได้จากกล้ามเนื้อกระตุก
4. **Analgesia + sedation** เสมอเมื่อผู้ป่วยรู้สึกตัว · เตรียม transvenous pacing / ปรึกษา cardio

▲ RED FLAG
Spike ใหญ่จาก TCP บดบัง QRS ได้ — "เห็นอะไรตามหลัง spike" อาจเป็นแค่ artifact · ถ้าไม่มีชีพจรตามจังหวะ = **ไม่มี capture** (หรือ PEA) → CPR/ACLS

สรุป Key points บทที่ 4

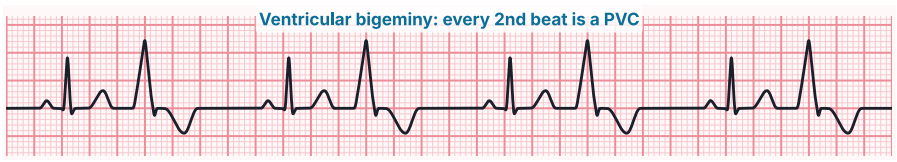
1. RBBB: QRS ≥120 + rsR′ ใน V1 + S กว้างใน I/V6 · incomplete = QRS 110–120
2. LBBB: ไม่มี lateral q · R peak time V5–V6 >60 ms · เกือบทั้งหมดมีโรคหัวใจ → echo
3. Strict LBBB (≥140/≥130 ms + mid-QRS notching) ทำนายการตอบสนอง CRT
4. IVCD ใหม่ → ตัด hyperK และ Na-channel blocker ก่อนเสมอ
5. LPFB = วินิจฉัยโดยการคัดออก · bifascicular + syncope เสี่ยง CHB ราว 17%/ปี
6. เลิกใช้คำว่า "trifascicular" กับ bifascicular + 1° AVB
7. Nodal block: QRS แคบ, PR ยาว, ดีขึ้นด้วย atropine · infranodal: QRS กว้าง, ต้อง pace
8. Mobitz II/high-grade/CHB ที่ไม่ใช่สาเหตุแก้ได้ → pace แม้ไม่มีอาการ

05 Ventricular arrhythmia เชิงลึก (1) — PVC, VT และ algorithm

PVC morphology และ burden · นิยาม NSVT/sustained VT · VT storm · Brugada และ Vereckei algorithm · polymorphic VT/TdP · wide-complex tachycardia ที่ไม่ใช่ VT — เกณฑ์ VT vs SVT รายตัวอยู่ในเล่ม 1 หน้า 4

PVC: อ่านตำแหน่งต้นกำเนิดและประเมินความเสี่ยง

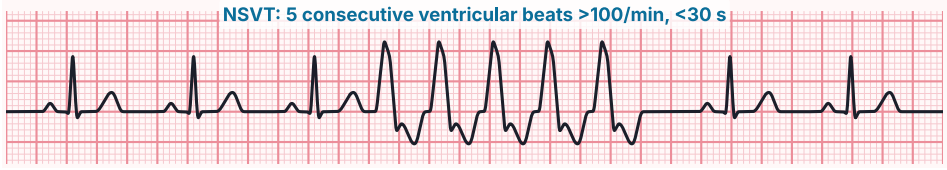
PVC (LITFL)



คำศัพท์	นิยาม
Bigeminy / trigeminy	PVC ทุก 2 / ทุก 3 beat
Couplet / triplet	PVC 2 / 3 ตัวติดกัน
Interpolated PVC	PVC แทรกระหว่าง sinus 2 ตัวโดยไม่มี pause
PVC burden	% ของ beat ทั้งหมดใน Holter 24 ชม. — ใช้ประเมินความเสี่ยง cardiomyopathy

- **Origin:** LBBB-like (S เด่นใน V1) → RV · RBBB-like → LV · **inferior axis** → outflow tract · transition ≥V3 → RVOT (V3 ก้ำกึ่ง) · ≤V2 → LVOT/aortic cusp
- **มักไม่อันตราย:** outflow-tract PVC รูปเดียว หัวใจปกติ ลดลงเมื่อออกแรง · **น่ากังวล:** structural heart disease, หลายรูป, เพิ่มเมื่อออกแรง, couplet/NSVT, coupling สั้นมาก, ครอบครัวมี sudden death
- **PVC-induced cardiomyopathy** (ESC 2022): LVEF ลดลงโดยอธิบายไม่ได้ + PVC burden **≥10%** → ต้องนึกถึง (พิจารณา cardiac MRI) · PVC รูปเดียวเป็นหลัก → **ablation** · LVEF มักดีขึ้นเมื่อกด PVC ได้

นิยามและการจัดกลุ่ม VT



หัวข้อ	รายละเอียด
NSVT	≥3 beat ติดกัน, >100/min, นาน <30 วินาที และไม่ทำให้ hemodynamic ทรุด
Sustained VT	≥30 วินาที **หรือ** ต้องหยุดก่อนเพราะ hemodynamic ไม่คงที่
Monomorphic	QRS รูปเดียว → วงจร re-entry คงที่ (มักเป็น **scar หลัง MI**) หรือ focus เดียว (idiopathic)
Polymorphic	QRS เปลี่ยนรูปต่อเนื่อง → ischemia, long QT (TdP), channelopathy
Electrical (VT) storm	VA **≥3 ครั้งใน 24 ชม.** (ห่างกัน ≥5 นาที) ที่แต่ละครั้งต้องหยุดด้วย intervention เช่น ICD shock/ATP หรือ DC (ESC 2022)

▲ RED FLAG

VT storm: sedation/analgesia (ลด sympathetic drive) · β-blocker (เช่น propranolol) · amiodarone 150 mg IV · lidocaine (ได้ผลดีขณะมี ischemia) · แก้ K/Mg · หา ischemia (coronary angiography) · ลด catecholamine ที่ไม่จำเป็น · ดื้อยา → deep sedation/intubation และ **catheter ablation** · ปรึกษา EP

Wide-complex tachycardia: algorithm ทีละขั้น (ใช้เมื่อผู้ป่วย stable และมีเวลาวิเคราะห์)

VT vs SVT (LITFL)

Brugada algorithm (1991) — ใช้ precordial leads

1. ไม่มี RS complex ใน V1–V6 เลย (concordance) → **VT**
2. R-to-S nadir >100 ms ใน precordial lead ใดๆ → **VT**
3. มี AV dissociation → **VT**
4. Morphology criteria ใน V1–V2 และ V6 เข้าได้กับ VT → **VT** · ไม่เข้าเลย → SVT + aberrancy

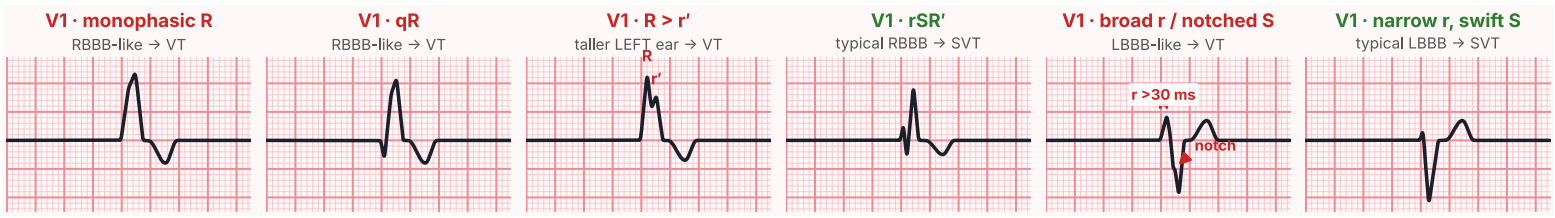
Morphology criteria (ขั้นที่ 4)

QRS ใน V1 บวก (RBBB-like)
V1: monophasic R หรือ qR · หรือหูกระต่ายซ้ายสูงกว่า (R > R′) → VT
V6: rS (R/S <1) → VT
QRS ใน V1 ลบ (LBBB-like)
V1/V2: r กว้าง >30 ms, ขาลงของ S มี notch/slur, onset→nadir ของ S >60 ms → VT
V6: มี Q หรือ QS → VT

Vereckei aVR algorithm (2008) — ใช้ aVR lead เดียว

1. **Initial R** (QRS เริ่มด้วย R เด่น) → VT
2. Initial r หรือ q **กว้าง >40 ms** → VT
3. QRS ลบเป็นหลัก และมี **notch ที่ขาลงช่วงต้น** → VT
4. **$v_i/v_t \leq 1$** (voltage ที่เปลี่ยนใน 40 ms แรก ≤ 40 ms สุดท้าย) → VT

ไม่เข้าข้อใดเลย → SVT with aberrancy · หลักคิด: SVT + aberrancy เริ่มด้วยการนำไฟฟ้าเร็วผ่านระบบปกติ (ช่วงแรกชัน) ส่วน VT เริ่มจากการนำช้าผ่าน myocardium (ช่วงแรกลาด)



▲ RED FLAG

ทุก algorithm มีผลลบลวง และแปลผลผิดได้ใน **pre-excitation, hyperK, Na-channel blocker, BBB เดิม** · ผู้ป่วยสูงอายุหรือมี IHD + wide regular tachycardia → **VT จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่** · unstable → ไม่ต้องเสียเวลาวิเคราะห์ ช็อกทันที

QT ปกติ หรือ QT ยาว — คนละโรค คนละการรักษา

PVT / TdP (LITFL)

	Polymorphic VT, QT ปกติ	TdP (QT ยาว)
สาเหตุหลัก	**Acute ischemia** (พบบ่อยที่สุด), CPVT, Brugada, short QT	ยา/electrolyte (acquired), congenital LQTS
การเริ่มต้น	ไม่ขึ้นกับ pause	มักหลัง **short–long–short** (pause-dependent) · LQT1 เป็นแบบ adrenergic-dependent
รักษาเฉียบพลัน	defibrillate · amiodarone/β-blocker · **รีบทำ coronary angiography**	defibrillate ถ้าไม่หยุด · **$MgSO_4$ 2 g IV** · K ให้ได้ 4.5–5.0 · หยุดยายืด QT · pause-dependent: **เพิ่ม HR** (isoprenaline หรือ overdrive pacing) เพื่อให้ QT สั้นลง
ห้าม/ระวัง	—	antiarrhythmic class IA/III · congenital adrenergic-dependent (LQT1) ไม่ควรใช้ isoprenaline → ใช้ β-blocker

◆ CLINICAL PEARL

สัญญาณเตือนก่อน TdP: QT ยาวมาก + **T–U ผิดรูปหลัง pause**, PVC bigeminy, R-on-T และ polymorphic run สั้นๆ

Wide-complex tachycardia ที่ไม่ใช่ VT — ต้องรู้ทัน

ภาวะ	เบาะแส	การจัดการที่ต่างออกไป
SVT + BBB เดิม/aberrancy	QRS รูปเดียวกับ ECG เก่าขณะ sinus · BBB “ตามตำรา”	รักษาแบบ SVT ได้เมื่อมั่นใจ
Pre-excited tachycardia	antidromic AVRT (regular) · pre-excited AF (irregular, QRS เปลี่ยนรูป)	ห้าม AV-nodal blocker · procainamide/DC
HyperK	QRS กว้างมาก “sine-like”, P หาย, T แหลม, rate มักไม่เร็วมาก	**calcium IV ทันที** — antiarrhythmic อาจทำให้แย่ลง
Na-channel blocker toxicity	QRS กว้าง + terminal R ใน aVR, มีประวัติยา	$NaHCO_3$
Paced tachycardia	spike นำทุก QRS (อาจเล็กมาก), rate = upper tracking rate	magnet / interrogate → หน้า 14
Artifact	QRS ปกติเดินทะลุ, ผู้ป่วยอาการปกติ	ไม่ต้องช็อก → หน้า 15

◆ CLINICAL PEARL

Wide-complex tachycardia ในผู้ป่วย CKD/dialysis หรือกินยาเกินขนาด → ส่ง K และดู terminal R ใน aVR **ก่อน**ให้ amiodarone/procainamide

Sustained monomorphic VT ที่ยัง stable — เลือกอะไรก่อน

สถานการณ์	คำแนะนำ (2022 ESC VA guideline)
Unstable (ช็อก, ซึมลง, เจ็บอกจาก ischemia, น้ำท่วมปอด)	**Synchronized DC cardioversion ทันที**
Stable SMVT	**DC cardioversion เป็น first-line** ถ้าความเสี่ยงของ sedation/ดมยาสลบต่ำ (Class I)
Stable + มีหรือสงสัย structural heart disease	**Procainamide IV** ควรพิจารณา (IIa)
Stable แต่ยังไม่ได้วินิจฉัยสาเหตุ	Amiodarone IV อาจพิจารณา (IIb)
Idiopathic VT (หัวใจปกติ)	RVOT VT: adenosine/β-blocker หยุดได้ · fascicular VT: **verapamil** — ใช้เมื่อมั่นใจในการวินิจฉัย

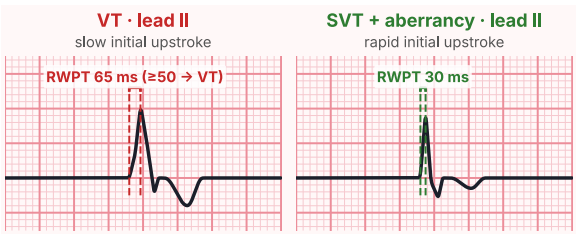
⚙ MECHANISM

PROCAMIO (Ortiz, Eur Heart J 2017): stable wide-QRS tachycardia — procainamide 10 mg/kg vs amiodarone 5 mg/kg (ใน 20 นาที) → major cardiac adverse events **9% vs 41%** · หยุด tachycardia **67% vs 38%** · open-label, n=62, หยุดก่อนกำหนด

▲ RED FLAG

ห้ามให้ verapamil ใน wide-complex tachycardia ที่ยังไม่รู้ชนิด — ถ้าเป็น VT อาจ BP ตกจน arrest

เครื่องมือแยก VT ที่เร็วขึ้น: lead II RWPT · VT score · Basel



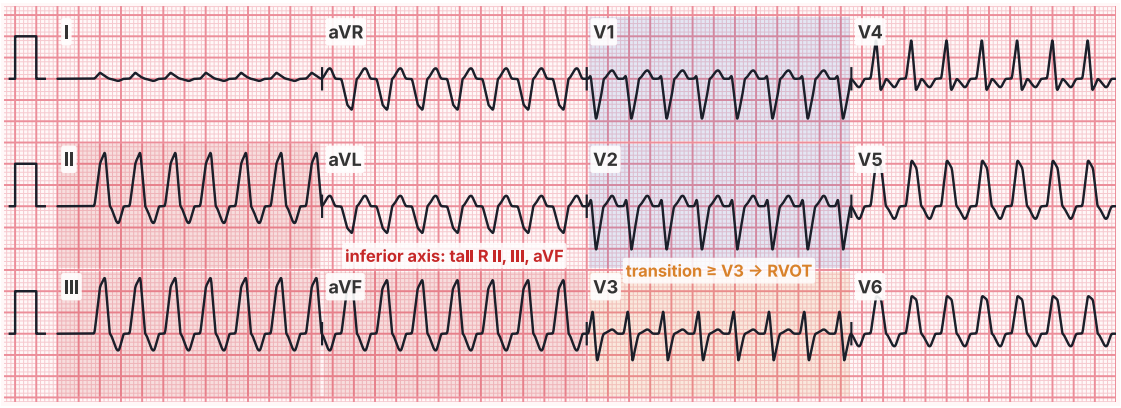
เครื่องมือ	เกณฑ์	ผลการศึกษา
Lead II RWPT Pava 2010	จากจุดเริ่ม QRS ถึง**การเปลี่ยนทิศครั้งแรก** (ยอด R หรือก้น Q/S) **≥50 ms** → VT	ใช้ lead เดียว · validation ภายหลังแม่นยำลดลง (โดยเฉพาะรูป LBBB)
VT score Jastrzebski 2016	ข้อละ 1 คะแนน: initial R ใน V1 · initial r >40 ms ใน V1/V2 · notched S ใน V1 · initial R ใน aVR · lead II RWPT ≥50 ms · ไม่มี RS ใน V1–V6 · **AV dissociation = 2 คะแนน**	**≥3 คะแนน**: specificity 99.6% (sens 57%) · ≥1 คะแนน: sens 93% แต่ spec 63%
Basel algorithm Moccetti 2022	VT เมื่อมี **≥2 ใน 3**: (1) clinical high-risk — เคย MI, HFrEF (EF <35%) หรือมี ICD · (2) lead II time-to-first-peak >40 ms · (3) aVR time-to-first-peak >40 ms	validation: sens 93%, spec 90% · ใช้เวลาวินิจฉัย median 36 วินาที

05 Ventricular arrhythmia เชิงลึก (2) — VT ชนิดพิเศษ

idiopathic VT (RVOT, fascicular) · bidirectional VT · ventricular flutter/VF · บอกตำแหน่ง VT จาก 12-lead · scar VT และ bundle branch re-entry · parasystole

IDIOPATHIC VT RVOT VT — VT ในคนที่หัวใจปกติ

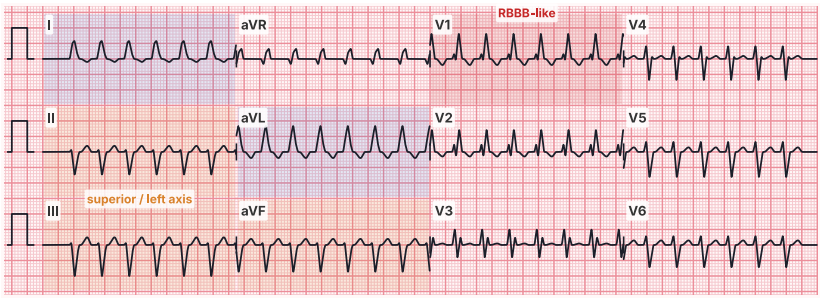
RVOT VT (LITFL)



- **ECG:** LBBB-like (rS ใน V1) + **inferior axis** (R สูงใน II, III, aVF) · transition ที่ V3 หรือหลังกว่า (ถ้า ≤V2 ให้นึกถึง LVOT/aortic cusp)
- **กลไก:** cAMP-mediated triggered activity (DAD) → กระตุ้นด้วยการออกแรง/ความเครียด · มาเป็น repetitive monomorphic NSVT (บ่อย) หรือ sustained VT ขณะออกแรง
- **รักษา:** stable → vagal/adenosine (หยุดได้ ซึ่งเป็นจุดเด่น), verapamil หรือ β-blocker · ESC 2022: **ablation เป็น first-line** ใน idiopathic VT/PVC ที่มีอาการจาก RVOT หรือ left fascicle
- **ต้องแยกจาก ARVC** (VT รูป LBBB เหมือนกัน แต่มี RV ผิดปกติ, TWI V1–V3, epsilon, ประวัติครอบครัว และ adenosine ไม่หยุด) → echo/MRI

IDIOPATHIC VT Fascicular VT (Belhassen)

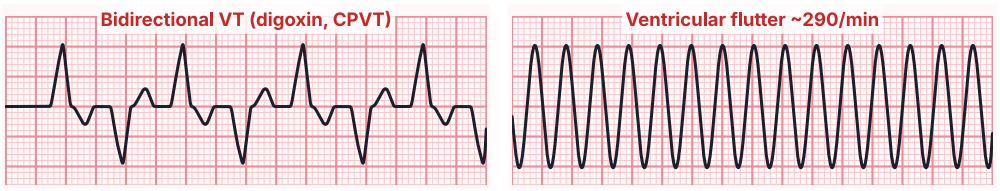
Fascicular VT (LITFL)



- QRS ค่อนข้างแคบสำหรับ VT (**100–140 ms**), RS interval 60–80 ms → มักถูกวินิจฉัยผิดเป็น **SVT + RBBB**
- Posterior fascicle (90–95%): **RBBB + left/superior axis** · anterior fascicle (5–10%): RBBB + RAD
- ชายอายุ 15–40 ปี หัวใจปกติ · กลไก re-entry · **ตอบสนองต่อ verapamil** · มักไม่ตอบสนองต่อ adenosine และ vagal maneuver
- เบาะแสว่าเป็น VT: AV dissociation, capture/fusion beat
- ระยะยาว: **ablation เป็น first-line** เมื่อมีอาการ (ESC 2022)

SPECIAL VT Bidirectional VT, ventricular flutter และ VF

Bidirectional VT (LITFL)



- **Bidirectional VT:** QRS axis สลับราว 180° ทุก beat (หรือสลับ RBBB/LBBB) · สาเหตุ: **digoxin toxicity** (พบบ่อยที่สุด), **CPVT**, aconite (สมุนไพร) → digoxin: Digoxin-Fab และแก้ K · CPVT: β-blocker
- **Ventricular flutter:** sine wave เร็วมาก ไม่เห็น QRS กับ T แยกกัน ไม่มี isoelectric line → มักกลายเป็น VF ในเวลาไม่นาน → รักษาแบบ VF/pulseless VT
- **VF:** coarse VF ยิ่งนาน amplitude ยิ่งเล็กลง (fine VF) จนแยกจาก asystole ยาก → ตรวจหลาย lead และเพิ่ม gain

EXIT SITE บอกตำแหน่งต้นกำเนิด VT จาก 12-lead

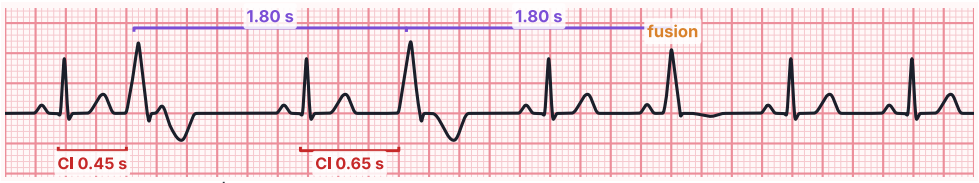
ลักษณะของ VT	บ่งชี้
LBBB-like (QRS ลบใน V1)	RV หรือด้านซ้ายของ septum
RBBB-like (QRS บวกใน V1)	LV (free wall/posterior) — ในผู้ที่มี structural disease แทบไม่ใช่ SVT
Inferior axis (II, III, aVF บวก)	ต้นกำเนิดส่วนบน: outflow tract / anterior base
Superior axis (II, III, aVF ลบ)	ผนังล่าง (inferior) หรือ apex
Positive precordial concordance	base/posterior (ไฟฟ้าวิ่งจากหลังไปหน้า)
Negative precordial concordance	apex/anterior
QR complex ระหว่าง VT	มี scar จาก MI เก่าในผนังที่ lead นั้นมอง
QRS แคบกว่า VT ทั่วไป (≈120–140 ms)	ใกล้ septum/conduction system (เช่น fascicular VT)
QRS กว้างมาก + ช่วงต้นลาดยาว (pseudo-delta)	free wall หรือ epicardium (ไฟฟ้าวิ่งผ่าน myocardium ช้า)

ใช้ช่วยวางแผน ablation และช่วยยืนยันว่า wide-complex tachycardia เป็น VT (เช่น concordance)

STRUCTURAL VT VT ในหัวใจที่มีโรค: scar re-entry และ bundle branch re-entry

- **Scar-related VT** (หลัง MI, cardiomyopathy): re-entry ผ่าน channel ใน scar → monomorphic VT ที่รูปซ้ำเดิมในผู้ป่วยแต่ละราย · เกิดได้หลายปีหลัง MI · LVEF ยิ่งต่ำยิ่งเสี่ยง
- **Bundle branch re-entry VT**: วงจรวิ่งลง RBB แล้วขึ้น LBB → VT รูป **LBBB แบบทั่วไป** rate เร็วมาก · พบใน DCM/โรคลิ้นหัวใจที่มี conduction disease (ขณะ sinus มัก IVCD/LBBB และ PR ยาว) · **ablation ของ RBB** รักษาให้หายได้
- VT ในหัวใจที่มีโรค → ประเมิน ischemia, LVEF, cardiac MRI · ICD/ablation ตามข้อบ่งชี้ (2022 ESC VA guideline)
- **ATP (antitachycardia pacing)** ของ ICD หยุด monomorphic VT ได้บ่อยโดยไม่ต้องช็อก

PARASYSTOLE Ventricular parasystole — PVC ที่ไม่ฟัง sinus



- Focus ใน ventricle ที่มี **entrance block** (sinus เข้าไป reset ไม่ได้) จึงยิงตามจังหวะของตัวเอง
- ECG: coupling interval **แปรผัน** (PVC ทั่วไป coupling คงที่เพราะถูก beat ก่อนหน้ากระตุ้น) · ระยะห่างระหว่าง ectopic beat คงที่หรือเป็นทวีคูณของค่าร่วม · พบ **fusion beat** บ่อย
- มัก benign — สำคัญในแง่การแปลผล ไม่ให้สับสนกับ R-on-T หรือ VT ที่อันตราย

IDIOPATHIC VF Idiopathic VF และ short-coupled TdP — PVC ตัวเดียวที่ฆ่าได้

- **Idiopathic VF** = รอดจาก VF ที่หาสาเหตุไม่พบหลังตรวจครบ (ECG ซ้ำ, echo, MRI, coronary, drug challenge, genetic) — เป็น**การวินิจฉัยโดยการตัดออก**
- **Short-coupled variant of TdP** (Leenhardt 1994): PVC ที่**มาเร็วมาก** (coupling interval สั้น ราว 300 ms หรือน้อยกว่า) ใน**คนที่ QT ปกติ** และหัวใจปกติ → TdP/VF
- PVC trigger มักมาจาก **Purkinje system** (coupling สั้นกว่า, QRS แคบกว่า) หรือ outflow tract
- **รักษา:** ICD คือการรักษาหลัก · verapamil กด arrhythmia ได้บางส่วนแต่ไม่ป้องกัน sudden death · ablation ของ PVC ต้นเหตุเมื่อเกิดซ้ำ
- **Storm ใน idiopathic VF** (ESC 2022, IIa): isoproterenol infusion, verapamil หรือ quinidine

> ◆ CLINICAL PEARL
> PVC + R-on-T ใน**คนที่ QT ปกติ** ไม่ได้แปลว่าปลอดภัย — วัด coupling interval เสมอ ถ้าสั้นมากและมี syncope → ส่งต่อ EP

RATE SPECTRUM Wide regular rhythm ที่ไม่มี P นำ — แยกด้วย rate และบริบท

Rhythm	Rate (/min)	บริบท	การจัดการ
Ventricular escape	20–40	CHB, sinus arrest — เป็น pacemaker สำรองตัวสุดท้าย	**ห้ามกด**ด้วย lidocaine/amiodarone · atropine มักไม่ช่วย → **pacing**
AIVR	ราว 40–110	หลัง reperfusion, digoxin, cardiomyopathy · แข่งกับ sinus (มี fusion)	มัก benign → สังเกต
Slow VT	>100 แต่ช้ากว่าปกติ	ผู้ที่ได้ amiodarone หรือ class IC · อาจต่ำกว่า detection zone ของ ICD	รักษาแบบ VT · ปรับโปรแกรม ICD
VT	>100 (มัก 120–250)	scar, ischemia, cardiomyopathy · QRS กว้าง + ช้า + ไม่มี P → ตรวจ K ก่อน (hyperK)	ตาม stability (หน้า 7)

AV DISSOCIATION ล่าหา AV dissociation ใน wide-complex tachycardia — หลักฐานที่ specific ที่สุดของ VT

ดูให้เป็น

- P ที่ “เดินทะลุ” ด้วย rate ของตัวเอง — รอยนูนใน ST/T ที่ไม่ซ้ำกัน (ดู II, V1)
- **Capture beat** (QRS แคบโผล่ก่อนกำหนด) และ **fusion beat** (รูปกึ่งกลาง) = sinus แทรกผ่านเข้ามาได้ → ยืนยัน AV dissociation

เครื่องมือช่วยข้างเตียง

- **Lewis lead:** RA ที่ manubrium, LA ที่ ICS 5 ขอบขวา sternum, LL ชายโครงขวา → ดู lead I · gain 20 mm/mV, 50 mm/s
- ตรวจร่างกาย: **cannon a wave** ใน JVP เป็นช่วงๆ + S1 ดังไม่เท่ากัน = AV dissociation

ข้อควรระวัง

- VT ส่วนหนึ่งมี **retrograde VA conduction 1:1** → ไม่เห็น AV dissociation ไม่ได้แปลว่าไม่ใช่ VT
- Lewis lead ช่วยหา P แต่แยก VT กับ SVT + aberrancy ไม่ได้ด้วยตัวเอง — ใช้ร่วมกับ algorithm (หน้า 7)

สรุป Key points บทที่ 5

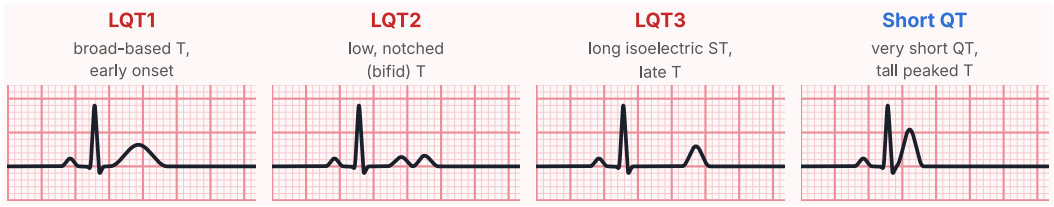
1. PVC รูป LBBB + inferior axis = outflow tract (มักไม่อันตรายถ้าหัวใจปกติ) · EF ลด + burden ≥10% → PVC-induced CM
2. NSVT = ≥3 beat, >100/min, <30 s · sustained = ≥30 s หรือ unstable · storm = ≥3 ครั้ง/24 ชม. · stable SMVT: DC first-line, procainamide > amiodarone
3. Brugada algorithm 4 ขั้น (concordance → RS >100 → AV dissociation → morphology) · Vereckei ใช้ aVR · VT score ≥3 แทบยืนยัน VT
4. Polymorphic VT + QT ปกติ = ischemia จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่ · TdP = Mg + K + เพิ่ม HR + หยุดยา
5. WCT mimic ที่แก้ได้ทันที: hyperK (calcium) และ Na-channel blocker ($NaHCO_3$)
6. RVOT VT: LBBB + inferior axis, adenosine หยุดได้ · fascicular VT: RBBB + LAD, verapamil-sensitive
7. Bidirectional VT = digoxin toxicity หรือ CPVT
8. Positive concordance = base · negative concordance = apex · BBR-VT รักษาด้วย RBB ablation

06 Inherited arrhythmia syndromes — ECG ที่ทำนาย sudden death

congenital long QT · short QT · CPVT · Brugada เชิงลึก · early repolarization syndrome · ARVC — morphology พื้นฐานของ Brugada อยู่ในเล่ม 1 หน้า 4

LONG QT Congenital long QT syndrome

LQTS (LITFL)



	LQT1 (30–35%)	LQT2 (25–30%)	LQT3 (5–10%)
Gene / channel	KCNQ1 · I_{Ks} ↓	KCNH2 (hERG) · I_{Kr} ↓	SCN5A · late I_{Na} ↑
T wave	ฐานกว้าง เริ่มเร็ว	เตี้ย มีรอยหยัก (bifid)	ST ยาว isoelectric, T มาช้า
Trigger	ออกกำลังกาย โดยเฉพาะ**ว่ายน้ำ**	เสียงดังกะทันหัน (นาฬิกาปลุก), อารมณ์, ช่วงหลังคลอด	ขณะพักหรือหลับ
การรักษาที่เน้น	β-blocker ได้ผลดีมาก	β-blocker + หลีกเลี่ยงเสียงปลุก + รักษาระดับ K	β-blocker ± **mexiletine**

- **วินิจฉัย (ESC 2022):** QTc **≥480 ms** ซ้ำหลายครั้ง หรือ LQTS score >3 · หรือมี pathogenic variant (QT เท่าใดก็ได้) · QTc **≥460 ms + syncope** ที่อธิบายไม่ได้
- **Romano–Ward** (AD, การได้ยินปกติ) · **Jervell–Lange-Nielsen** (AR + หูหนวกแต่กำเนิด, รุนแรงกว่า)
- รักษา: non-selective β-blocker (**nadolol, propranolol**; ESC 2022 Class I) · หลีกเลี่ยงยายืด QT · ICD หลัง cardiac arrest หรือกลุ่มเสี่ยงสูง · LCSD เมื่อยังมีอาการแม้ได้ยา · ตรวจ ECG ญาติสายตรง
- วัด QT เองด้วย tangent method (หน้า 15) — ค่าเครื่องคลาดเคลื่อนได้

SHORT QT · CPVT สอง channelopathy ที่ ECG ขณะพักอาจดูดี

Short QT (LITFL)

Short QT syndrome	
QTc (ESC 2022)	**≤320 ms** → SQTS · **320–360 ms + arrhythmic syncope** → ควรพิจารณา · 320–360 ms + ครอบครัว sudden death อายุ <40 → อาจพิจารณา
ECG	ST สั้นหรือไม่มี, T สูงแหลมแคบ (precordial), QT **ไม่ยืดออก**เมื่อ HR ช้าลง
คลินิก	AF ในคนอายุน้อย, VF, cardiac arrest (อาจเป็นสาเหตุของ SIDS)
Acquired	hyperCa, hyperK, digoxin, hyperthermia → แก้สาเหตุ
CPVT (catecholaminergic polymorphic VT)	
ECG ขณะพัก	**ปกติ** (อาจมี sinus brady)
Exercise test	PVC → bigeminy → **bidirectional/polymorphic VT** เมื่อ HR สูงขึ้น
คลินิก	เด็กหรือวัยรุ่น syncope/arrest ขณะออกแรงหรือมีอารมณ์รุนแรง · ยีน RYR2, CASQ2
รักษา	β-blocker (nadolol) ± flecainide · ICD ในบางราย

LQTS SCORE Schwartz score — ใช้เมื่อ QTc ก้ำกึ่งหรือประวัติชวนสงสัย

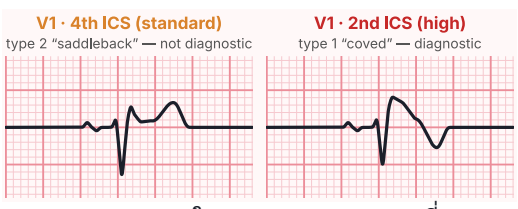
หมวด	เกณฑ์	คะแนน
ECG	QTc ≥480 ms · 460–479 ms · 450–459 ms (ชาย)	3 · 2 · 1
	QTc ≥480 ms ในนาทีที่ 4 ของช่วง recovery หลัง exercise test	1
	Torsades de pointes	2
	T-wave alternans · notched T ใน 3 leads	1 · 1
	HR ขณะพักต่ำกว่า percentile ที่ 2 ตามอายุ	0.5
ประวัติ	Syncope ขณะ stress · ไม่มี stress (ไม่นับถ้าให้คะแนน TdP แล้ว)	2 · 1
	หูหนวกแต่กำเนิด	0.5
ครอบครัว	สมาชิกในครอบครัวเป็น LQTS ชัดเจน	1
	ญาติสายตรงเสียชีวิตกะทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุก่อนอายุ 30 ปี	0.5

≤1 = low · **1.5–3** = intermediate · **≥3.5** = high probability · ESC 2022 ใช้ score **>3** เป็นเกณฑ์วินิจฉัย · ญาติคนเดียวกันนับได้ข้อเดียว

◆ CLINICAL PEARL
QTc ก้ำกึ่ง (440–470 ms) พบบ่อยในคนปกติ — อย่าวินิจฉัย LQTS จาก ECG ครั้งเดียว · ทำ ECG ซ้ำ ดูรูป T ดู QT ช่วง recovery และประวัติครอบครัวก่อน

BRUGADA Brugada syndrome เชิงลึก

Brugada (LITFL)



- **นิยาม (ESC 2022): spontaneous type 1** ใน ≥1 lead ของ V1–V2 ที่ ICS 2–4 = วินิจฉัย · type 1 ที่ถูกกระตุ้น (ไข้/ยา) ต้องมีอาการหรือประวัติครอบครัวร่วม
- **วาง V1–V2 สูงขึ้น 1–2 ช่องซี่โครง** เพิ่มโอกาสเห็น type 1 · type 2/3 ที่สงสัย → **drug challenge** ด้วย Na-channel blocker (ajmaline, flecainide, procainamide) ในที่ที่พร้อม resuscitate
- **ICD:** รอดจาก cardiac arrest หรือมี sustained VT/VF (Class I) · spontaneous type 1 + syncope ที่น่าจะเกิดจาก arrhythmia (IIa) · ไม่มีอาการ + type 1 จาก drug challenge อย่างเดียว → ไม่ใส่ ICD · quinidine เป็นทางเลือกหรือใช้เสริม
- ECG เปลี่ยนไปมาได้ · ไข้, ยา, alcohol, cocaine ทำให้ type 1 โผล่ → ทุกราย: **ลดไข้ทันที**, เลี่ยงยาที่ห้าม (brugadadrugs.org), ตรวจญาติ
- **Brugada phenocopy:** pattern คล้าย type 1 จากสาเหตุที่แก้ได้ (hyperK, RVOT ischemia, PE) → หายเมื่อแก้สาเหตุ

BRUGADA SCORE Shanghai score และ "ไหลตาย" ในคนไทย

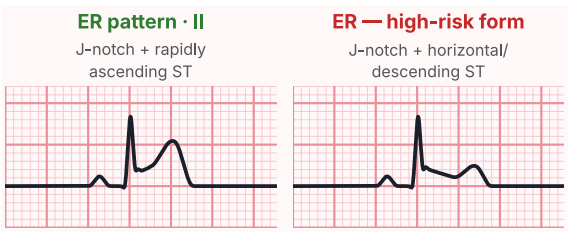
หมวด	เกณฑ์	คะแนน
ECG (ต้องมี ≥1 ข้อ)	Spontaneous type 1 (ตำแหน่งมาตรฐานหรือ high lead)	3.5
	Type 1 ที่เกิดขณะมีไข้	3
	Type 2/3 ที่กลายเป็น type 1 หลัง drug challenge	2
Clinical	Cardiac arrest ที่อธิบายไม่ได้ หรือมี VF/polymorphic VT	3
	Nocturnal agonal respiration · syncope ที่สงสัย arrhythmia	2 · 2
	Syncope ไม่ทราบกลไก · AF/flutter อายุ <30 ปีโดยไม่มีสาเหตุอื่น	1 · 0.5
ครอบครัว (ญาติลำดับ 1–2)	เป็น Brugada ชัดเจน · เสียชีวิตกะทันหันที่น่าสงสัย (ไข้, กลางคืน, ยา)	2 · 1
	เสียชีวิตกะทันหันอายุ <45 ปี และ autopsy ไม่พบสาเหตุ	0.5
Genetic	Probable pathogenic mutation	0.5

แต่ละหมวดนับเฉพาะข้อที่คะแนนสูงสุด · **≥3.5** = probable/definite · **2–3** = possible · **<2** = nondiagnostic (J-wave syndromes expert consensus 2016)

◆ CLINICAL PEARL
"ไหลตาย" (Lai Tai) = เสียชีวิตกะทันหันขณะหลับในชายหนุ่มที่ดูแข็งแรง พบมากใน**ภาคอีสาน** (มักมีเสียงคราง ก่อนหมดสติ) · Nademanee 1997: ชายไทย 27 ราย — 16 รายมี **RBBB-like + STE V1–V3** และ induce VF ได้ 93% · ต่อมาพบว่า allelic กับ Brugada syndrome (SCN5A)

J WAVE Early repolarization: pattern vs syndrome

ERS (LITFL)

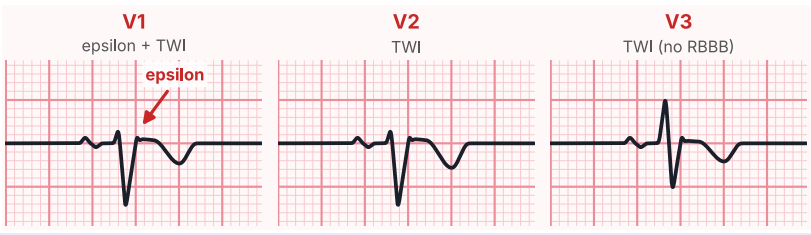


- **ER pattern:** J-point elevation (notch หรือ slur ท้าย QRS) ≥1 mm ใน ≥2 lead ติดกันของ **inferior และ/หรือ lateral** — พบบ่อยในคนอายุน้อยและนักกีฬา ส่วนใหญ่ benign
- **ER syndrome** = ER pattern ในผู้ที่รอดจาก idiopathic VF (Haïssaguerre 2008: พบ ER ราว 31% ของ idiopathic VF เทียบกับ 5% ในกลุ่มควบคุม)
- **ลักษณะเสี่ยงสูง:** ST หลัง J point **แนวนอนหรือลาดลง** · ตำแหน่ง inferior หรือ global · J amplitude สูง
- ไม่มีอาการ → ไม่ต้องตรวจเพิ่ม · รอดจาก VF → **ICD** · VF storm → isoproterenol · ป้องกันการเกิดซ้ำ → quinidine

ต่างจาก "BER" ที่เป็น STEMI mimic ใน precordial leads เล่ม 1 · หน้า 7 — ชื่อคล้ายกันแต่บริบทต่างกัน

ARVC Arrhythmogenic RV cardiomyopathy

ARVC (LITFL)



2010 Task Force (ECG)	Major	Minor
Repolarization	TWI V1–V3 (หรือเลยไป) อายุ >14 ปี โดยไม่มี complete RBBB	TWI V1–V2 (อายุ >14 ไม่มี RBBB) หรือ V4–V6 · TWI V1–V4 เมื่อมี RBBB
Depolarization	**Epsilon wave** ใน V1–V3	Terminal activation duration ≥55 ms (จาก nadir ของ S ถึงปลาย QRS) ใน V1–V3 · late potentials (SAECG)

- ไขมัน/fibrosis แทนที่ RV → TWI V1–V3 (~85%) · S upstroke ช้า ≥55 ms (~95%) · epsilon (~30% แต่ specific ที่สุด; เห็นชัดขึ้นด้วย **Fontaine leads**) · VT รูป **LBBB** · syncope/arrest ขณะออกกำลังกาย

AT A GLANCE เปรียบเทียบ inherited syndromes

Syndrome	ECG hallmark	Trigger	รักษาพื้นฐาน
LQTS	QTc ยาว + รูป T ตาม genotype	ออกแรง/เสียง/หลับ	nadolol/propranolol · หลีกเลี่ยงยายืด QT
SQTS	QTc สั้นมาก, T แหลม	หลากหลาย	quinidine (ยืด QT) · ICD ในผู้รอดชีวิต
CPVT	ขณะพักปกติ · exercise → bidirectional VT	ออกแรง/อารมณ์	β-blocker ± flecainide
Brugada	coved STE V1–V2	ไข้, หลับ, ยา	เลี่ยง trigger · quinidine · ICD ในกลุ่มเสี่ยง
ERS	J wave inferolateral + ST แนวนอน	พัก/หลับ	ICD ในผู้รอด VF · quinidine
ARVC	TWI V1–V3, epsilon, VT รูป LBBB	ออกกำลังกาย	งดกีฬาหนัก · β-blocker · ICD ตามความเสี่ยง

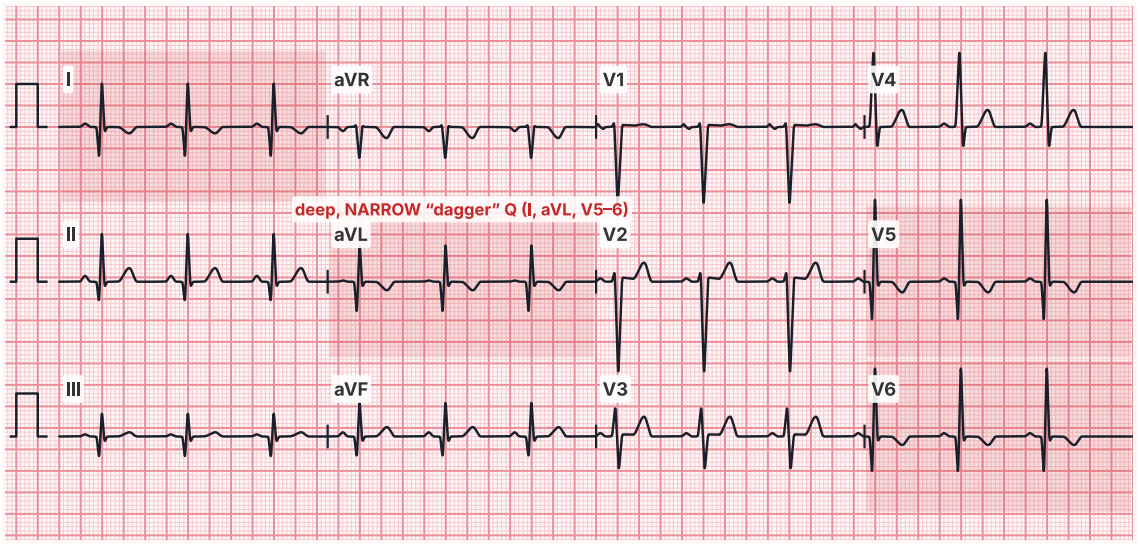
◆ CLINICAL PEARL
ผู้รอดชีวิตจาก cardiac arrest ที่ไม่มีสาเหตุชัดเจน → ECG ซ้ำหลายครั้ง (รวม high V1–V2), exercise test, echo/MRI, drug challenge ตามข้อบ่งชี้ และ**ตรวจญาติสายตรง**

06 Cardiomyopathy และโรคกล้ามเนื้อหัวใจ — ECG เป็นเบาะแสแรก

HCM และ apical HCM · DCM · myocarditis · Takotsubo · amyloidosis · sarcoidosis · checklist ECG ในคนอายุน้อยที่ syncope หรือ cardiac arrest

HCM Hypertrophic cardiomyopathy และ apical HCM

HCM (LITFL) · Apical HCM (LITFL)





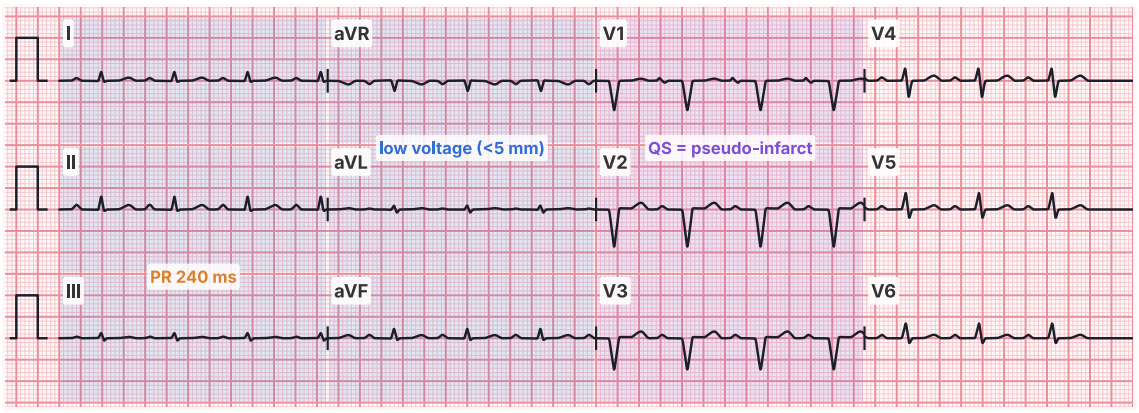
- LVH voltage + ST–T ผิดปกติ · **dagger Q**: ลึกแต่**แคบ (<40 ms)** ใน I, aVL, V5–V6 ± inferior จาก septal hypertrophy — ต่างจาก infarct Q ที่มักกว้าง >40 ms
- LAE · AF และ SVT พบบ่อย · อาจมี pre-excitation ร่วม
- **Apical HCM (Yamaguchi): giant TWI** ใน precordial leads (มักนิยาม ≥10 mm) + voltage สูง · พบมากในคนเอเชีย (ราว 15% ของ HCM ในญี่ปุ่น เทียบกับ ~3% ในอเมริกาเหนือ) · อย่าวินิจฉัยเป็น Wellens หรือ ischemia โดยไม่ทำ echo/MRI
- HCM เป็นสาเหตุนำของ sudden death ในคนอายุน้อย — **syncope ขณะออกแรง**คือ red flag
- ECG อาจผิดปกติก่อน echo เห็นผนังหนา → สงสัยต่อให้ทำ cardiac MRI · ESC 2022: ญาติสายตรงควรได้ **ECG + echo**

MYOCARDIAL DISEASE ECG ใน cardiomyopathy อื่นๆ — ใช้เป็นเบาะแส ไม่ใช่การวินิจฉัย

DCM (LITFL) · Myocarditis (LITFL) · Takotsubo (LITFL)

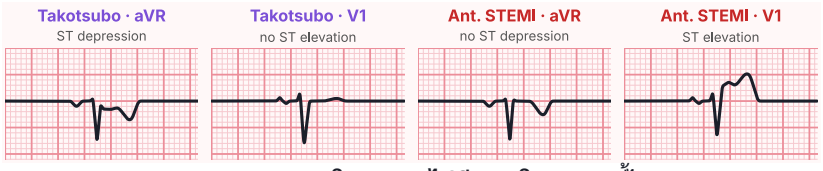
ภาวะ	ECG ที่พบบ่อย	เบาะแส / ข้อควรรู้
Dilated CM	LAE, LVH หรือ biventricular enlargement, LBBB, poor R progression/QS V1–V4 (pseudo-infarct), AF, PVC/VT	low voltage ใน limb leads แต่ precordial สูง · ไม่มี pattern เฉพาะโรค
Myocarditis	sinus tach + nonspecific ST–T (พบบ่อยที่สุด) · QRS/QT ยาว, TWI กระจาย, AV block, ventricular arrhythmia · myopericarditis → concave STE	ใช้ troponin, echo, cardiac MRI · AV block หรือ VT = สัญญาณรุนแรง
Takotsubo	STE หรือ TWI ใหม่ (มักกว้างเกิน territory เดียว) ต่อมา TWI ลึก + QT ยาว	Mayo criteria · **ใช้ ECG แยกจาก anterior STEMI อย่างปลอดภัยไม่ได้** → angiography · ราว 90% เป็นหญิงวัยหมดประจำเดือน
Cardiac sarcoidosis	AV block ระดับสูง, BBB, VT, pseudo-infarct	AV block ที่ไม่ทราบสาเหตุในคนอายุ <60 ปี → พิจารณา cardiac MRI/FDG-PET
LV non-compaction / infiltrative อื่นๆ	ไม่จำเพาะ: LVH, TWI, conduction disease, arrhythmia	ECG ผิดปกติ + echo ไม่อธิบาย → cardiac MRI

AMYLOID Cardiac amyloidosis — "ผนังหนา แต่ไฟฟ้าเบา"



- **Voltage–mass discordance:** echo/MRI ผนัง LV หนา แต่ QRS voltage ต่ำหรือปกติ — ต่างจาก LVH จาก hypertension ที่ voltage สูงตามผนัง
- **Pseudo-infarct** (QS ใน V1–V3) โดยไม่มีประวัติ MI · conduction disease (PR ยาว, BBB) และ AF พบบ่อย
- **Low voltage ไม่พบทุกราย** (โดยเฉพาะ ATTR ในผู้สูงอายุ) — ไม่มี low voltage จึงตัดโรคไม่ได้
- เบาะแสนอกหัวใจ (ATTR): carpal tunnel ทั้ง 2 ข้าง, lumbar spinal stenosis · AL: proteinuria, macroglossia, neuropathy
- ตรวจต่อ: echo strain (apical sparing), cardiac MRI, **bone scintigraphy (Tc-99m PYP/DPD) + ตรวจ monoclonal protein** (immunofixation, free light chain) เพื่อแยก ATTR กับ AL

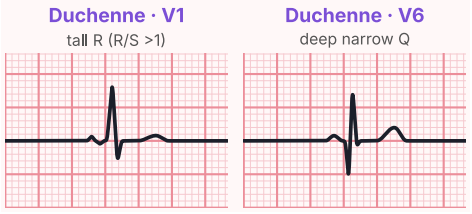
TAKOTSUBO Takotsubo vs anterior STEMI — ECG ช่วยได้แค่ไหน



- **Kosuge 2010: ST depression ใน aVR + ไม่มี STE ใน V1** → ชี้ไปทาง Takotsubo (sens 91%, spec 96% ในการศึกษาต้นฉบับ; validation ภายหลังเหลือราว 73%/84%)
- เหตุผล: Takotsubo กินบริเวณกว้างเกิน territory เดียว → STE ถึง inferior/lateral (aVR สะท้อนเป็น ST depression) ขณะที่ V1 มักไม่ยก
- **วิวัฒนาการ:** STE → TWI ลึกกว้างทั่ว precordial + **QTc ยาว** ในไม่กี่วัน → เสี่ยง TdP: เลี่ยงยายืด QT, แก้ K/Mg

▲ RED FLAG
เกณฑ์ ECG ใช้**ตัดสินใจไม่ทำ angiography ไม่ได้** — STE + อาการเข้าได้ → STEMI pathway เสมอ

NEUROMUSCULAR Neuromuscular disease — ECG ทำนาย conduction disease และ sudden death



โรค	ECG เด่น	สิ่งที่ต้องทำ
Duchenne / Becker	R สูงใน V1 (R/S >1), Q ลึกแคบใน lateral (V4–V6), PR สั้น, sinus tach	fibrosis ผนัง posterolateral → ติดตาม echo/MRI
Myotonic dystrophy type 1	PR ยาว, QRS กว้าง, AV block, AF/flutter	Groh 2008 (n=406): "severe ECG abnormality" (ไม่ใช่ sinus, PR ≥240, QRS ≥120 หรือ AVB ระดับ 2–3) → sudden death RR 3.3 · AVB ระดับ 2–3 หรือ HV ≥70 ms → **pace** (Class I)
LMNA (Emery–Dreifuss, limb-girdle)	conduction disease และ AF มักนำมาก่อน LV dysfunction	PR >240 + LBBB → พิจารณา pace (IIa) · LMNA เป็น risk factor ในการพิจารณา ICD (ESC 2022)
Kearns–Sayre	conduction disease ที่ลุกลาม	มี fascicular block/BBB → พิจารณา pace (IIa)

ESC 2022 (myotonic dystrophy): PR หรือ QRS ยาวขึ้นเร็ว → ควรทำ EP study · ICD เมื่อมี sustained VT หรือรอดจาก arrest

CHECKLIST คนอายุน้อย syncope / cardiac arrest — ไล่ ECG ให้ครบ 10 ข้อ

1. QTc ยาว (LQTS) หรือสั้นมาก (SQTS) — วัดเองด้วย tangent method
2. Brugada type 1 ใน V1–V2 (ลองวางสูงที่ ICS 2–3)
3. Pre-excitation (PR สั้น + delta wave)
4. LVH + dagger Q หรือ giant TWI (HCM)
5. TWI V1–V3 ในคนอายุ >14 ปี หรือ epsilon wave (ARVC)
6. J wave inferolateral + ST แนวนอน (ERS)
7. AV block/BBB ในคนอายุน้อย (sarcoid, myocarditis, congenital)
8. Q wave/STE (coronary anomaly, myocarditis, Kawasaki disease ในอดีต)
9. PVC ถี่รูป LBBB (ARVC/RVOT) หรือ PVC เพิ่มเมื่อออกแรง (CPVT)
10. ECG ปกติไม่ได้ตัดโรค → exercise test, Holter, echo/MRI และตรวจญาติ

สรุป Key points บทที่ 6

1. LQT1 ว่ายน้ำ/ออกแรง · LQT2 เสียงดัง · LQT3 ขณะหลับ — รูป T ช่วยเดา genotype
2. LQTS: QTc ≥480 ซ้ำ หรือ ≥460 + syncope (ESC 2022) · รักษาด้วย nadolol/propranolol
3. SQTS (ESC 2022): QTc ≤320 หรือ 320–360 + syncope · CPVT: ECG ขณะพักปกติ ต้องทำ exercise test
4. Brugada: วาง V1–V2 สูงที่ ICS 2–3 · ลดไข้ทันที · ICD ในผู้รอดชีวิต/arrhythmic syncope
5. ER pattern พบบ่อยและมัก benign · ST แนวนอน/ลาดลง + inferior/global = เสี่ยงสูง
6. ARVC: TWI V1–V3 อายุ >14 (major), epsilon (major), TAD ≥55 ms (minor)
7. HCM: dagger Q แคบ <40 ms · apical HCM: giant TWI อย่าสับสนกับ Wellens
8. Amyloid: low voltage + ผนังหนาบน echo · Takotsubo แยกจาก STEMI ด้วย ECG ไม่ได้

07 Chamber enlargement เชิงลึก — LVH, RVH, COPD และ congenital

criteria LVH ที่ไวกว่า Sokolow/Cornell · STEMI ใน LVH · RVH 3 รูปแบบ · COPD · โรคลิ้นหัวใจ · ASD/tetralogy/BVH · low voltage · dextrocardia — เกณฑ์พื้นฐาน LVH/RVH และ RAE/LAE อยู่ในเล่ม 1 หน้า 8

LVH LVH criteria ที่ควรรู้เพิ่ม — และเมื่อไรควรเชื่อ

LVH criteria (LITFL)

เกณฑ์	วิธีคิด	จุดเด่น
Peguero–Lo Presti (JACC 2017)	S ที่ลึกที่สุดใน lead ใดก็ได้ (S_D) + S ใน V4 · **≥28 mm (ชาย) / ≥23 mm (หญิง)**	sensitivity 62% เทียบ Cornell 35% โดย specificity ยังราว 90%
Cornell product	(R aVL + S V3 [+8 mm ในหญิง]) × QRS duration **>2440 mm·ms**	นับรวม QRS ที่กว้างขึ้นตาม LV mass
Romhilt–Estes	voltage 3 · ST–T strain 3 (กิน digoxin = 1) · LAE (P terminal ใน V1 ลึก ≥1 mm และกว้าง ≥40 ms) 3 · LAD ≥–30° 2 · QRS ≥90 ms 1 · intrinsicoid deflection V5–V6 ≥50 ms 1	**≥5 = LVH** · 4 = probable — ช่วยเมื่อ voltage กำกึ่ง

- ทุกเกณฑ์ **specific สูง แต่ sensitive ต่ำ** — ECG ปกติไม่ตัด LVH · ยืนยันด้วย echo/MRI
- Voltage สูงอย่างเดียวในคนหนุ่มผอมหรือนักกีฬา มักไม่ใช่โรค (หน้า 15)
- LVH มากทำให้ QRS กว้างจน**คล้าย LBBB** ได้ — voltage ที่สูงผิดปกติคือเบาะแส
- Voltage ต่ำทั้งที่ echo ผนังหนา → นึกถึง amyloid (หน้า 10)

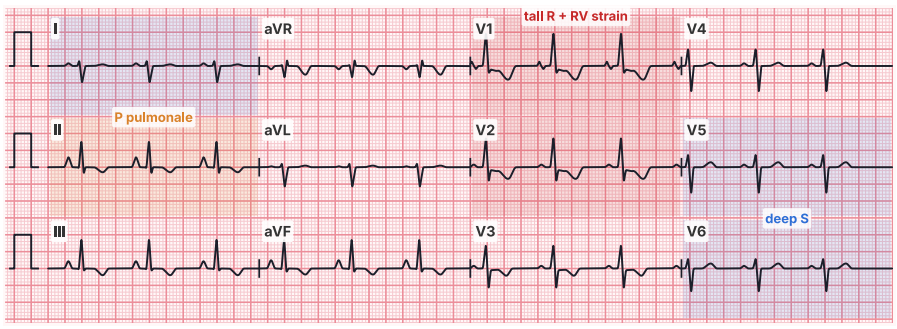
LVH + เจ็บอก STE ใน V1–V3 ของ LVH: เมื่อไรเป็น OMI

- LVH มี STE ใน V1–V3 ได้ (**discordant** และ**ได้สัดส่วน**กับ S ที่ลึก) — และ LVH เป็นสาเหตุอันดับต้นของการ activate cath lab ผิด
- **Armstrong 2012:** STE ÷ ความลึก S ใน V1–V3 **≥25%** → สงสัย anterior STEMI (sens 77%, spec 91% เทียบ STEMI criteria ปกติ 73%/58%)
- S ลึกมาก กฎ 25% อาจพลาด — STE >15% + hyperacute T ก็น่าสงสัยแล้ว
- เบาะแส OMI: ST/T **ไม่ได้สัดส่วน**กับ QRS, hyperacute T, Q ใหม่หรือ R หาย, เปลี่ยนตาม serial ECG

◆ CLINICAL PEARL
LVH ทำให้ V1–V3 มี STE (ตรงข้ามกับ S ลึก) — ถ้าเห็น **STD เด่นใน V1–V3** แทน ไม่ใช่ pattern ของ LVH → คิด posterior OMI

RVH RVH 3 รูปแบบ — บอกชนิดของ overload

RVH (LITFL)

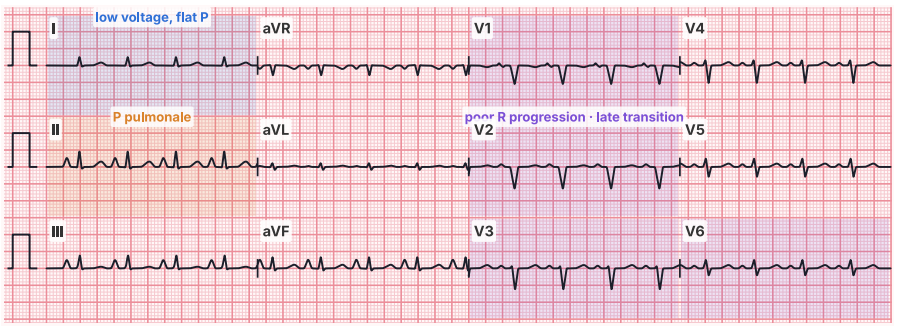


รูปแบบ	ECG	นึกถึง
Tall R (pressure overload)	R เด่นใน V1 (R/S >1) หรือ **qR ใน V1** เมื่อรุนแรง · RV strain V1–V3 · RAD	pulmonary hypertension, pulmonary stenosis, MS
rSR′ (volume overload)	incomplete RBBB + RAD	ASD secundum
S-dominant (ปอด)	S เด่นทุก precordial, S1S2S3, low voltage, P pulmonale	COPD/emphysema

มี RBBB ร่วม: ไม่มีเกณฑ์ voltage ที่ยอมรับ — R สูงใน V1 + RAD ≥+110° + RAE ชวนสงสัย RVH

COPD COPD/emphysema — ปอดเปลี่ยนรูป ECG

COPD (LITFL)



- **P pulmonale** (P ใน inferior >2.5 mm) · P axis เบนขวา → P แบน/ลบใน I, aVL
- **RAD** · low voltage (เด่นใน V4–V6) · clockwise rotation (transition ช้าไป V5–V6)
- R หายใน V1–V3 → **pseudo-infarct** anterior
- PR/ST segment “sag” ต่ำกว่า baseline · RBBB จาก RVH
- **MAT** สัมพันธ์กับ COPD และ mortality ที่สูงขึ้น · sinus tach จาก hypoxia หรือยาขยายหลอดลม

VALVE โรคลิ้นหัวใจ — ECG บอกได้มากกว่าที่คิด

โรค	ECG ที่มักพบ
Mitral stenosis	**LAE** (P กว้างมีรอยหยัก) ± **AF** · RVH/RAD เมื่อมี pulmonary hypertension · LV voltage **ปกติ**
Mitral regurgitation	LAE, AF, LVH แบบ volume overload
Aortic stenosis	LVH + strain, LAE · calcium ลามถึง conduction system → **AV block / LBBB**
Aortic regurgitation	LVH แบบ volume overload: R สูง + **Q แคบลึก**ใน V5–V6, T ตั้ง

- **Pressure overload** (AS, HT) → strain pattern · **volume overload** (AR, MR, VSD) → R สูง + septal Q เด่น + T ตั้งในระยะแรก

◆ CLINICAL PEARL
LAE + RVH/RAD + AF ในคนอายุไม่มาก → นึกถึง **rheumatic mitral stenosis** ก่อน · ฟังเสียง diastolic rumble และทำ echo

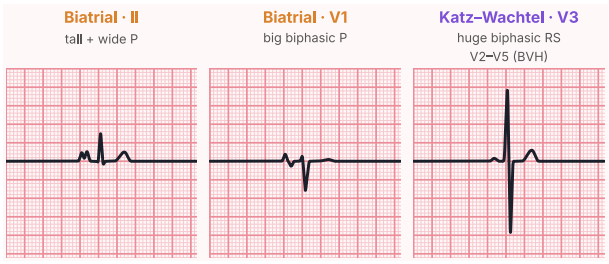
LOW VOLTAGE Low voltage — แยกสาเหตุด้วยเบาะแสร่วม

สาเหตุ	เบาะแสร่วมบน ECG / คลินิก
Pericardial effusion	sinus tach + electrical alternans → echo ด่วน เล่ม 1 · หน้า 9
COPD, pneumothorax ซ้าย	P pulmonale, RAD, voltage ต่ำเด่นใน precordial ซ้าย
Obesity, anasarca	ส่วนอื่นปกติ · voltage กลับมาเมื่อบวมยุบ
Hypothyroidism	brady, TWI กระจาย, QT ยาว (หน้า 13)
Infiltrative (amyloid)	pseudo-infarct, conduction disease, ผนังหนาบน echo (หน้า 10)
MI กว้าง / DCM	Q wave, LBBB, poor R progression
Technical	ตั้ง calibration 5 mm/mV — ดู calibration pulse ทุกครั้ง

◆ CLINICAL PEARL
Voltage ที่ **ลดลงจาก ECG เก่า** มีความหมายมากกว่าตัวเลข absolute — เทียบของเก่าเสมอ

CONGENITAL Congenital heart disease ในผู้ใหญ่ — ECG ที่ชี้โรค

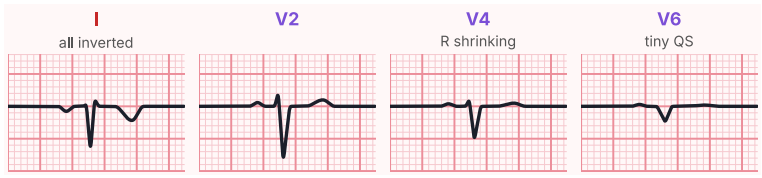
BVH (LITFL)



- **ASD secundum:** incomplete RBBB + RAD เล็กน้อย · **crochetage** = รอยหยักใกล้ยอด R ใน II, III, aVF (Heller 1996: พบ 73% · spec 92–100% เมื่อพบทั้ง 3 lead หรือร่วมกับ iRBBB)
- **ASD primum / AV canal defect:** iRBBB + **left axis deviation** — ตัวแยกจาก secundum
- **VSD / BVH:** Katz–Wachtel = QRS biphasic ขนาดใหญ่ (R สูง + S ลึก) ใน V2–V5 · หรือ LVH voltage + RAD/RAE
- **Repaired tetralogy of Fallot:** RBBB เป็นปกติหลังผ่าตัด แต่ **QRS ≥180 ms** พบในผู้ที่มี sustained VT และ sudden death ทุกราย (Gatzoulis 1995) · QRS ที่ยาวขึ้นเร็วก็เป็น marker

POSITION Dextrocardia vs lead reversal

Dextrocardia (LITFL)



	Dextrocardia	LA ↔ RA reversal
Lead I	P-QRS-T กลับหัวทั้งหมด	P-QRS-T กลับหัวทั้งหมด
aVR	บวก	บวก
Precordial	**R เล็กลงเรื่อยๆ จาก V1 → V6**	**ปกติ**

- ยืนยัน: วาง precordial ฝั่งขวา (V1R–V6R) และสลับสาย limb ซ้าย–ขวา → ได้ ECG ที่อ่านได้ตามปกติ
- Situs inversus + bronchiectasis + sinusitis เรื้อรัง = **Kartagener syndrome** (primary ciliary dyskinesia)

สรุป Key points บทที่ 7

1. Peguero–Lo Presti (S_D + SV4 ≥28/23 mm) ไวกว่า Cornell เกือบเท่าตัว · ECG ปกติไม่ตัด LVH
2. LVH + STE V1–V3: ใช้ STE/S ≥25% และดูสัดส่วน, hyperacute T, serial ECG
3. RVH: tall R/qR V1 = pressure · rSR′ = volume (ASD) · S-dominant = COPD
4. COPD: P pulmonale, RAD, low voltage, clockwise rotation, pseudo-infarct, MAT
5. MS = LAE + AF + RVH แต่ LV voltage ปกติ · AS = LVH strain ± AV block/LBBB
6. ASD secundum: iRBBB + RAD + crochetage · primum: iRBBB + LAD · TOF: QRS ≥180 ms = เสี่ยง VT
7. Low voltage: effusion, COPD, obesity, hypothyroid, amyloid, MI กว้าง — และเช็ก calibration
8. Dextrocardia: lead I กลับหัว + R เล็กลงจาก V1→V6 · LA/RA reversal: precordial ปกติ

08 Ischemia ขั้นสูง — OMI pattern ที่ต้องจับให้ได้

หลักฐานของ OMI paradigm · subtle signs · Aslanger · South African flag · RBBB + STEMI · aVL กับ inferior MI · LV aneurysm vs acute · reperfusion · vasospasm · pseudo-Q · NSTE-ACS very high risk — STEMI criteria, posterior, de Winter, Wellens, Sgarbossa อยู่ในเล่ม 1 หน้า 5–7

OMI EVIDENCE ทำไมต้องคิดแบบ OMI — ตัวเลขที่ควรจำ

OMI (LITFL) · Smith blog

Meyers 2021 (n = 808)

- อ่านด้วย **OMI findings**: sensitivity **86%** เทียบ STEMI criteria **41%**
- specificity ใกล้กัน (91% vs 94%) · accuracy 89% vs 77%
- OMI ที่ไม่เข้า STEMI criteria ได้ angiography ช้ากว่า

Khan 2017 meta-analysis (NSTEMI 40,777 ราย)

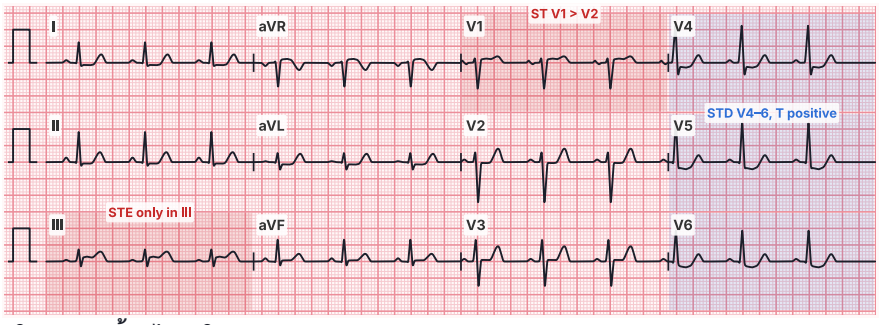
- **25.5%** ของ NSTEMI มี culprit artery **อุดตันสนิท**
- culprit ที่พบบ่อย: RCA (~40%) และ LCx (~33%) — ผนัง inferolateral/posterior ที่ ECG มองยาก
- mortality ระยะสั้นสูงขึ้น (RR 1.67)

Subtle OMI signs ที่พบบ่อย (ใน OMI ECG)

- STE เล็กไม่ถึง criteria 83% · reciprocal STD/TWI 82%
- terminal QRS distortion 53% · hyperacute T 49% · Q wave 47%
- inferior STE + STD/TWI ใน aVL 50% · STD สูงสุดที่ V2–V4 (posterior) 45%

ASLANGER Aslanger pattern — inferior OMI ที่ซ่อนอยู่

Aslanger (LITFL)

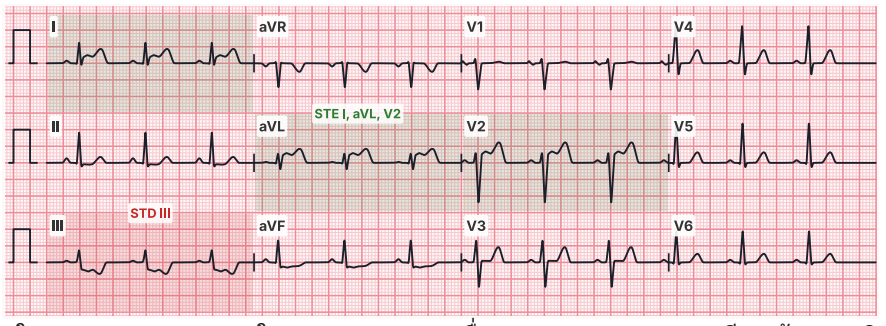


1. STE ใน **III เท่านั้น** (ไม่ยกใน II, aVF)
2. STD ใน V4–V6 (แต่ไม่ใช่ V2) โดย **T ยังบวก** หรือบวกช่วงท้าย
3. ST ใน **V1 สูงกว่า V2**

กลไก: inferior OMI เกิดพร้อม subendocardial ischemia กว้างจาก multivessel disease → vector ST หันไปทางขวา-ล่าง · ไม่เข้า STEMI criteria แต่ควรได้ angiography ด่วน

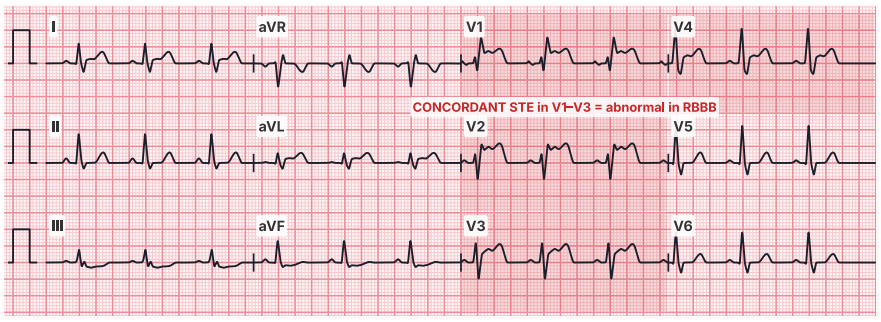
HIGH LATERAL South African flag sign — high lateral OMI

High lateral (LITFL)



- STE ใน **I, aVL และ V2** + STD ใน **III** (± inferior) — เมื่อดูบน 12-lead layout จะเรียงคล้ายธงชาติแอฟริกาใต้
- บ่งชี้ occlusion ของ **first diagonal (D1)** หรือ obtuse marginal — STE ใน aVL มักเล็กแต่ reciprocal ใน III ชัด
- V3–V6 มักไม่ยก จึงถูกมองข้าม · **STD ใหม่ใน III → หา STE ใน aVL ทันที**

RBBB + MI RBBB ไม่ได้บัง STEMI — แต่ต้องรู้ว่าอะไรปกติ



- RBBB ปกติ: ST–T ใน V1–V3 **discordant** (STD/TWI ตรงข้าม R') · **STE ใน V1–V3 = ผิดปกติ**
- RBBB เปลี่ยนเฉพาะช่วงท้าย QRS → ใช้ STEMI criteria ตามปกติได้ (วัดที่ J point)
- **RBBB ใหม่ใน ACS** มักบ่งชี้ proximal LAD (septal perforator) และพยากรณ์โรคแย่ · ESC: RBBB + อาการ ischemia ต่อเนื่อง → **primary PCI strategy**

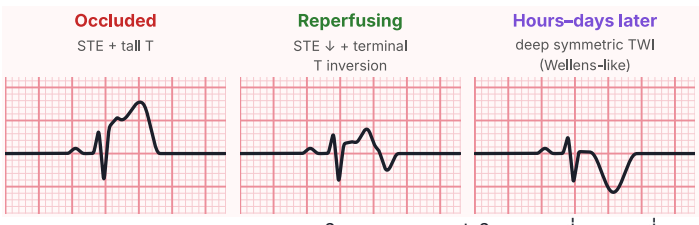
SUBTLE SIGNS กฎเล็กๆ ที่ช่วยจับ OMI ได้จริง

สัญญาณ	นิยาม / หลักฐาน
Terminal QRS distortion	**ไม่มีทั้ง S wave และ J wave** ใน V2 หรือ V3 → anterior OMI · Lee 2016: ไม่พบเลยใน early repolarization (0/171)
aVL ใน inferior STE	STD ใน aVL พบ **100%** ของ inferior STEMI แต่ **0%** ใน pericarditis (Bischof 2015) · aVL STD อาจมาก่อน inferior STE ขัด
LV aneurysm vs acute	คำนวณ T ÷ QRS ใน V1–V4: **ผลรวม >0.22** หรือ **lead ใด ≥0.36** → acute STEMI (Klein 2015; Smith 2005) เล่ม 1 · หน้า 7
Pseudo-normalization	TWI เดิมกลับเป็น T ตั้งขณะเจ็บอก = ischemia ใหม่ (re-occlusion) ไม่ใช่ดีขึ้น

◆ CLINICAL PEARL

QRS ใหญ่ ST ต้องยกมาก · QRS เล็ก ST ยกนิดเดียวก็มีความหมาย — อ่าน ST และ T **เทียบกับขนาด QRS** เสมอ

REPERFUSION Reperfusion และ re-occlusion — อ่านจากวิวัฒนาการของ T



- หลังให้ fibrinolysis: **ST resolution >50%** ภายใน 60–90 นาที (ใน lead ที่ยกมากที่สุด) = reperfusion สำเร็จ · ไม่ถึง → **rescue PCI**
- Reperfusion: STE ลด + **terminal T inversion** → TWI ลึกสมมาตร (Wellens = LAD ที่เปิดเองแล้ว) · อาจมี AIVR
- Re-occlusion: T กลับตั้ง (pseudo-normalization) แล้ว STE กลับมา → angiography ด่วน

VERY HIGH RISK NSTE-ACS ที่ต้องไป cath ทันที (<2 ชม.)

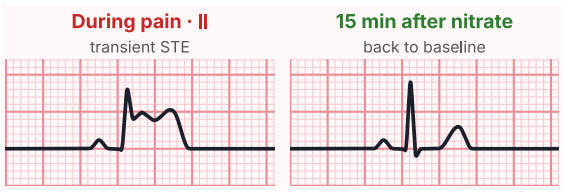
- Hemodynamic ไม่คงที่ หรือ cardiogenic shock
- เจ็บอกซ้ำหรือไม่หายแม้ให้ยาเต็มที่
- Life-threatening arrhythmia หรือ cardiac arrest
- Mechanical complication ของ MI · acute heart failure ที่เกิดจาก ACS
- **ST เปลี่ยนแปลงซ้ำแบบ dynamic** โดยเฉพาะ **STE ที่เป็นๆ หายๆ**

ESC NSTE-ACS 2020 และ ACS 2023 · high risk (<24 ชม.): NSTEMI ยืนยันด้วย troponin, ST/T dynamic, STE ชั่วคราว, GRACE >140

▲ RED FLAG

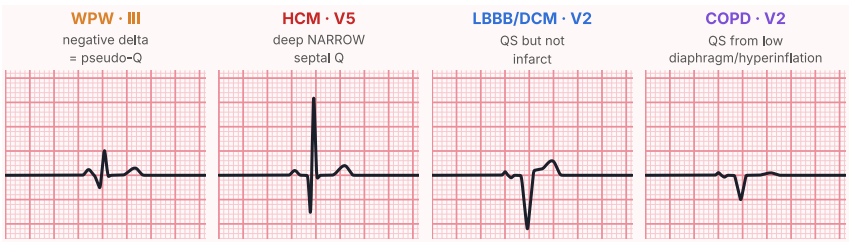
ECG แรกไม่วินิจฉัยแต่ยังเจ็บ → **ทำ ECG ซ้ำทุก 15–30 นาที** ในชั่วโมงแรก และทุกครั้งที่อาการเปลี่ยน · ทำ V7–V9 และ V4R เมื่อสงสัย

VASOSPASM Vasospastic angina — STE ที่หายเอง



- STE ชั่วคราวขณะเจ็บ มักเป็น**ตอนพัก กลางคืน หรือเช้ามืด** · หายเมื่อให้ nitrate
- ขณะ spasm อาจเกิด AV block หรือ VT/VF · trigger: บุหรี่, cocaine/methamphetamine (หน้า 13)
- ยืนยันด้วย provocation test (acetylcholine/ergonovine) ใน cath lab · รักษา: **CCB + nitrate**, เลิกบุหรี่ · เลี่ยง β-blocker เดี่ยวๆ
- ESC 2022: รอดจาก cardiac arrest จาก spasm → อาจพิจารณา ICD

PSEUDO-Q Q wave ที่ไม่ใช่ infarct — อย่าวินิจฉัย old MI ผิด



ภาวะ	เบาะแสที่แยกจาก infarct Q
WPW	negative delta wave ดูเหมือน Q · PR สั้น
HCM	Q ลึกแต่**แคบ** (<40 ms) ใน I, aVL, V5–V6 (หน้า 10)
LBBB / DCM / LVH	QS ใน V1–V3 เป็นส่วนหนึ่งของ conduction pattern
COPD / วาง lead สูง	QS ใน V1–V3 — R กลับมาเมื่อวาง lead ถูกตำแหน่ง (หน้า 15)
Amyloid, myocarditis, LAFB	pseudo-infarct จากเนื้อเยื่อ/การนำไฟฟ้าผิดปกติ → echo ดู wall motion

สรุป Key points บทที่ 8

1. OMI findings จับ occlusion ได้ 86% vs STEMI criteria 41% · NSTEMI 1 ใน 4 มี culprit อุดตัน
2. Aslanger: STE เฉพาะ III + STD V4–V6 (T บวก) + ST V1 > V2
3. South African flag: STE I, aVL, V2 + STD III → D1/high lateral OMI
4. RBBB: STE ใน V1–V3 ผิดปกติเสมอ · RBBB ใหม่ใน ACS = proximal LAD
5. Terminal QRS distortion ใน V2/V3 ไม่พบใน early repolarization · inferior STE + STD aVL = STEMI
6. LV aneurysm vs acute: T/QRS V1–V4 รวม >0.22 หรือ lead ใด ≥0.36 → acute
7. ST resolution >50% ใน 60–90 นาที = lysis สำเร็จ · T กลับตั้ง + STE ใหม่ = re-occlusion
8. NSTE-ACS very high risk → cath <2 ชม. · ECG ซ้ำทุก 15–30 นาทีถ้ายังเจ็บ

09 ยา สารพิษ และ endocrine — ECG ที่บอกว่าผู้ป่วยได้อะไรมา

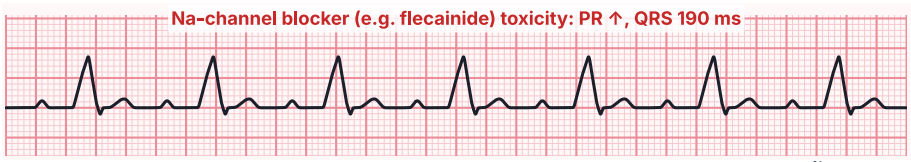
Na-channel blocker toxicity · ป้องกัน drug-induced TdP บนวอร์ด · ยาเสี่ยง QT ที่ใช้บ่อย · digoxin toxicity เชิงลึก · β-blocker/CCB overdose · สารพิษและสารเสพติดในไทย · thyroid — TCA, hypothermia, digoxin effect และ ABCDE ยายืด QT อยู่ในเล่ม 1 หน้า 8

APPROACH Tox ECG ใน 6 คำถาม — จาก ECG ไปหากลุ่มยา

ถาม	ถ้าใช่ นึกถึง	ถาม	ถ้าใช่ นึกถึง
1. HR เร็ว?	sympathomimetic (ยาบ้า, cocaine), anticholinergic (TCA, antihistamine), theophylline, ถอนยา/สุรา, thyroid	**4. AV block / brady?**	β-blocker, CCB, digoxin, clonidine, organophosphate, lithium
2. QRS กว้าง?	Na-channel blocker (TCA, IA/IC, local anesthetic, quinine) · hyperK	**5. ST/ischemia?**	vasospasm (cocaine, methamphetamine, 5-FU), CO poisoning, hypotension
3. QT ยาว?	K-channel blocker (ยา ABCDE เล่ม 1 · หน้า 8), methadone, arsenic, organophosphate · hypoK/Mg/Ca	**6. Pattern เฉพาะ?**	bidirectional VT / AT + block / AF regular ช้า → digoxin · Brugada-like → Na-channel, lithium, cocaine

NA-CHANNEL Na-channel blocker toxicity — QRS กว้างที่แก้ด้วย bicarbonate

Na-channel/TCA (LITFL) · Tox ECG (LITFL)



- **ยาที่ทำได้:** TCA, class IA/IC (quinidine, procainamide, flecainide, propafenone), local anesthetic, carbamazepine ขนาดสูง, propranolol, quinine/chloroquine, thioridazine, cocaine
- **ECG:** QRS >100 ms · **R ท้ายเด่นใน aVR** (terminal 40 ms เบนขวา) · PR ยาว · Brugada-like pattern · wide-complex tachycardia/brady
- **$NaHCO_3$ 1–2 mEq/kg IV bolus** ซ้ำได้จน QRS แคบลง (เป้า pH ราว 7.45–7.55) · ใส่ท่อแล้วให้ hyperventilate ช่วย
- Seizure → benzodiazepine · local anesthetic → **lipid emulsion** · arrest ดื้อการรักษา → ECMO
- **ห้าม** class IA/IC และ class III ที่ยืด QT เพิ่ม · hypotension → fluid + vasopressor

TDP PREVENTION ป้องกัน drug-induced TdP บนวอร์ด

QT (LITFL)

- **ปัจจัยเสี่ยง:** หญิง, สูงอายุ, heart failure/MI, **hypoK/hypoMg**, diuretic, ไต/ตับวาย, bradycardia/AV block/pause, ยายืด QT หลายตัว, ให้ IV เร็ว, congenital LQTS แฝง
- **หยุดหรือเปลี่ยนยา** เมื่อ QTc **>500 ms** หรือ **เพิ่มขึ้น ≥60 ms** จาก baseline
- **สัญญาณเตือน:** T–U ผิดรูปหลัง pause, T-wave alternans, PVC/couplet ใหม่, polymorphic VT สั้นๆ หลัง short–long–short
- วัด QTc ก่อนเริ่มยาและทุก 8–12 ชม. หลังเริ่ม/เพิ่มขนาด ด้วยวิธีเดิม (lead เดิม)

⚙ MECHANISM
TdP เกิดขึ้น → $MgSO_4$ 2 g IV · แก้ K/Mg · pacing/เพิ่ม HR (≈70/min ขึ้นไป) กัน pause · ไม่หยุดเอง → DC (AHA/ACCF 2010)

DIGOXIN Digoxin toxicity เชิงลึก — เมื่อไรต้องให้ Fab

ข้อบ่งชี้ digoxin-specific Fab (ตามฉลากยา)	
Arrhythmia	VT/VF · bradyarrhythmia รุนแรงหรือ AV block ระดับ 2–3 ที่ไม่ตอบสนองต่อ atropine
Potassium	**K >5 mEq/L** ร่วมกับ toxicity รุนแรง (K ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ = ใกล้ arrest)
Ingestion / level	กินเกิน **10 mg (ผู้ใหญ่)** หรือ **4 mg (เด็ก)** · steady-state level >10 ng/mL

- **เสริม toxicity:** ไตเสื่อม, hypoK, hypoMg, hyperCa, สูงอายุ · ยาเพิ่มระดับ digoxin: amiodarone, verapamil, quinidine
- ECG ที่ชวนนึกถึงทันที: atrial tachycardia + block (หน้า 2), **AF ที่ regular ช้า** (หน้า 3), bidirectional VT (หน้า 8)
- หลังให้ Fab K อาจ**ตกเร็ว** → ติดตาม K ถี่ในชั่วโมงแรกๆ

BB / CCB β-blocker และ CCB overdose — brady ที่ atropine มักเอาไม่อยู่

	β-blocker	Non-DHP CCB (verapamil, diltiazem)
ECG	sinus brady, AV block ทุกระดับ, junctional/ventricular escape · propranolol: **QRS กว้าง** (Na-channel) · sotalol: **QT ยาว/TdP**	sinus brady, AV block, junctional rhythm (DHP เช่น amlodipine: reflex tachycardia)
คลินิก	hypotension, hypoglycemia (โดยเฉพาะเด็ก)	hypotension, **hyperglycemia** (บอกความรุนแรงได้)

- รักษา: atropine (มักได้ผลน้อย) · **calcium IV** · **high-dose insulin + glucose** · vasopressor · glucagon (β-blocker) · pacing · lipid emulsion/ECMO ในรายดื้อการรักษา

◆ CLINICAL PEARL
Brady + hypotension + **น้ำตาลสูง** = นึกถึง CCB · brady + QRS กว้าง = propranolol หรือ hyperK

ยาบนวอร์ด ยาเสี่ยง QT ที่ใช้บ่อย — รู้ "ตัวเลข" ที่ต้องระวัง

ยา	ข้อควรรู้
Citalopram	FDA: ไม่เกิน 40 mg/วัน · อายุ >60 ปี ไม่เกิน 20 mg/วัน
Ondansetron IV	เลิกใช้ขนาด 32 mg ครั้งเดียว (FDA 2012) · ระวังใน QT ยาว/electrolyte ผิดปกติ
Domperidone	EMA 2014: 10 mg ไม่เกินวันละ 3 ครั้ง ไม่เกิน 1 สัปดาห์ · หลีกเลี่ยงในโรคหัวใจ
Haloperidol IV, methadone	QT ยาวตามขนาดยา · ตรวจ ECG ก่อนและระหว่างให้
Macrolide, fluoroquinolone, azole	ระวังเมื่อใช้ร่วมกับยายืด QT ตัวอื่นหรือยาที่ยับยั้ง CYP3A4
Amiodarone, sotalol	QT ยาวเป็นผลของยา · sotalol เสี่ยง TdP มากกว่า (ขึ้นกับไต)

ตรวจรายชื่อยาและระดับความเสี่ยงที่ CredibleMeds (crediblemeds.org) · ขนาดยาให้ยึดเอกสารกำกับยาและ protocol ของโรงพยาบาล

ไทย สารพิษและสารเสพติดที่เจอบ่อยในไทย

สาร	ECG ที่พบ
Organophosphate / carbamate	**QTc ยาว**พบบ่อยที่สุด (55%) · sinus tach 32% · STE/T เตี้ย 18% (Yurumez 2009, n=85) · brady จาก muscarinic · PVC → monitor และแก้ K/Mg
Methamphetamine (ยาบ้า/ไอซ์)	sinus tach, SVT/AF, ischemia/STE จาก vasospasm · cardiomyopathy ในผู้ใช้เรื้อรัง
กระท่อม (kratom)	QTc ยาว 4/9 ราย ใน case series ผู้ใช้ประจำ (Malaysia 2021) สัมพันธ์กับขนาดที่ใช้ — ข้อมูลยังน้อย
Alcohol binge	"holiday heart" → AF หลังดื่มหนัก
Cocaine	QRS กว้าง (Na-channel), STE จาก spasm, QT ยาว

ELECTROLYTE Electrolyte หลายตัวพร้อมกัน — pattern ที่เจอจริงบนวอร์ด

สถานการณ์	ECG / สิ่งที่ต้องคิด
CKD / dialysis	hyperK + hypoCa → **T สูงแหลม + ST ยาว** (QT ยาว) ในแผ่นเดียว
DKA	แรกรับ K สูง (peaked T) → หลังให้ insulin **K ตกเร็ว** (U wave, QT ยาว) — ECG ซ้ำระหว่างรักษา
Refeeding / alcohol / diarrhea	hypoK + **hypoMg** + hypoPhos → QT(U) ยาว, ectopy, TdP · hypoK ที่แก้ไม่ขึ้น = ขาด Mg
HyperK รุนแรง	อาจคล้าย STEMI หรือ Brugada (phenocopy) · และ**ECG เกือบปกติก็ arrest ได้** เล่ม 1 · หน้า 8

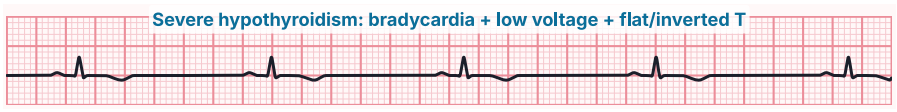
◆ CLINICAL PEARL
ECG เปลี่ยนเร็วกว่าผล lab — ถ้า ECG ชี้ hyperK ชัด (QRS กว้าง, sine wave) ให้ **calcium ก่อนรอผล K**

ONCO · NEURO ยาเคมีบำบัดและโรคสมอง — ECG ที่ต้องรู้ทัน

ภาวะ	ECG / ข้อควรรู้
5-FU / capecitabine	coronary **vasospasm** → เจ็บอก + STE ระหว่างให้ยา
Arsenic trioxide	QT ยาวชัด → ตรวจ QTc และ K/Mg ก่อนและระหว่างรักษา
Immune checkpoint inhibitor	myocarditis → AV block/BBB ใหม่, ventricular arrhythmia — มักเกิดในช่วงแรกของการรักษาและรุนแรง
Anthracycline	LV dysfunction → ECG ไม่จำเพาะ (sinus tach, low voltage) · ติดตามด้วย echo
SAH / ICH / stroke	**cerebral T** (TWI ลึกกว้าง), QT ยาว, U wave, STE หรือ arrhythmia · อาจมี Takotsubo-like (หน้า 10) — troponin ขึ้นได้

THYROID Thyroid — ช้าเพราะขาด เร็วเพราะเกิน

Hypothyroid (LITFL) · Hyperthyroid (LITFL)



- **Hypothyroid/myxedema:** triad = **bradycardia + low voltage + TWI กระจาย** (มักไม่มี ST deviation) · QT ยาว, AV block ระดับ 1, IVCD · low voltage + effusion
- **Hyperthyroid:** sinus tach (ราวครึ่งหนึ่ง HR >100) · **AF ได้ถึง 20%** · SVT, MAT, flutter · LVH voltage โดยไม่มี strain · thyroid storm: atrial tachycardia >200/min
- Sinus tach หรือ AF ใหม่ที่อธิบายไม่ได้ → **ส่ง TSH/FT4** · rate control ด้วย β-blocker (propranolol/esmolol)

สรุป Key points บทที่ 9

1. QRS กว้าง + R ท้ายใน aVR = Na-channel blocker → $NaHCO_3$ 1–2 mEq/kg ซ้ำ
2. QTc >500 หรือเพิ่ม ≥60 ms → หยุด/เปลี่ยนยา · แก้ K/Mg · TdP → Mg 2 g
3. Digoxin Fab: VT/VF, brady ไม่ตอบ atropine, K >5, กิน >10 mg
4. CCB overdose: brady + hypotension + hyperglycemia → calcium, high-dose insulin
5. Citalopram ≤40 mg (≤20 mg ถ้าอายุ >60) · domperidone ≤30 mg/วัน · ondansetron ไม่ใช้ 32 mg
6. Organophosphate: QTc ยาว (~55%) + sinus tach · ยาบ้า: tachy + spasm
7. Hypothyroid: brady + low voltage + TWI · hyperthyroid: sinus tach, AF ถึง 20%
8. AF ที่ regular ช้า + กิน digoxin = CHB + junctional escape จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่

10 Pacemaker, CRT และ ICD — อ่าน paced ECG อย่างเป็นระบบ

อ่าน paced ECG 7 ขั้น · NBG code และ mode · paced QRS บอกตำแหน่ง lead · BiV/CRT · malfunction · PMT · magnet · ICD shock · MI และ cardiac memory — code 3 ตัวแรกและ malfunction พื้นฐานอยู่ในเล่ม 1 หน้า 4

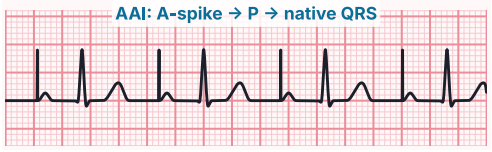
APPROACH อ่าน paced ECG 7 ขั้น — ทำทุกครั้งจนติดมือ

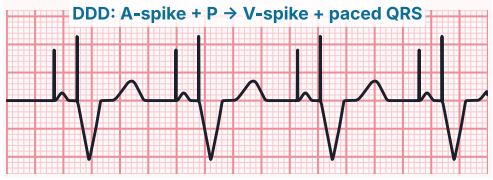
Paced rhythms (LITFL)

Malfunction (LITFL)

1. **มี pacing ไหม** — หา spike ทุก lead (bipolar lead ให้ spike เล็กมาก อาจเห็นแค่บาง lead)
2. **Pace chamber ไหน** — spike ก่อน P = atrial · spike ก่อน QRS = ventricular · ทั้งคู่ = dual chamber
3. **Capture ครบไหม** — ทุก spike ต้องตามด้วย P หรือ QRS (+T) ที่สอดคล้อง
4. **Sensing ถูกไหม** — ไม่มี spike แทรกกลาง beat ตัวเอง (undersense) และไม่มี pause โดยไม่มี spike (oversense)
5. **Rate** — เทียบ lower rate, upper tracking rate และ hysteresis (ถ้ารู้ค่าโปรแกรม)
6. **QRS morphology** — บอกตำแหน่ง lead และ LV capture ใน CRT
7. **Rhythm พื้นฐาน** — เมื่อ pacing ถูก inhibit จะเห็น AF, CHB หรือ sinus ข้างใต้ · ถ้ามีอาการให้ interrogate เสมอ

MODES NBG code และ mode ที่เจอบ่อย



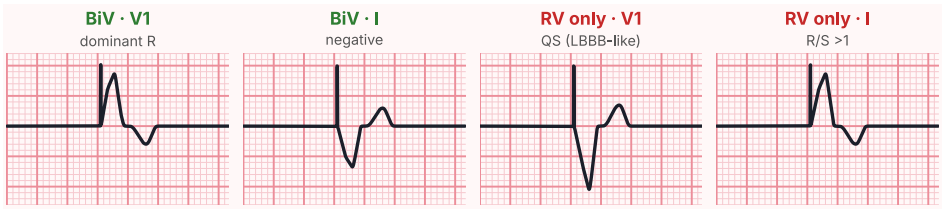


Mode	ทำอะไร / ใช้เมื่อ
AAI(R)	pace/sense atrium · SND ที่ AV conduction ปกติ
VVI(R)	pace/sense ventricle · AF ถาวรที่ ventricular rate ช้า
DDD(R)	track P แล้ว pace ventricle ตาม AV delay · AV block ± SND
DOO / VOO	asynchronous ไม่ sense — ระหว่างผ่าตัด/เมื่อวาง magnet

ตัวที่ 4 = R (rate response) · ตัวที่ 5 = multisite pacing · **mode switch**: DDD เปลี่ยนเป็น DDI/VVI เมื่อเกิด AF เพื่อไม่ให้ track atrial rate · atrial rate เกิน upper tracking rate → pacemaker Wenckebach หรือ 2:1

- **Timing ที่ต้องรู้จัก:** lower rate (ช้าสุดที่ยอม) · AV delay · **PVARP** (ช่วงที่ atrial channel ไม่นับ P หลัง ventricular event — กัน PMT) · upper tracking rate
- **Hysteresis:** เครื่องรอให้ rate ตัวเองต่ำกว่า lower rate อีกระดับก่อนเริ่ม pace — HR ต่ำกว่า lower rate ช่วงสั้นๆ จึงอาจปกติ

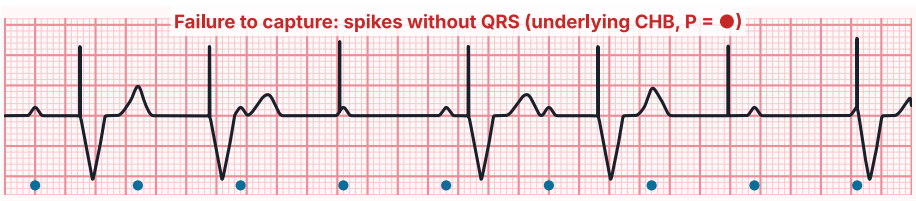
MORPHOLOGY Paced QRS บอกว่า lead อยู่ไหน — และ CRT ทำงานไหม

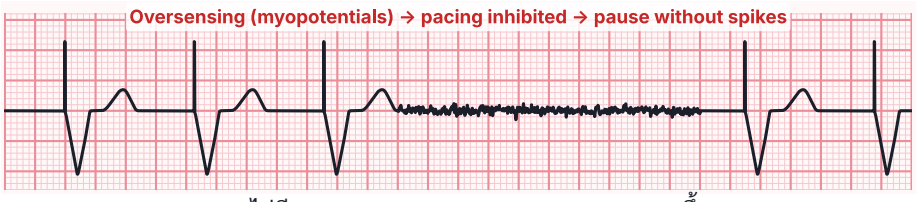


ตำแหน่ง	Paced QRS
RV apex	LBBB-like + **superior axis** (II, III, aVF ลบ)
RV septum / RVOT	LBBB-like + **inferior axis**
BiV (CRT)	**R เด่นใน V1** + QRS **ลบใน lead I** · Ammann 2005: R/S ≥1 ใน V1 หรือ R/S ≤1 ใน I → มี LV capture (sens 94%, spec 93%)
Conduction system (His / LBBAP)	QRS แคบใกล้ปกติ · LBBAP มักเป็น pseudo-RBBB (qR ใน V1)

▲ **RED FLAG**
RV pacing แต่ QRS เป็นรูป **RBBB** โดยไม่ได้ตั้งใจ → ตรวจตำแหน่ง lead (perforation, เข้า LV ผ่าน PFO/ASD) ด้วย CXR/echo · CRT ที่ QRS กลับเป็น LBBB-like + R ใน I = **เสีย LV capture**

MALFUNCTION 1 Failure to capture และ oversensing

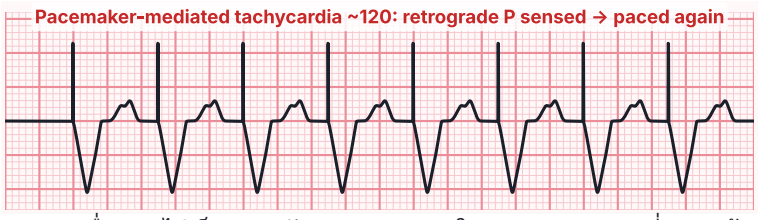




- **Failure to capture** (spike ไม่มี QRS ตาม): lead หลุด/แตก, threshold สูงขึ้น (MI, fibrosis, **hyperK**, ยา class IC), แบตเตอรี่ใกล้หมด, output ตั้งต่ำ
- **Oversensing** (pause โดยไม่มี spike): myopotential จากกล้ามเนื้อ, EMI/electrocautery, T-wave oversensing, lead fracture noise, crosstalk (ventricular channel รับ atrial spike)
- ผู้ป่วย pacemaker-dependent + malfunction → TCP (หน้า 6) · magnet ช่วยได้เมื่อปัญหาคือ oversensing

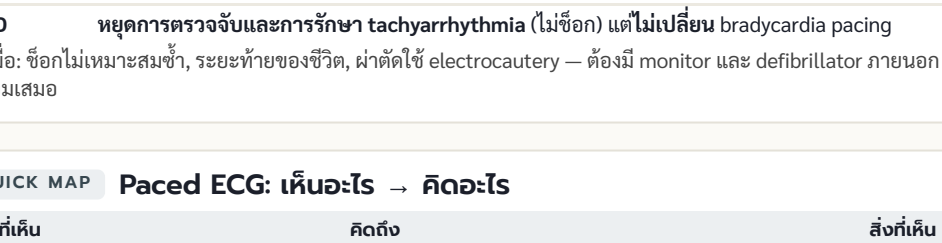
MALFUNCTION 2 Undersensing และ pacemaker-mediated tachycardia





- **Undersensing**: เครื่องมองไม่เห็น beat ตัวเอง → spike ตกใน QRS/T (R-on-T เสี่ยง VT น้อยแต่มีได้) · สาเหตุ: sensitivity ตั้งต่ำ, lead หลุด, intrinsic signal เล็กลง (MI, BBB ใหม่)
- **PMT (endless loop)**: PVC/การนำย้อนทำให้ retrograde P ถูก atrial lead sense → pace ventricle ที่ upper tracking rate วนซ้ำ · หยุดด้วย **magnet** แล้วโปรแกรม PVARP ให้ยาวขึ้น

MAGNET Magnet — pacemaker กับ ICD ตอบสนองต่างกัน



อุปกรณ์	เมื่อวาง magnet
Pacemaker	เปลี่ยนเป็น **asynchronous** (VOO/DOO) ที่ magnet rate — กัน oversensing ระหว่างผ่าตัด · magnet rate ต่ำลงบอกแบตเตอรี่ใกล้หมด
ICD	**หยุดการตรวจจับและการรักษา tachyarrhythmia** (ไม่ช็อก) แต่**ไม่เปลี่ยน** bradycardia pacing

ใช้เมื่อ: ช็อกไม่เหมาะสมซ้ำ, ระยะท้ายของชีวิต, ผ่าตัดใช้ electrocautery — ต้องมี monitor และ defibrillator ภายนอกพร้อมเสมอ

ICD ICD shock — appropriate หรือไม่ และทำอะไรต่อ

- **ICD รักษาได้ 2 แบบ:** ATP (pace เร็วกว่า VT เพื่อตัดวงจร — ผู้ป่วยมักไม่รู้สึก) และ shock
- **Appropriate:** VT/VF จริง → หาสาเหตุ: ischemia, K/Mg, HF แย่ลง, ยา
- **Inappropriate:** AF/SVT เร็ว, T-wave oversensing, lead fracture (noise), EMI
- ช็อก 1 ครั้งและอาการปกติ → ติดต่อคลินิกอุปกรณ์เพื่อ interrogate · **ช็อกหลายครั้ง**, ช็อกร่วมกับเจ็บอก/หมดสติ หรือ storm (หน้า 7) → ER ทันที
- **Subcutaneous ICD** ไม่มีสายในหัวใจ → ช็อกได้แต่ทำ ATP/bradycardia pacing ระยะยาวไม่ได้ · เสี่ยง T-wave oversensing

◆ **CLINICAL PEARL**
ECG 12-lead หลังช็อก + K/Mg + troponin + interrogation คือชุดมาตรฐาน · อย่าสรุปว่า appropriate จนกว่าจะเห็น intracardiac electrogram

QUICK MAP Paced ECG: เห็นอะไร → คิดอะไร

สิ่งที่เห็น	คิดถึง	สิ่งที่เห็น	คิดถึง
Spike ไม่มี QRS ตาม	failure to capture	HR ช้ากว่า lower rate ไม่มี spike	oversensing / failure to pace (หรือ hysteresis)
Spike ตกใน QRS/T	undersensing	Paced tachycardia ที่ upper rate คงที่	PMT หรือ tracking AF/flutter (mode switch ล้มเหลว)
Paced QRS รูปเปลี่ยนจากเดิม	lead เลื่อน, เสีย LV capture (CRT), fusion	Spike rate ต่ำลงเมื่อวาง magnet	แบตเตอรี่ใกล้หมด (ERI)

MI · MEMORY MI ใน paced rhythm, cardiac memory และ pacing syndrome

- **MI ใน RV-paced rhythm:** ใช้ concordance เหมือน LBBB — concordant STE ≥1 mm, concordant STD ใน V1–V3, discordant STE เกินสัดส่วน (Smith-modified) เล่ม 1 · หน้า 6
- **Cardiac memory:** หลังหยุด pace (หรือหลัง LBBB/WPW/tachycardia หาย) beat ปกติอาจมี **TWI** ใน lead ที่ paced QRS เคยลบ — คงอยู่หลายวันถึงหลายสัปดาห์ เลียนแบบ ischemia
- **Pacemaker syndrome:** VVI ที่เสีย AV synchrony (มี VA conduction) → เวียนศีรษะ เหนื่อย cannon a wave → เปลี่ยนเป็น dual chamber
- **Pacing-induced cardiomyopathy:** RV pacing สัดส่วนสูงนานๆ → LVEF ลด → พิจารณา CRT หรือ conduction system pacing

สรุป Key points บทที่ 10

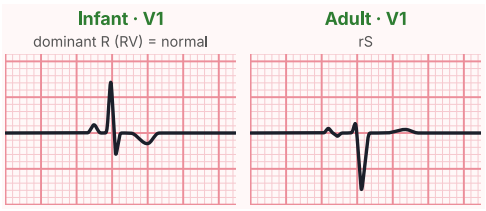
1. 7 ขั้น: pacing → chamber → capture → sensing → rate → morphology → rhythm
2. RV apex = LBBB-like + superior axis · RVOT = inferior axis
3. CRT: R เด่นใน V1 + ลบใน I = LV capture · กลับเป็น LBBB-like = เสีย LV capture
4. Fail to capture: lead, threshold (hyperK, IC), แบตเตอรี่ · oversense: myopotential
5. Undersense: spike ใน QRS/T · PMT: วนที่ upper rate → magnet
6. Magnet: pacemaker → asynchronous · ICD → หยุด tachy therapy (pacing ไม่เปลี่ยน)
7. ช็อกหลายครั้ง/มีอาการ → ER · inappropriate ที่พบบ่อย = AF/SVT เร็ว
8. Cardiac memory ทำ TWI หลังหยุด pace — ไม่ใช่ ischemia เสมอไป

11 Special populations และกับดักที่พบบ่อย

ค่าปกติในเด็ก · International criteria ของนักกีฬา (2017) · การตั้งครรภ์ · limb/precordial lead misplacement · artifact · วัดให้ถูก · ECG ในโรคติดเชื้อที่พบในไทย — LA/RA reversal และ computer interpretation อยู่ในเล่ม 1 หน้า 9

PEDIATRIC ECG เด็ก — "ปกติของเด็ก" อาจเป็น "ผิดปกติของผู้ใหญ่"

Paeds ECG (LITFL)



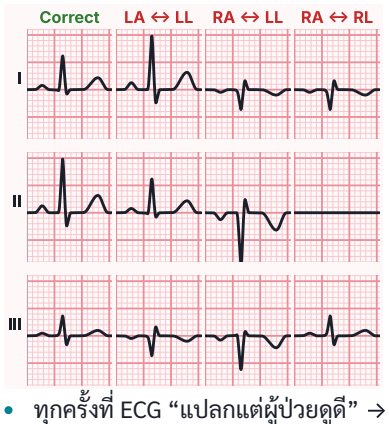
- แรกเกิด **RV เด่น**: R สูงใน V1 (R/S >1), axis ขวาได้ถึง +180° → ค่อยๆ เปลี่ยนเป็น LV เด่น จน precordial คล้ายผู้ใหญ่ราว 3–8 ปี
- **T ใน V1:** ตั้งได้ใน 2–3 วันแรก → กลับหัวภายในสัปดาห์แรก แล้วลบต่อไปตลอดวัยเด็ก · **T ยังตั้งใน V1 หลังสัปดาห์แรก = สงสัย RVH** · อายุ 8–16 ปี T ใน V1 ตั้งได้ แต่ TWI V1–V4 ยังไม่ถือว่าผิดปกติ

ค่า	ทารก	เด็ก	วัยรุ่น
HR (/min)	แรกเกิด 110–150	2 ปี 85–125 · 4 ปี 75–115	>6 ปี 60–100
PR	80–110 ms	≤150 ms	≤180 ms
QRS	50–70 ms	60–90 ms	90–100 ms
QTc	<490 ms (อายุ <6 เดือน)	<440 ms (อายุ >6 เดือน)	
Axis	1 สัปดาห์–1 เดือน: +30° ถึง +180°	3 เดือน–3 ปี: +10° ถึง +110° · >3 ปี: +20° ถึง +120°	

ผิดปกติในเด็ก: Q ใน V1 · P >3 mm · PR สั้น (WPW) · QRS กว้าง · QTc ยาว (hypoK/Mg/Ca, myocarditis, ยา เช่น macrolide, domperidone) · low voltage (myocarditis/pericarditis) — Perth Children's Hospital ED guideline

LEAD ERROR Lead ผิดตำแหน่ง — ตรวจก่อนวินิจฉัย

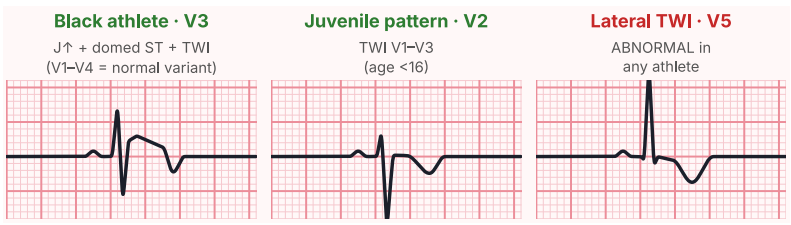
Limb reversal (LITFL)



- **LA↔LL:** I กับ II สลับกัน, III กลับหัว — ดูยาก เบาะแสคือ P ใน I สูงกว่า II
- **RA↔LL:** II กลับหัวทั้ง P-QRS-T · I และ III กลับหัวและสลับกัน
- **RA↔RL:** lead II เป็น**เส้นแบน** · **LA↔RL:** lead III แบน
- ทุกครั้งที่ ECG "แปลกแต่ผู้ป่วยดูดี" → เทียบ ECG เก่าและตรวจตำแหน่งสายก่อนเสมอ · LA↔RA ดู เล่ม 1 · หน้า 9

ATHLETE ECG นักกีฬา — International criteria (2017)

Intl criteria



ปกติ (training-related) — ไม่ต้องตรวจต่อ	Borderline	ผิดปกติ — ตรวจต่อเสมอ
QRS voltage ถึงเกณฑ์ LVH/RVH อย่างเดียว · incomplete RBBB · early repolarization · **black athlete pattern** (J↑ + ST โค้งนูน + TWI V1–V4) · **juvenile T** (TWI V1–V3 อายุ <16) · sinus brady/arrhythmia · ectopic atrial/junctional rhythm · AVB ระดับ 1 · Mobitz I	LAD · LAE · RAD · RAE · complete RBBB **1 ข้อ = ปกติ ≥2 ข้อ = ตรวจต่อ**	**TWI ≥1 mm** ใน ≥2 lead ติดกัน (lateral/inferior; anterior ยกเว้น 2 กลุ่มทางซ้าย) · ST depression ≥0.5 mm · pathologic Q · complete LBBB · QRS ≥140 ms · epsilon · pre-excitation · QTc ≥470 (ชาย)/≥480 (หญิง) · Brugada type 1 · HR <30 หรือ pause ≥3 s · PR ≥400 ms · Mobitz II/CHB · PVC ≥2 ใน 10 s · atrial/ventricular tachyarrhythmia

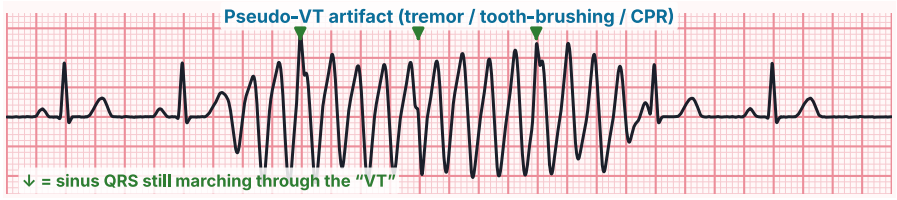
PREGNANCY ECG ในคนท้อง — อะไรปกติ อะไรต้องคิดต่อ

- **พบได้ปกติ:** HR เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (สูงสุดไตรมาส 3) · axis เบนซ้ายเพราะ diaphragm ยกสูง · Q และ TWI ใน III (± aVF) และ TWI ใน V2 พบบ่อยขึ้น · PR สั้นลงเล็กน้อย · QTc ยาวขึ้นเล็กน้อยในไตรมาส 2–3 · ectopic beat บ่อยขึ้น
- **ต้องคิดต่อ:** เจ็บอก/เหนื่อย + STE, TWI ใหม่หลาย lead, AF หรือ VT
- **Arrhythmia ในคนท้อง:** SVT → vagal แล้ว adenosine ได้ · unstable → DC cardioversion ปลอดภัย · เลี่ยง amiodarone ถ้ามีทางเลือก (ผลต่อ thyroid ทารก)
- DDx ห้ามพลาด: **PE** · **SCAD** (spontaneous coronary artery dissection — สาเหตุสำคัญของ MI ช่วงตั้งครรภ์และหลังคลอด) · **peripartum cardiomyopathy** · Takotsubo · pre-eclampsia

◆ CLINICAL PEARL

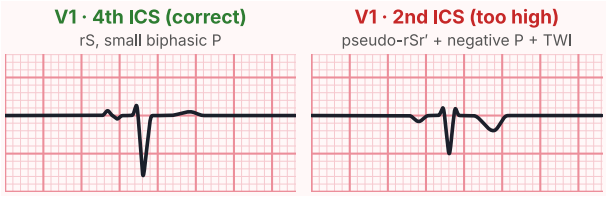
ECG และ troponin ทำได้ปลอดภัยในคนท้อง — อย่าสรุปว่า "เพราะท้อง" จนกว่าจะเทียบกับอาการและ ECG เดิม

ARTIFACT Artifact และ pseudo-arrhythmia — อย่าช็อกคนที่ยังคุยได้



- **เบาะแส:** QRS ปกติยัง**เดินทะลุ** artifact ตามจังหวะเดิม · ผู้ป่วยไม่มีอาการ ชีพจรปกติ · baseline ก่อนและหลังกลับปกติทันที
- **สาเหตุ:** tremor (Parkinson ~4–6 Hz เลียนแบบ flutter), หนาวสั่น, แปรงฟัน, CPR, electrode หลวม, ไฟรบกวน 50 Hz
- **ใช้สามเหลี่ยม Einthoven หา electrode ต้นเหตุ:** artifact ใน I + II แต่ไม่มีใน III → **RA** · ใน II + III ไม่มีใน I → **LL** · ใน I + III ไม่มีใน II → **LA**

PRECORDIAL Precordial lead วางผิด — สร้าง "โรค" ได้ทั้งที่หัวใจปกติ



- **V1–V2 สูงเกิน** (ICS 2–3): rSr' ปลอม, P ลบหรือ biphasic, TWI → เลียนแบบ **RBBB, Brugada** หรือ anterior ischemia · P ลบใน V1 ที่ลึก = เบาะแสว่า lead สูง
- **V1–V3 สลับกัน**: R progression ขึ้นลงผิดธรรมชาติ · ผู้หญิง: วาง V4–V6 **ใต้เต้านม** ไม่ใช่บนเต้านม (AHA) — วางผิดระดับทำให้ voltage/ST เปลี่ยน
- ใช้ landmark: sternal angle → ICS 2 → นับลงถึง ICS 4 สำหรับ V1–V2 · V4 ที่ ICS 5 แนว midclavicular

MEASUREMENT วัดให้ถูก — จุดที่ผิดบ่อยที่สุด

QRS	ใช้ lead ที่**กว้างที่สุด** (เครื่องวัดจากจุดเริ่มเร็วสุดถึงจุดจบช้าสุดของทุก lead พร้อมกัน) — QRS ที่วัดจาก lead เดียวมักสั้นกว่าความจริง
QT	เมื่อสงสัย LQTS หรือให้ยายืด QT: ดู lead ที่ QT **ยาวที่สุด** (มักเป็น V2–V3) · ปลาย T ใช้ **tangent method**: ลากเส้นสัมผัสช่วงขาลงที่ชันที่สุดของ T ไปตัด baseline · T กับ U เชื่อมกัน → วัดถึงจุดต่ำสุดระหว่าง T และ U
QT ใน AF	เฉลี่ยหลาย beat เพราะ RR ไม่เท่ากัน — อย่าวัด beat เดียวหลัง RR ยาว
PR	จากต้น P ถึงต้น QRS (รวม Q) ใน lead ที่เห็น P ชัดที่สุด
Q wave	ความกว้าง = จากต้น Q จนกลับถึง baseline · ความลึกเทียบกับ R ใน lead เดียวกัน
ST	วัดที่ J point เทียบ PR/TP segment · HR เร็วจน TP หายไป → ใช้ PR segment

INFECTION ECG ในโรคติดเชื้อที่เจอบ่อยในไทย

โรค	ECG ที่พบ
Dengue	**Bradycardia** (sinus/relative) พบบ่อยที่สุด · AV block ตั้งแต่ระดับ 1 ถึง CHB · ST–T จาก myocarditis · มักเกิดช่วง**ระยะฟื้นตัว** และหายเองในราว 3 สัปดาห์
Leptospirosis	ECG ผิดปกติราว 60% ในการศึกษาหนึ่ง (n=108): ST–T เปลี่ยน 59%, **AF 20%**, AV block ระดับ 1 14%
Rheumatic fever	**PR ยาว** (เทียบตามอายุ) = minor criterion ของ Jones (AHA 2015) — ยกเว้นเมื่อใช้ carditis เป็น major criterion แล้ว
Infective endocarditis	AV block หรือ BBB ใหม่ → นึกถึง perivalvular/aortic root abscess

◆ CLINICAL PEARL

ไข้ + ใจสั่น/หน้ามืด + **AV block หรือ arrhythmia ใหม่** → นึกถึง myocarditis เสมอ · ทำ ECG ซ้ำ ส่ง troponin และ echo

AMBULATORY Holter, patch, ILR และ smartwatch — เลือกเครื่องให้ตรงกับความถี่ของอาการ

- **อาการทุกวัน** → Holter 24–48 ชม. · **เป็นรายสัปดาห์** → patch/event monitor 1–4 สัปดาห์ · **นานๆ ครั้ง** (เช่น syncope ซ้ำที่อธิบายไม่ได้) → **implantable loop recorder** (บันทึกได้หลายปี)
- สิ่งที่ต้องได้จากรายงาน: rhythm ขณะมีอาการ (symptom–rhythm correlation), pause ที่ยาวที่สุด, burden ของ AF/PVC, ช่วงเวลาที่เกิด
- **Smartwatch ECG** = ประมาณ lead I lead เดียว → ดู rhythm ได้ แต่ **ประเมิน ischemia, axis, QT อย่างแม่นยำไม่ได้** · artifact บ่อย
- **Apple Heart Study** (Perez 2019, n = 419,297): ได้ irregular-pulse notification 0.52% · ใส่ patch ต่อพบ AF 34% · PPV ของ notification 0.84 → ยืนยันด้วย ECG 12-lead/monitor ก่อนตัดสินใจรักษา

สรุป Key points บทที่ 11

1. เด็ก: RV เด่นแรกเกิด · T ใน V1 ต้องกลับหัวหลังสัปดาห์แรก — ยังตั้ง = สงสัย RVH
2. QTc เด็ก <6 เดือน <490 ms · หลังจากนั้น <440 ms
3. นักกีฬา: voltage สูง, iRBBB, ER, juvenile T = ปกติ · lateral/inferior TWI = ผิดปกติเสมอ
4. Borderline 1 ข้อปกติ · ≥2 ข้อตรวจต่อ
5. คนท้อง: HR↑, LAD, Q/TWI ใน III ปกติได้ · เจ็บอกคิด PE, SCAD, PPCM
6. Lead แบนเส้นเดียว (II หรือ III) = สาย leg สลับกับ arm
7. Artifact: QRS เดินทะลุ · ใช้ Einthoven หา electrode ต้นเหตุ
8. QT วัดด้วย tangent method · QRS ใช้ lead ที่กว้างที่สุด

12 Self-test — 16 rhythm strips และ 10 คำถามเร็ว

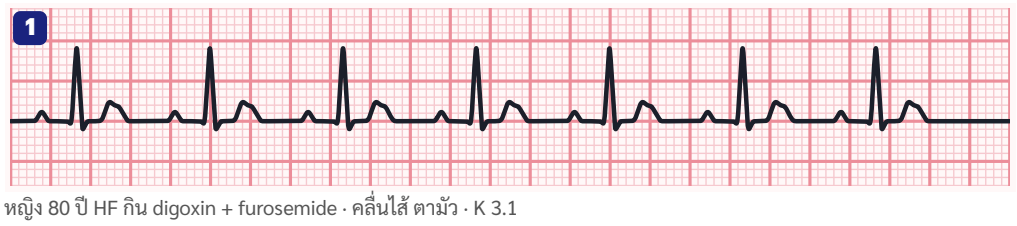
ทำก่อนเปิดเฉลยหน้าถัดไป · อ่านตามระบบ rate → rhythm → ความสัมพันธ์ P–QRS → QRS width → QT/ST · ภาพจำลองส่วนใหญ่เป็น lead II และไม่ใส่ป้ายชื่อ เพื่อให้ฝึกจริง

กติกา ทำเหมือนอยู่บนวอร์ด

- ข้อละ **60 วินาที** · ตอบเป็นประโยคเดียวแบบรายงาน staff: **rhythm + เหตุผล 1 ข้อ + action 1 อย่าง**
- วัด RR/PP ด้วย caliper หรือกระดาษ · ใส่จุดที่ P ทุกตัวก่อนสรุปความสัมพันธ์ P–QRS
- vignette ให้บริบท แต่การวินิจฉัยต้องมาจาก ECG
- ผิดข้อไหน กลับไปอ่านหน้าที่เฉลยอ้างถึง แล้วทำซ้ำอีกครั้งใน 3–7 วัน

16 STRIPS Rhythm strips — บอกการวินิจฉัยและสิ่งที่จะทำต่อ

1



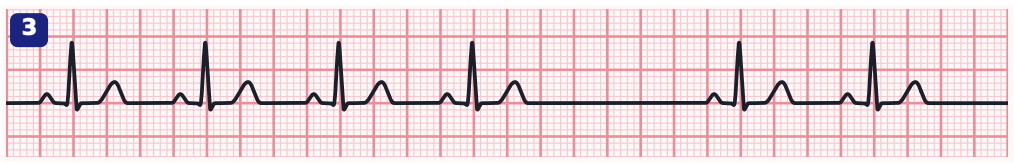
หญิง 80 ปี HF กิน digoxin + furosemide · คลื่นไส้ ตามัว · K 3.1

2



ชาย 65 ปี หลังผ่าตัด CABG วันที่ 1 · BP ปกติ ไม่มีอาการ

3



ชาย 72 ปี เวียนศีรษะเป็นพักๆ เวลาเดิน

4

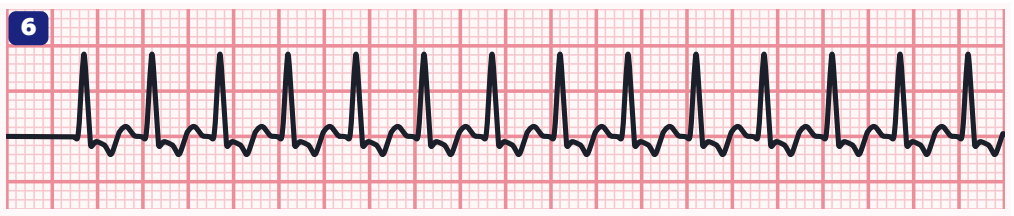


ชาย 70 ปี ใจสั่น ชีพจรไม่สม่ำเสมอ · เครื่องอ่านว่า “AF”

5

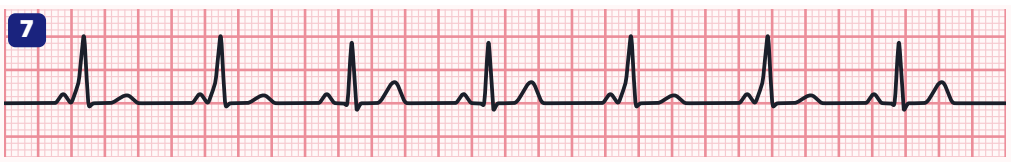
หญิง 68 ปี AF เดิม · monitor lead V1 มี beat กว้างโผล่มาตัวหนึ่ง

6



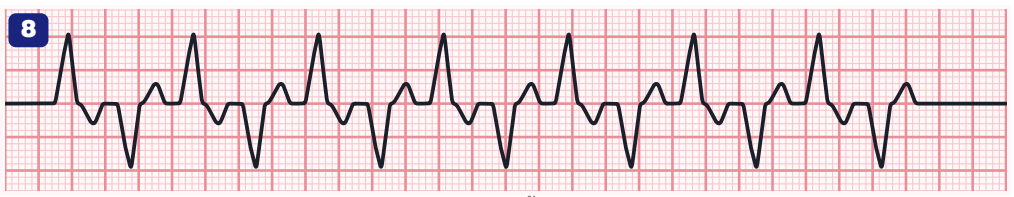
หญิง 24 ปี ใจสั่นเริ่มและหยุดทันที HR 200

7



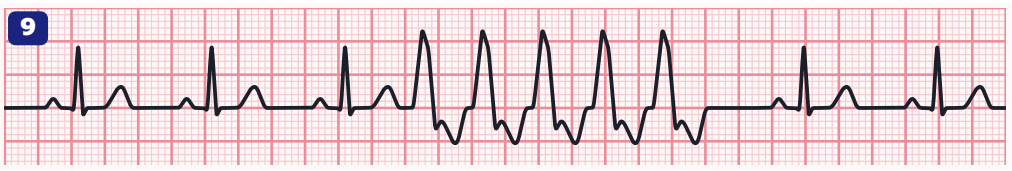
นักศึกษา 20 ปี ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ไม่มีอาการ

8



เด็กชาย 14 ปี เป็นลมขณะเตะฟุตบอล · ECG ขณะพักปกติ · strip นี้ได้ระหว่าง exercise test

9



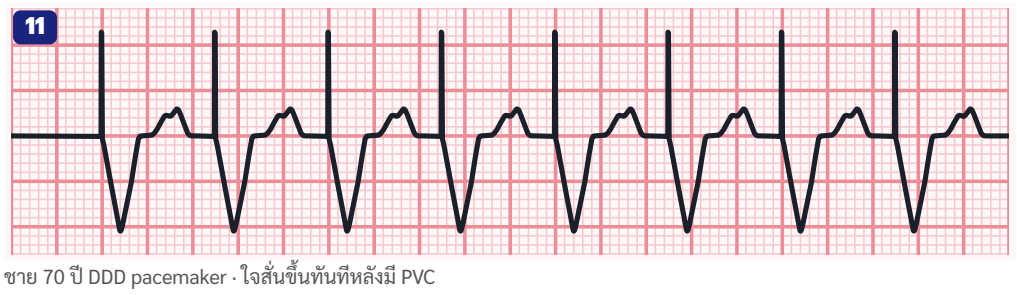
ชาย 60 ปี old MI · EF 30% · ใจสั่นแป๊บเดียวแล้วหาย

10



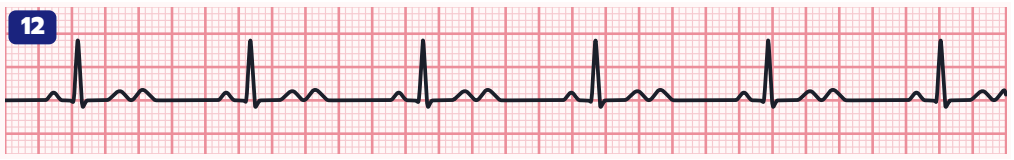
หญิง 82 ปี ใส่ pacemaker เพราะ CHB · มาด้วยเป็นลม

11



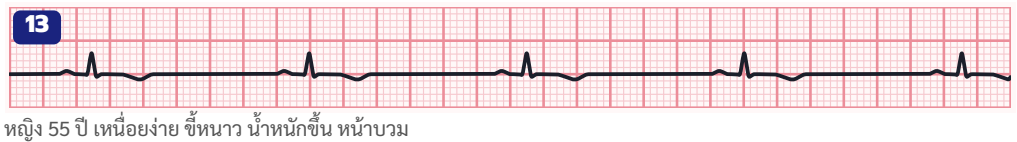
ชาย 70 ปี DDD pacemaker · ใจสั่นขึ้นทันทีหลังมี PVC

12



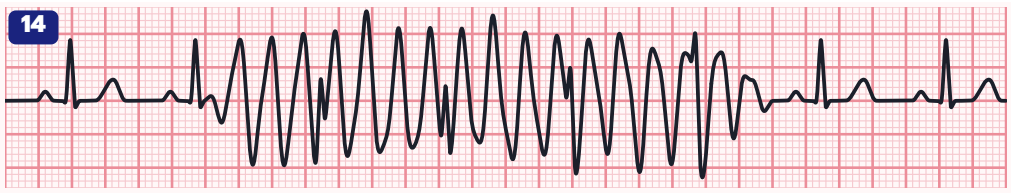
หญิง 30 ปี หลังคลอด 2 เดือน เป็นลมตอนนาฬิกาปลุกดัง

13



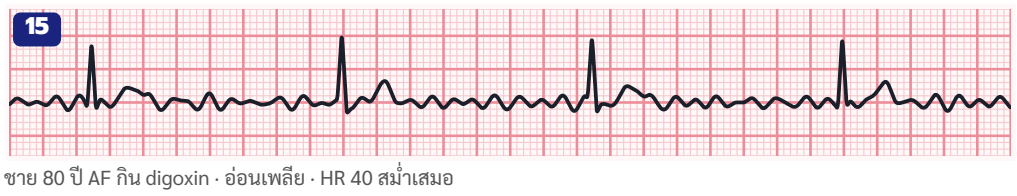
หญิง 55 ปี เหนื่อยง่าย ขี้หนาว น้ำหนักขึ้น หน้าบวม

14



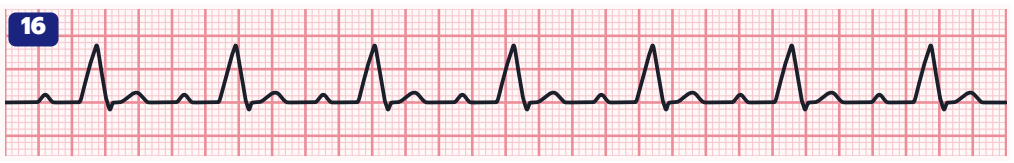
ชาย 50 ปี กำลังแปรงฟัน monitor alarm “VT” แต่ยังพูดคุยปกติ

15



ชาย 80 ปี AF กิน digoxin · อ่อนเพลีย · HR 40 สม่ำเสมอ

16



ชาย 45 ปี กินยาโรคหัวใจของภรรยาเกินขนาด (ยารักษาจังหวะหัวใจ)

ANSWER SHEET เขียนคำตอบก่อนพลิกดูเฉลย

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

RAPID FIRE 10 คำถามเร็ว — ตอบให้ได้ใน 1 บรรทัด

1. ชาย 68 ปี เคย MI มาด้วย wide regular tachycardia 160/min BP 80/50 ซึม — ต้องวิเคราะห์ algorithm ก่อนรักษาไหม?
2. WCT ที่มี initial R ใน aVR และมี AV dissociation — VT score เท่าไร แปลผลอย่างไร?
3. ชายไทย 30 ปี ไม่มีอาการ ไม่มีประวัติครอบครัว เห็น type 1 Brugada เฉพาะตอนมีไข้ — Shanghai score เท่าไร ควรใส่ ICD ไหม?
4. QTc 470 ms + syncope ขณะออกกำลังกาย (ไม่มี TdP บันทึกไว้) — Schwartz score เท่าไร?
5. Inferior STE โดย III > II ร่วมกับ STD ใน aVL — pericarditis หรือ STEMI?
6. Old anterior MI มี QS + STE ใน V1–V4 · V3: T สูง 4 mm, QRS 10 mm — acute หรือ aneurysm?
7. ผู้ป่วย CRT: V1 เป็น QS ลึก และ lead I มี R สูง — แปลว่าอะไร?
8. QTc 430 → 495 ms หลังเริ่ม levofloxacin + ondansetron — ทำอะไร?
9. นักฟุตบอลผิวดำ 19 ปี ไม่มีอาการ: J-point elevation + ST โค้งนูน + TWI V1–V4 — ปกติไหม?
10. ทารกอายุ 2 สัปดาห์ T ใน V1 ตั้ง — ปกติไหม?

12 เฉลย ดัชนี และแหล่งอ้างอิง

เฉลย 16 strips และ 10 คำถามเร็ว พร้อมหน้าที่ต้องกลับไปอ่าน · ดัชนี pattern → หน้า · แหล่งอ้างอิงที่ใช้เรียบเรียงเล่มนี้ (ตรวจสอบ ต.ค. 2026) · QR ไปยัง ECG จริงและแหล่งฝึกต่อ

เฉลย Rhythm strips 1–16

1. **Atrial tachycardia ~180/min + 2:1 AV block** (“PAT with block”) — P ที่ไม่นำซ่อนอยู่ระหว่าง QRS และ baseline isoelectric (ไม่ใช่ sawtooth ของ flutter) · digoxin + hypoK → **digoxin toxicity**: หยุดยา แก้ K/Mg ส่ง level พิจารณา Fab (หน้า 2, หน้า 13)
2. **Accelerated junctional rhythm ~88/min** — QRS แคบ ไม่มี P นำ มี retrograde P หลัง QRS · พบบ่อยหลังผ่าตัดหัวใจ, digoxin, inferior MI, myocarditis · มัก benign → หาและแก้สาเหตุ (หน้า 3)
3. **SA exit block type II** — pause = 2 × P–P พอดี (ไม่มี P ในช่วง pause) ต่างจาก sinus arrest ที่ไม่เป็นทวีคูณ · อาการสัมพันธ์กับ pause → พิจารณา pacing (หน้า 2)
4. **Atrial flutter with variable block** — F wave ~300/min, R–R เป็น 2/3/4 เท่าของ F–F (“regularly irregular”) → ไม่ใช่ AF · anticoagulation ใช้หลักเดียวกับ AF · CTI ablation ได้ผลดี (หน้า 3)
5. **AF + Ashman phenomenon** — beat กว้างรูป RBBB ตามหลังรอบ long → short = aberrancy ไม่ใช่ PVC/VT · ไม่ต้องรักษาเพิ่ม (หน้า 3)
6. **Orthodromic AVRT ~200/min** — QRS แคบ regular, retrograde P ใน ST (RP ≈130 ms, >70 ms) → ชี้ accessory pathway มากกว่า typical AVNRT · modified Valsalva → adenosine · หลังหายดู delta wave (หน้า 4)
7. **Intermittent pre-excitation** — บาง beat PR สั้น + delta wave บาง beat ปกติ → accessory pathway ที่ refractory period ยาว = **low-risk marker** · ไม่มีอาการ: ประเมินตามความเสี่ยง (หน้า 4)
8. **Bidirectional VT ~160/min** — QRS axis สลับทุก beat · เด็กเป็นลมขณะออกแรง + ECG พักปกติ = **CPVT** → β-blocker (nadolol) ± flecainide, งดกีฬาหนัก/แข่งขัน, ICD ในบางราย · ผู้สูงอายุที่กิน digoxin → digoxin toxicity (หน้า 8, หน้า 9)
9. **NSVT** — wide-complex 5 beats >100/min นาน <30 s ในหัวใจที่มี scar + EF 30% → optimize HF therapy, แก้ K/Mg, หา ischemia · EF ≤35% แม้ได้ยาเต็มที่ → ประเมิน ICD ป้องกันปฐมภูมิ (หน้า 7)
10. **Pacemaker failure to capture** — spike บางตัวไม่มี QRS ตาม และ P เดินอิสระ (CHB ข้างใต้) → pacemaker-dependent: เตรียม TCP, เช็ก K/ยา class IC, CXR ดู lead, interrogate (หน้า 14)
11. **Pacemaker-mediated tachycardia ~120/min** — paced QRS ตามด้วย retrograde P ที่ถูก sense แล้ว pace ซ้ำที่ upper tracking rate (เริ่มหลัง PVC) → magnet หยุดได้ → ปรับ PVARP (หน้า 14)
12. **Long QT + T เตี้ยมีรอยหยัก (bifid)** → pattern ของ **LQT2** (trigger เสียงปลุก, หลังคลอด) → วัด QTc ด้วย tangent, หยุดยายืด QT, nadolol/propranolol, รักษา K, ตรวจ ECG ญาติ (หน้า 9)
13. **Severe hypothyroidism** — sinus brady ~46 + low voltage + T แบน/ลบ → TSH/FT4 และ echo หา pericardial effusion (หน้า 13)
14. **Artifact (pseudo-VT)** — QRS ของ sinus ยังเดินทะลุตามจังหวะเดิม และผู้ป่วยปกติ → ดูผู้ป่วยก่อน ห้ามช็อก (หน้า 15)
15. **AF + complete heart block + junctional escape ~40/min** — baseline เป็น f wave แต่ R–R **สม่ำเสมอ** และ QRS แคบ (regularized AF) → **digoxin toxicity** จนกว่าพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่: หยุดยา, K, level, Fab ถ้ามีข้อบ่งชี้, เตรียม pacing (หน้า 3, หน้า 13)
16. **Na-channel blocker toxicity** (เช่น flecainide) — PR ยาว (~260 ms) + QRS กว้างมาก (~190 ms) ที่ rate ปกติ → $NaHCO_3$ 1–2 mEq/kg ซ้ำจน QRS แคบลง, ห้าม IA/IC ตัวอื่น, monitor (หน้า 13)

เฉลย 10 คำถามเร็ว

1. **ไม่** — unstable (ช็อก/ซึม) → synchronized DC ทันที · algorithm ใช้เมื่อ stable เท่านั้น (หน้า 7)
2. 1 + 2 = **3 คะแนน** → specificity ~99.6% สำหรับ VT (หน้า 7)
3. **3 คะแนน** = possible BrS · ESC 2022: type 1 ที่ถูกกระตุ้นต้องมีข้ออื่นร่วม → **ไม่ใส่ ICD** · ลดไข้ไว เลี่ยงยาต้องห้าม (หน้า 9)
4. QTc 460–479 = 2 + syncope ขณะ stress = 2 → **4 คะแนน** = high probability (หน้า 9)
5. **STEMI** — STD ใน aVL พบ 100% ของ inferior STEMI แต่ไม่พบใน pericarditis · III > II ชี้ RCA (หน้า 12)
6. T/QRS = 0.4 (≥0.36) → **acute STEMI** จนกว่าพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่ (หน้า 12)
7. **เสีย LV capture** (เหลือ RV pacing) → interrogate/ปรับ LV output (หน้า 14)
8. เพิ่ม 65 ms (≥60) → **หยุดหรือเปลี่ยนยา**, แก้ K/Mg, monitor ECG (หน้า 13)
9. **ปกติ** (black athlete repolarization) — แต่ถ้ามี TWI ใน lateral/inferior หรือมีอาการ → ผิดปกติ ต้องทำ echo/MRI (หน้า 15)
10. **ผิดปกติ** — T ใน V1 ควรกลับหัวหลังสัปดาห์แรก → สงสัย RVH → echo (หน้า 15)

INDEX ดัชนีด่วน — pattern อยู่หน้าไหน

- Action potential, vector, arrhythmogenesis — หน้า 1
- Sinus node, SA block, PAC, atrial tachycardia — หน้า 2
- Flutter, AF ขั้นสูง, junctional, irregular DDx — หน้า 3
- SVT mechanism, AVNRT, AVRT, WPW, adenosine — หน้า 4
- RBBB, LBBB (Strauss), fascicular block, IVCD — หน้า 5
- AV block, pacing indication, TCP — หน้า 6
- PVC, VT, Brugada/Vereckei, VT score, stable VT — หน้า 7
- RVOT/fascicular VT, scTdP, parasystole — หน้า 8
- LQTS, SQTS, CPVT, Brugada, ERS, ARVC — หน้า 9
- HCM, amyloid, Takotsubo, neuromuscular — หน้า 10
- LVH, RVH, COPD, valve, congenital — หน้า 11
- OMI, Aslanger, SAF, reperfusion, pseudo-Q — หน้า 12
- Na-channel, TdP, digoxin, BB/CCB, thyroid — หน้า 13
- Pacemaker, CRT, ICD, magnet — หน้า 14
- เด็ก, นักกีฬา, คนท้อง, lead error, wearable — หน้า 15
- Self-test — หน้า 16
- พื้นฐาน (เล่ม 1): rate/axis หน้า 1 · brady หน้า 2 · narrow tachy หน้า 3 · wide/killer หน้า 4 · ACS หน้า 5–7 · chambers/electrolyte หน้า 8 · ward kit หน้า 9

REFERENCES แหล่งอ้างอิงหลักของเล่ม 2 (ตรวจสอบ ต.ค. 2026)

1. Zeppenfeld K, et al. 2022 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. *Eur Heart J* 2022;43:3997–4126.
2. Kusumoto FM, et al. 2018 ACC/AHA/HRS guideline on the evaluation and management of patients with bradycardia and cardiac conduction delay. *Circulation* 2019;140:e382–e482.
3. Byrne RA, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. *Eur Heart J* 2023;44:3720–3826.
4. Surawicz B, et al. AHA/ACCF/HRS recommendations for the standardization and interpretation of the ECG, part III: intraventricular conduction disturbances. *Circulation* 2009;119:e235–e240.
5. Strauss DG, Selvester RH, Wagner GS. Defining left bundle branch block in the era of cardiac resynchronization therapy. *Am J Cardiol* 2011;107:927–934.
6. Drew BJ, et al. Prevention of torsade de pointes in hospital settings: AHA/ACCF scientific statement. *Circulation* 2010;121:1047–1060.
7. Antzelevitch C, et al. J-wave syndromes expert consensus conference report. *J Arrhythm* 2016 (doi:10.1016/j.joa.2016.07.002).
8. Marcus FI, et al. Diagnosis of ARVC/D: proposed modification of the Task Force Criteria. *Circulation* 2010;121:1533–1541.
9. Drezner JA, et al. International criteria for electrocardiographic interpretation in athletes. *Br J Sports Med* 2017;51:704–731.
10. Gewitz MH, et al. Revision of the Jones criteria for the diagnosis of acute rheumatic fever. *Circulation* 2015;131:1806–1818.
11. Brugada P, et al. A new approach to the differential diagnosis of a regular tachycardia with a wide QRS complex. *Circulation* 1991;83:1649–1659.
12. Vereckei A, et al. New algorithm using only lead aVR for differential diagnosis of wide QRS complex tachycardia. *Heart Rhythm* 2008;5:89–98.
13. Pava LF, et al. R-wave peak time at DII: a new criterion for differentiating wide complex QRS tachycardias. *Heart Rhythm* 2010;7:922–926.
14. Jastrzebski M, et al. The ventricular tachycardia score. *Europace* 2016;18:578–584.
15. Moccetti F, et al. Simplified integrated clinical and ECG algorithm for wide QRS tachycardia: the Basel algorithm. *JACC Clin Electrophysiol* 2022;8:831–839.
16. Ortiz M, et al. Procainamide vs amiodarone for tolerated wide QRS tachycardia: the PROCAMIO study. *Eur Heart J* 2017;38:1329–1335.
17. Leenhardt A, et al. Short-coupled variant of torsade de pointes. *Circulation* 1994;89:206–215 · Wang G, et al. *Front Cardiovasc Med* 2022;9:922525.
18. Appelboam A, et al. Postural modification to the standard Valsalva manoeuvre (REVERT). *Lancet* 2015;386:1747–1753.
19. Ammann P, et al. An ECG-based algorithm to detect loss of left ventricular capture during CRT. *Ann Intern Med* 2005;142:968–973.
20. Schwartz PJ, et al. Diagnostic criteria for the long QT syndrome: an update. *Circulation* 1993;88:782–784.
21. Bohnen MS, et al. Molecular pathophysiology of congenital long QT syndrome. *Physiol Rev* 2017;97:89–134.
22. Haïssaguerre M, et al. Sudden cardiac arrest associated with early repolarization. *N Engl J Med* 2008;358:2016–2023.
23. Nademanee K, et al. Arrhythmogenic marker for the sudden unexplained death syndrome in Thai men. *Circulation* 1997;96:2595–2600 · Veerakul G, et al. *Bangkok Med J* 2011;1:59.
24. Groh WJ, et al. Electrocardiographic abnormalities and sudden death in myotonic dystrophy type 1. *N Engl J Med* 2008;358:2688–2697.
25. Kosuge M, et al. ECG criteria to differentiate takotsubo cardiomyopathy from anterior AMI. *J Am Coll Cardiol* 2010;55:2514–2516 · Templin C, et al. *N Engl J Med* 2015;373:929–938.
26. Peguero JG, et al. Electrocardiographic criteria for the diagnosis of left ventricular hypertrophy. *J Am Coll Cardiol* 2017;69:1694–1703.
27. Armstrong EJ, et al. ECG criteria for STEMI in patients with left ventricular hypertrophy. *Am J Cardiol* 2012;110:977–983.
28. Heller J, et al. Crochetage (notch) on R wave in inferior limb leads: a new ECG sign of atrial septal defect. *J Am Coll Cardiol* 1996;27:877–882.
29. Gatzoulis MA, et al. Mechanoelectrical interaction in tetralogy of Fallot. *Circulation* 1995;92:231–237.
30. Meyers HP, et al. Accuracy of OMI ECG findings versus STEMI criteria. *Int J Cardiol Heart Vasc* 2021;33:100767.
31. Khan AR, et al. Impact of total occlusion of culprit artery in acute NSTEMI: systematic review and meta-analysis. *Eur Heart J* 2017 (PMID 29020244).
32. Aslanger E, et al. A new electrocardiographic pattern indicating inferior myocardial infarction. *J Electrocardiol* 2020;61:41–46.
33. Lee DH, Walsh B, Smith SW. Terminal QRS distortion is present in anterior MI but absent in early repolarization. *Am J Emerg Med* 2016;34:2182–2185.
34. Bischof JE, et al. ST depression in lead aVL differentiates inferior STEMI from pericarditis. *Am J Emerg Med* 2015 (doi:10.1016/j.ajem.2015.09.035).
35. Klein LR, et al. ECG criteria to differentiate acute anterior STEMI from LV aneurysm. *Am J Emerg Med* 2015;33:786–790 · Smith SW. *Am J Emerg Med* 2005;23:279–287.
36. Yurumez Y, et al. Electrocardiographic findings of acute organophosphate poisoning. *J Emerg Med* 2009;36:39–42.
37. Abdullah MFIL, Singh D. Cardiovascular functioning among regular kratom users: a case series. *Front Pharmacol* 2021;12:723567.
38. Parchani A, et al. Electrocardiographic changes in dengue fever. *Int J Gen Med* 2021;14:5607–5614 · Pranav BK, et al. Leptospirosis ECG. *Cureus* 2025;17:e98356.
39. Perez MV, et al. Large-scale assessment of a smartwatch to identify atrial fibrillation (Apple Heart Study). *N Engl J Med* 2019;381:1909–1917.
40. Digoxin immune Fab (Digibind) prescribing information · FDA Drug Safety Communications: citalopram (2011), ondansetron 32 mg (2012) · EMA: domperidone (2014).
41. Perth Children’s Hospital. ECG: indications and interpretation (ED guideline) · LITFL ECG Library (litfl.com) · Dr Smith’s ECG Blog — ใช้ตรวจนิยามและดู ECG จริง

ฝึกต่อ สแกนดู ECG จริง + แผน 8 สัปดาห์

LITFL Top 150 · ECG A–Z · Dr Smith blog

OMI concept · Killer ECG 2 · Athlete criteria

1. **สัปดาห์ 1–2:** เล่ม 1 + บท 1–4 · LITFL Top 150 วันละ 5 แผ่น
2. **สัปดาห์ 3–4:** บท 5–6 · อ่าน ECG จริงบนวอร์ดวันละ 10 แผ่นแล้วเขียน report
3. **สัปดาห์ 5–6:** บท 7–9 · เคส OMI จาก Dr Smith สัปดาห์ละ 5 เคส
4. **สัปดาห์ 7–8:** บท 10–12 · ทำ self-test ซ้ำ แล้ว**สอนเพื่อน** — วิธีจำที่ดีที่สุด

ภาพในเล่มเป็นภาพจำลองเพื่อการเรียน ไม่ใช่ ECG ผู้ป่วยจริง · ขนาดยาให้ยึดตาม protocol ของโรงพยาบาลและเอกสารกำกับยา